

PCB设计打板基础和焊接技术进阶

本文由[Lucas-Song \(Lucas Song\)](#)在2025/6/21在 [Obsidian](#) 中完成。结合Table of Contents和Better ExportPDF插件

Copyright © 2025 [Lucas-Song-zero \(Lucas Song\)](#).

This article is licensed under the MIT License.

Table of Contents

[0. 什么是PCB? 为什么要给大家介绍PCB?](#)

[1. 嘉立创“全家桶”的下载](#)

[2. EDA的推荐初始设置](#)

[3. 新建工程及基本界面介绍](#)

[4. 从立创商城中查询元器件—经典741为例](#)

[5. DRC检查\(原理图阶段\)](#)

[6. 后端布线—初步介绍](#)

[7. 后端布线—放置板框和元器件](#)

[8. 后端布线—推荐设置和注意事项](#)

[9. 后端布线—丝印标注](#)

[10. 导出Gerber文件](#)

附录：

- [A. 差分对布线](#)
 - [A.1 什么是差分对? 为什么要有差分对?](#)
 - [A.2 差分布线](#)
 - [A.2.0 开源项目的导入、使用开源项目的注意事项](#)
 - [A.2.1 定义差分对](#)
 - [A.2.2 差分布线实例以及注意事项](#)
- [B. 多层板设计](#)
 - [B.1 更改为多层板](#)
 - [B.2 多层线设置建议](#)
- [C. MCU芯片放置](#)
 - [C.1 去耦电容](#)
 - [C.2 外部晶振](#)
 - [C.2.1 选择合适的晶振和负载电容](#)
 - [C.2.2 晶振布线须知](#)
 - [C.3 一些题外话](#)
- [D. 如何创建你自己的器件? \(**不推荐**\)](#)
- [E. 推荐学习链接](#)
 - [E.1 差分对布线:](#)

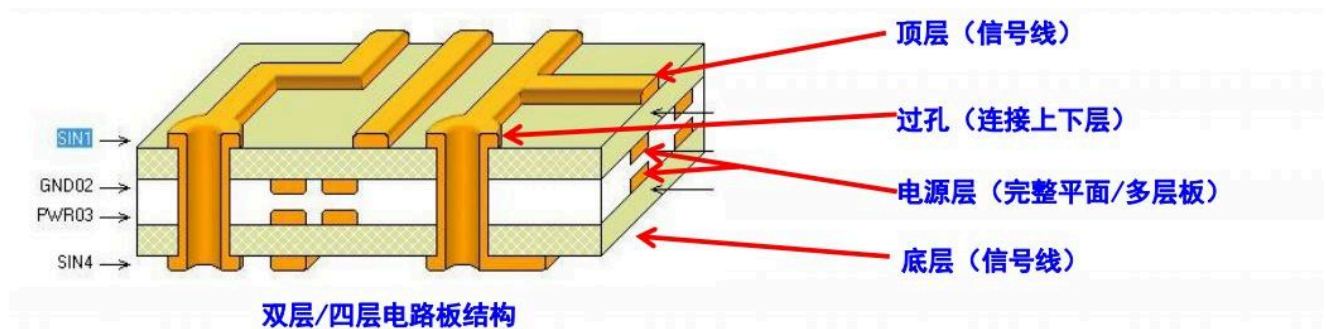
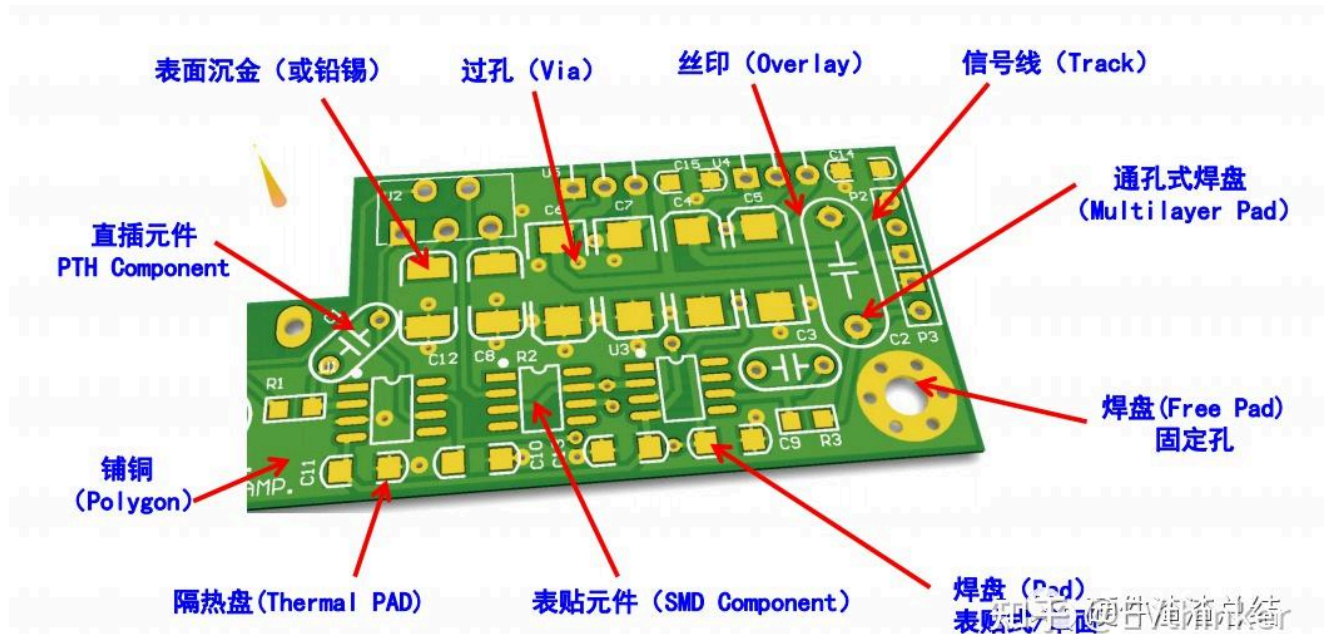
- [E.2 你的同学and the Internet~](#)

Ending:寄语

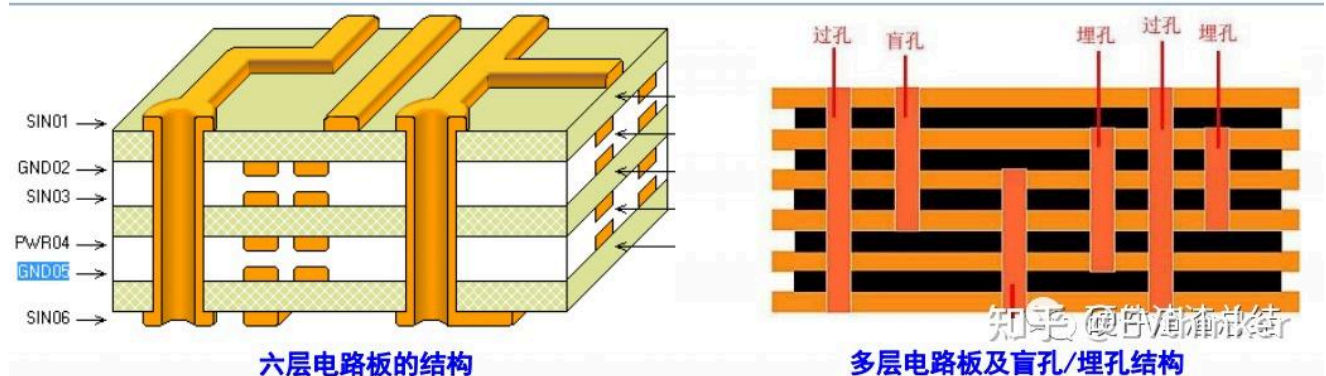
Please

0. 什么是PCB？为什么要给大家介绍PCB？

PCB（Printed Circuit Board）印刷电路板，主体是覆铜板（一般是有机材料，比如经典的FR-4）夹着铜箔，通过蚀刻（类比芯片的制作）在阻焊膜上蚀刻出特定线路，然后溶解掉剩下没有阻焊膜保护的铜箔部分，从而实现指定电气连接的技术。（下面是几张从网上找到的图片）



双层/四层电路板结构



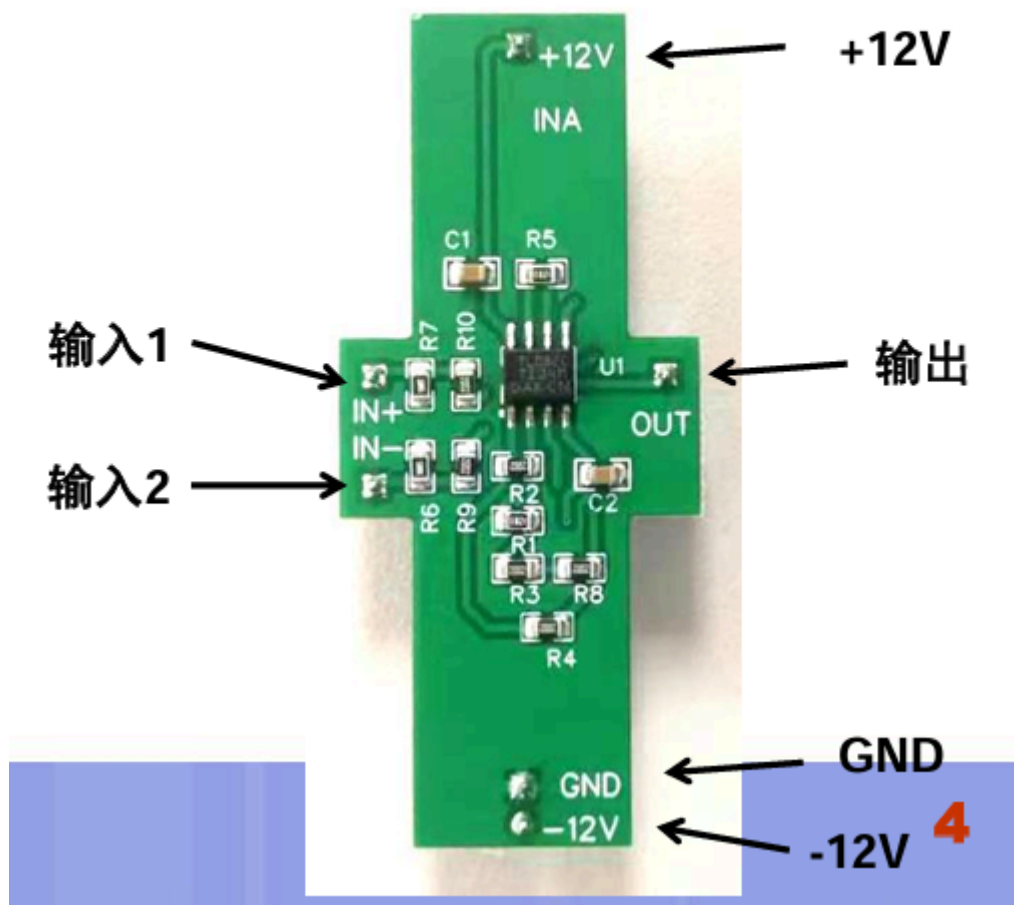
六层电路板的结构

多层电路板及盲孔/埋孔结构

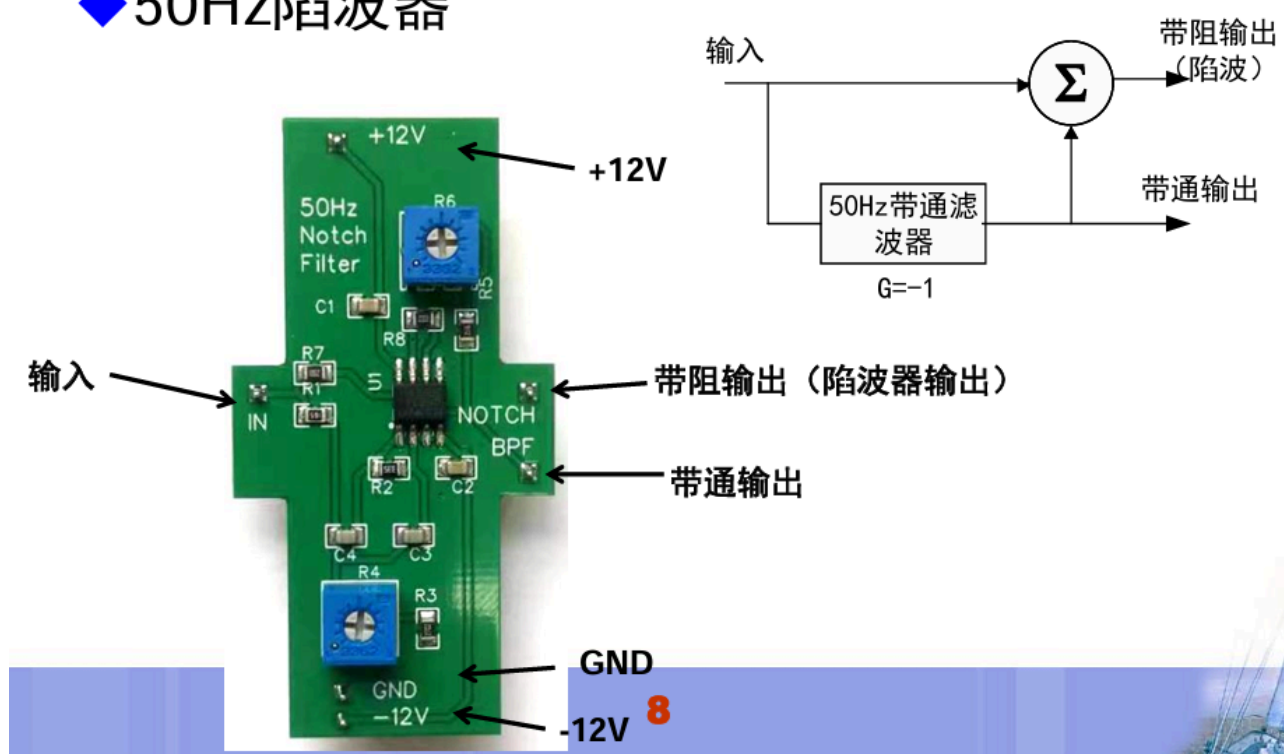
在电电实验中，大家应该都刚刚使用过老师为我们准备的一体式器件：比如滤波器、放大电路、陷波器这些，而那些绿色的板子就是PCB技术的应用成果。

◆差分放大

■放大心电信号，去除一



◆50Hz陷波器



此外，PCB在我们生活中其实无处不在，简单到宿舍里的空调遥控器，精细到你的电脑主板，本质上都是PCB。和其他电电实验中的“一团乱麻”相比，PCB显得非常**简洁明了**。不必担心杜邦线的松动，不必担心接线因为一个眼花而接错。综上所述，我们希望能让更多的同学学会PCB的绘制和相关的进阶焊接。让大家的作品**更加精巧，更加稳定**。

这里我从B站视频中截取了一张PCB设计的整体流程：



我们将会带着大家了解这里的整个流程（新建器件部分我放在了附录中来说，我个人不推荐大家新接触PCB设计就去自己设计元器件封装、符号这些，非常没必要）

1. 嘉立创“全家桶”的下载

我们主要使用到的软件和网站如下

1. [嘉立创EDA专业版\(客户端\)](#)
2. [嘉立创下单助手\(客户端\)](#)
3. [立创开源硬件平台\(网站\)](#)
4. [立创商城\(网站\)](#)

注意 ⚠： 这里只推荐大家下载对应OS版本下的**最新专业版**（完全免费），因为我从来没用过标准版，无法保证此讲义能无损地映射到标准版的操作。

客户端版本	推荐	嘉立创EDA专业版	嘉立创EDA标准版
Windows	Windows10及以上(amd64): lceda-pro-windows-x64-2.2.40.2.exe Windows10及以上(arm64): lceda-pro-windows-arm64-2.2.39.2.exe Windows7(amd64): lceda-pro-windows7-x64-2.2.40.2.exe	Intel/AMD(amd64): lceda-windows-x64-6.5.46.exe Intel/AMD(ia32): lceda-windows-ia32-6.5.46.exe	
Linux (4.9及以上)	Intel/AMD(amd64): lceda-pro-linux-x64-2.2.39.2.zip 龙芯(loong64): lceda-pro-linux-loong64-2.2.39.2.zip 申威(sw64): lceda-pro-linux-sw_64-2.1.63.zip 飞腾/鲲鹏(arm64): lceda-pro-linux-arm64-2.2.39.2.zip	Intel/AMD(amd64): lceda-linux-x64-6.5.46.zip	
Mac (10.15及以上)	Intel(amd64): lceda-pro-mac-x64-2.2.39.2.zip Apple(arm64): lceda-pro-mac-arm64-2.2.39.2.zip 无法安装?	Intel(amd64): lceda-mac-x64-6.5.46.zip 无法安装?	
其他下载	激活文件下载: desktop-client-activation.txt 安装与使用说明: 客户端安装与使用说明.pdf 嘉立创EDA - JCEDA-Dev-Tutorial v2.2 v.pdf	安装与使用说明: 客户端安装与使用说明.pdf 嘉立创EDA - JCEDA-Dev-Tutorial v6.5.46.pdf	

为什么我们不向大家介绍Altium Designer这些更加“高大上”的软件？因为我不太会——原因有下面几点：

第一，和工业界中最为常见的Altium Designer相比，嘉立创EDA**完全免费**，而AD需要使用学生优惠才能免费使用，并且这个学生优惠的认定还是有点麻烦的（我的印象中），不如嘉立创EDA**开箱即用**，非常方便。

第二，和AD相比，立创开源硬件平台和立创EDA适配性更好，基本上只要下载工程包并导入即可使用。**方便大家从开源验证的项目中学习设计和布线经验**，快速进步。

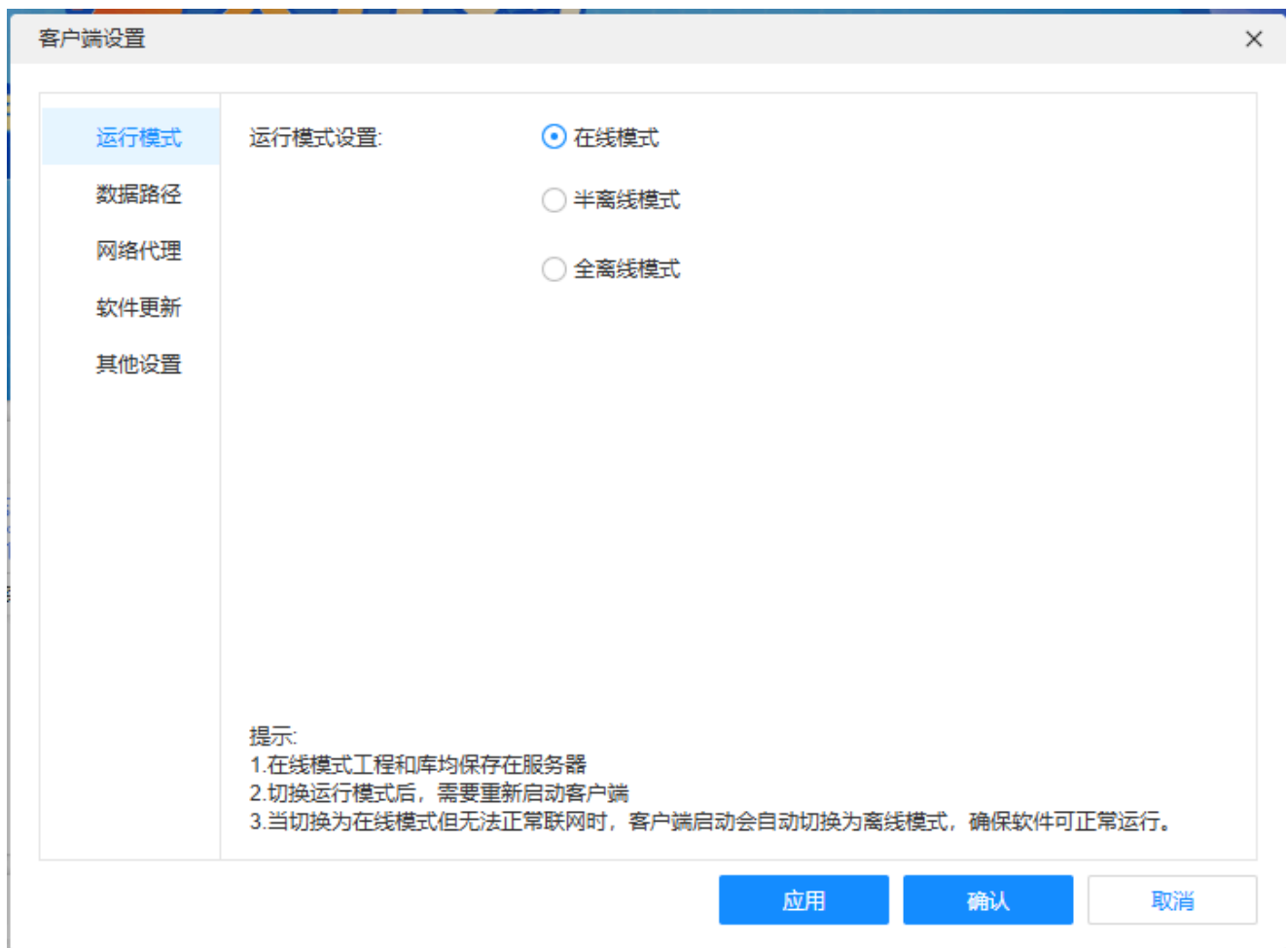
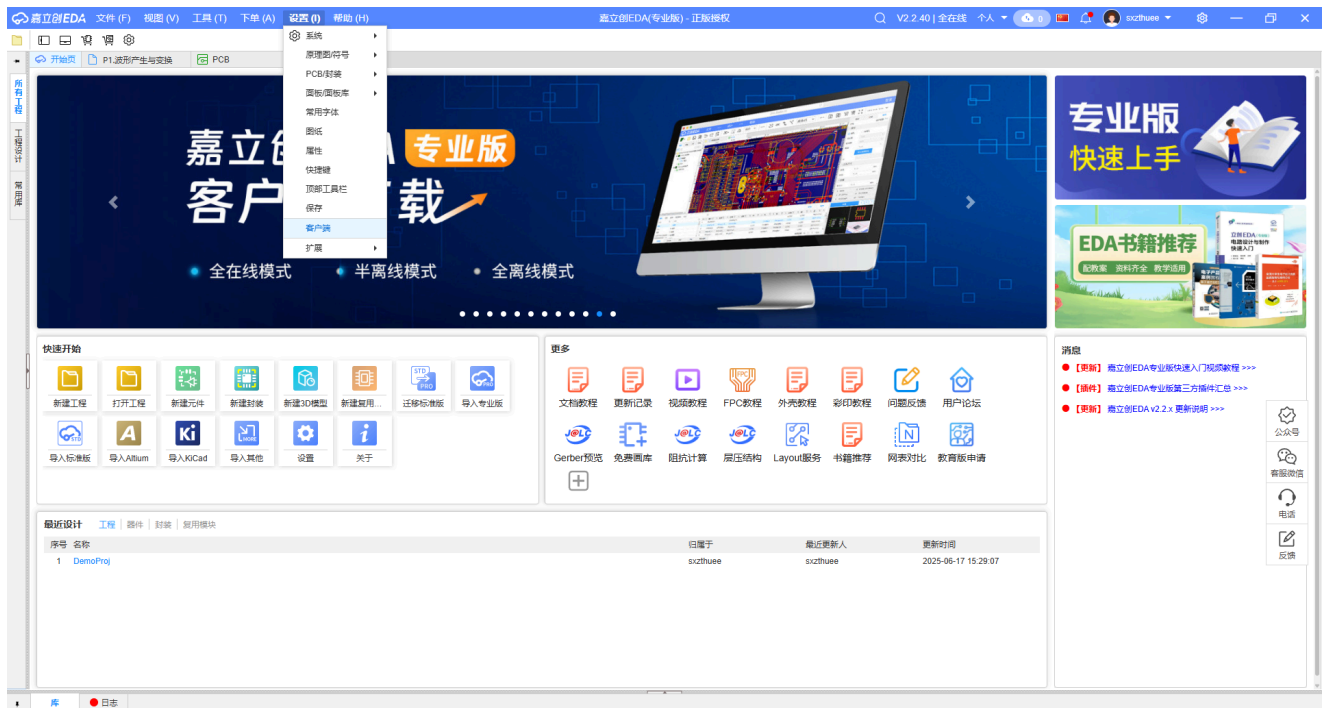
第三，立创EDA的**元件库非常庞大且方便使用**（熟练之后），而AD的元件库可能需要从嘉立创这边下载元器件的参数文件再导入AD中，相对麻烦不少。

下载和安装部分，对安装位置没有什么特殊要求，大家自己使用方便就行。

2. EDA的推荐初始设置

下载并安装完EDA之后，这里推荐大家在上面边框->设置->客户端中将运行模式切换成**在线模式**（如下图）

（个人比较喜欢把工程完全放在云端。不过如果你设计的时候周围的网络非常不好，可以设置为半离线设计，这样工程就是保存在本地的）



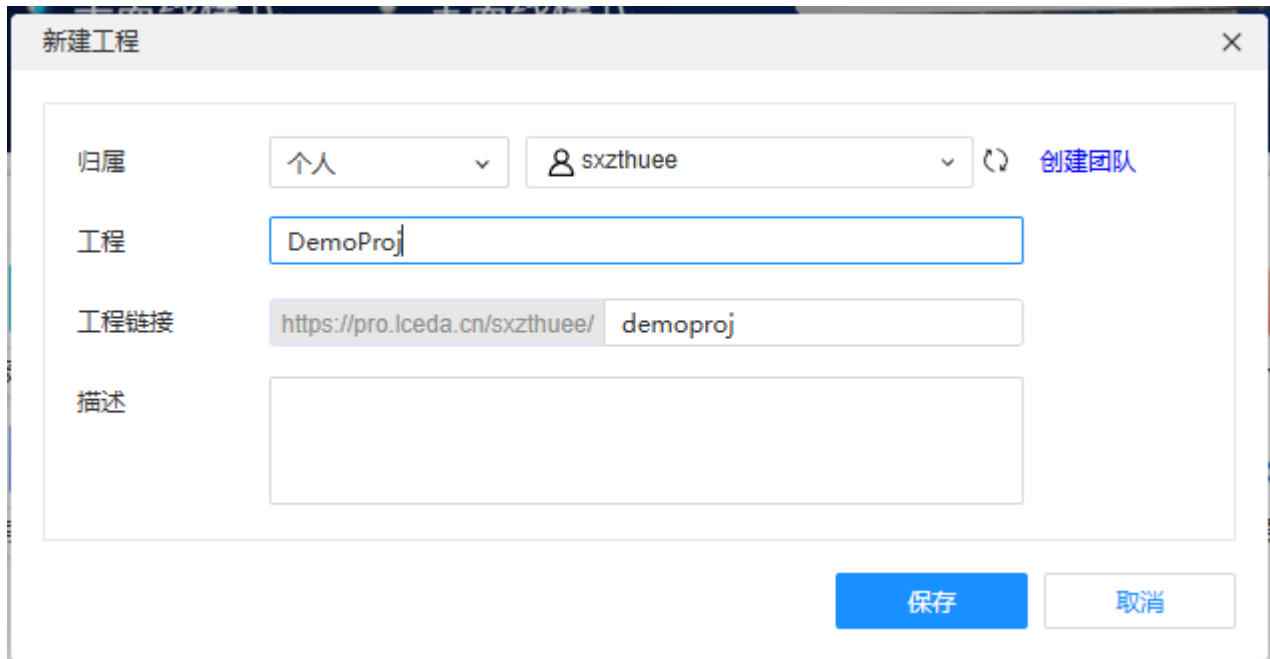
（下面全是按照在线模式进行的操作，不过除了界面会有非常小的区别外，并无本质区别，同学们可以非常轻松的对应到半离线模式。）

3. 新建工程及基本界面介绍

然后看到左边“所有工程”界面，可以在此右键->新建工程



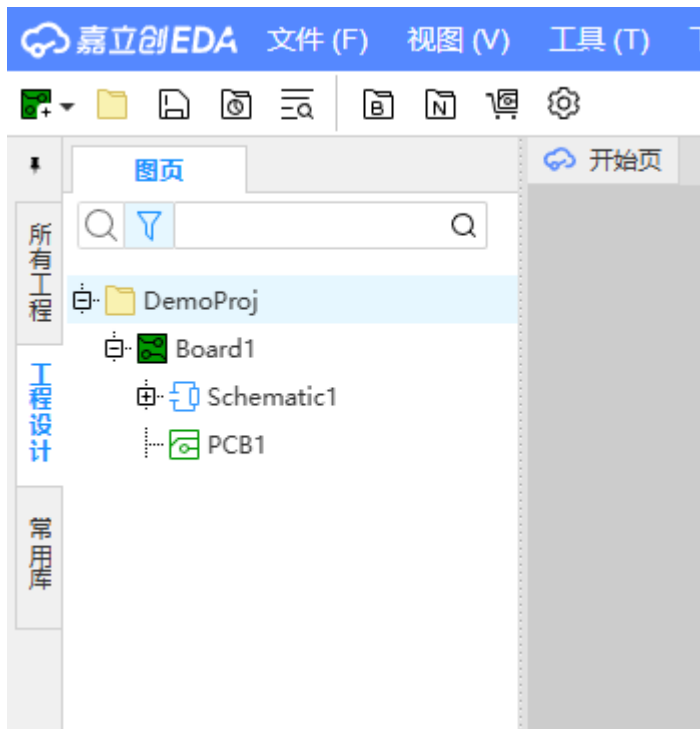
进入此界面（在线模式对于多人共同协作PCB设计是更加友好的）



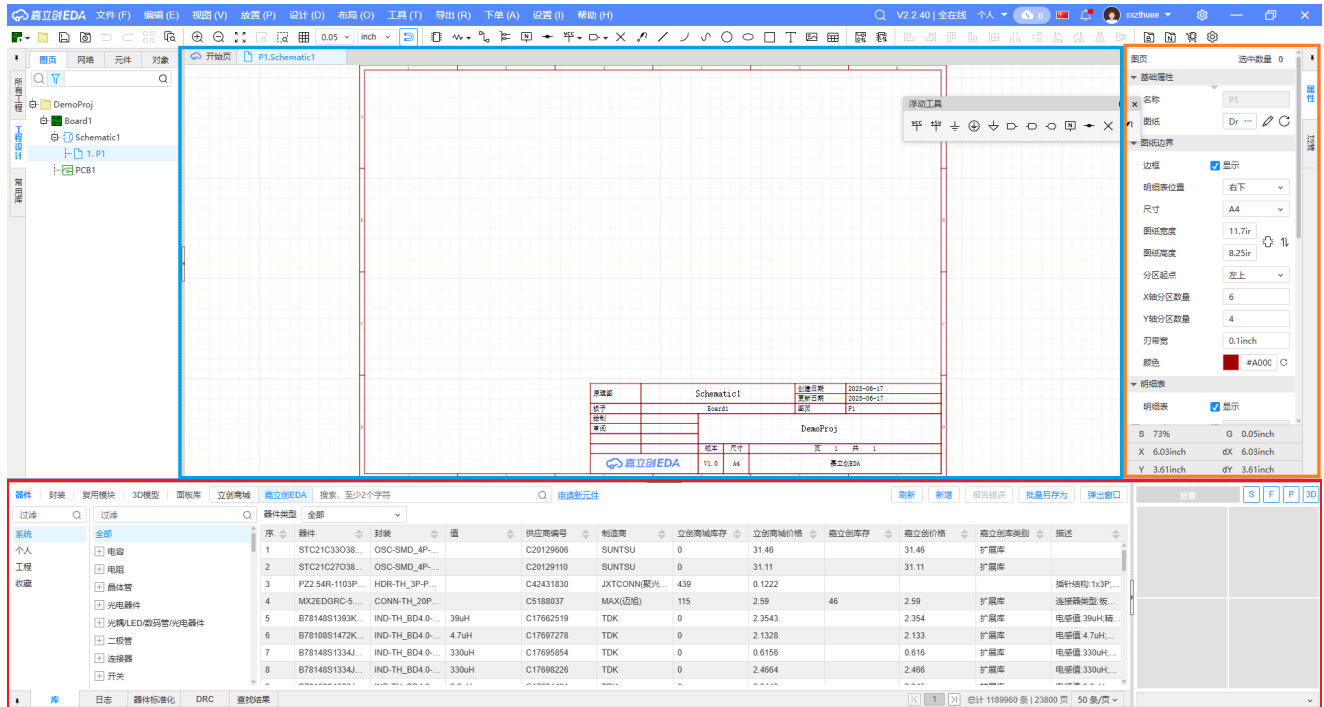
The 'New Project' dialog box contains the following fields and controls:

- 归属 (Ownership):** A dropdown menu set to '个人' (Personal) and a user selection dropdown showing 'sxzthuee' with a '创建团队' (Create Team) link.
- 工程 (Project Name):** A text input field containing 'DemoProj'.
- 工程链接 (Project Link):** A text input field showing the URL 'https://pro.lceda.cn/sxzthuee/' followed by 'demoproj'.
- 描述 (Description):** A large empty text area for project details.
- Buttons:** '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom right.

创建工程自动进入，显示这个界面（右边是灰色的无显示这是正常现象）



双击Schematic 1选项进入原理图绘制界面（可能有细微区别，不本质）



蓝色框选部分就是最重要的**绘制原理图**的地方，基本上可以当成Multisim或者Cadence的电路图这样去设计，后面也会具体介绍。

红色部分是嘉立创EDA最伟大的一个功能，因为嘉立创具有非常大量的元器件，所以你可以在这里找到各种需要的元器件。首先从“嘉立创EDA”切换到“**立创商城**”（红框内部最上面的部分可以看到），这里我随便找了一个村田的电容为例：



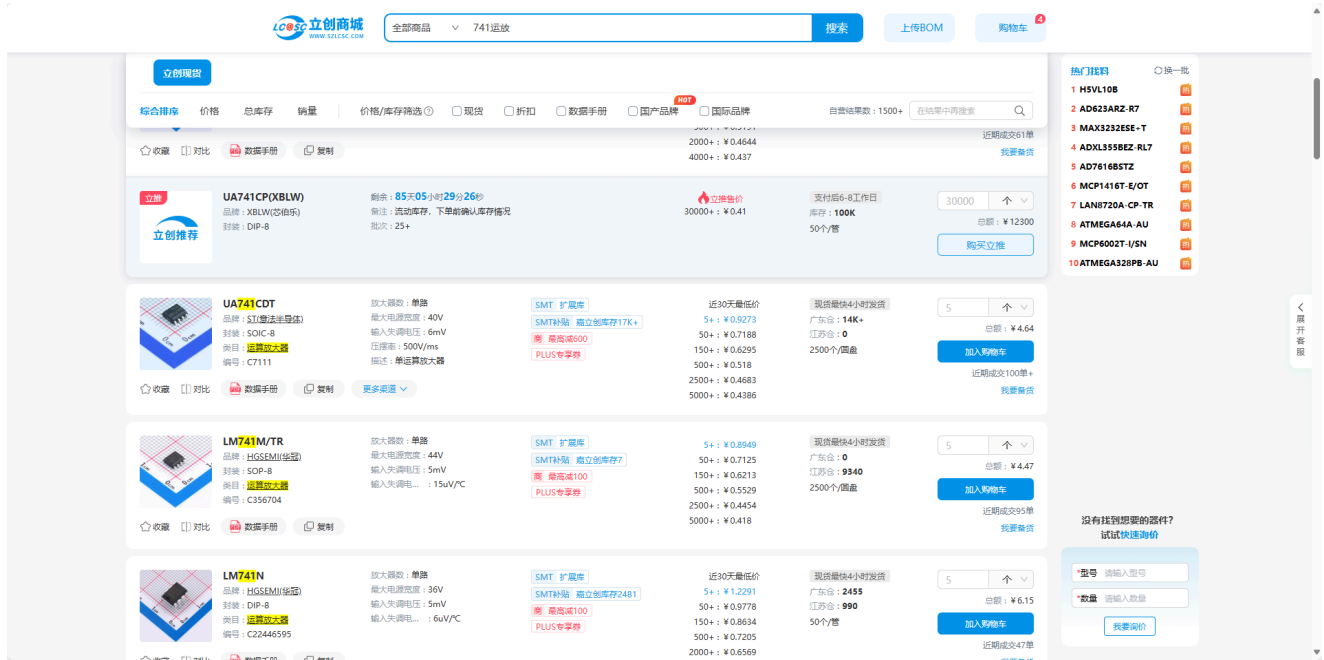
最右边的四张图从左上到右下依次是：原理图符号预览、PCB封装预览、实物3D预览、模拟3D预览

而可以看到选择的元器件详细标注了众多数据。这些数据中最重要的有6个，分别是封装、值、供应商编号、库存（1 or 2个）、价格（1 or 2个）、描述（会介绍一些精度、额定电压、温度系数等重要信息）

4. 从立创商城中查询元器件——经典741为例

当然，如果你不知道想要的元器件在哪个分类中，或者不想在看起来浩如烟海的表项中碰运气，我们还可以从[立创商城\(网站\)](#)中查询。比如这里我想设计一个施密特触发器，那么我们回忆电电的课程，我们需要一个运放，两个电阻。

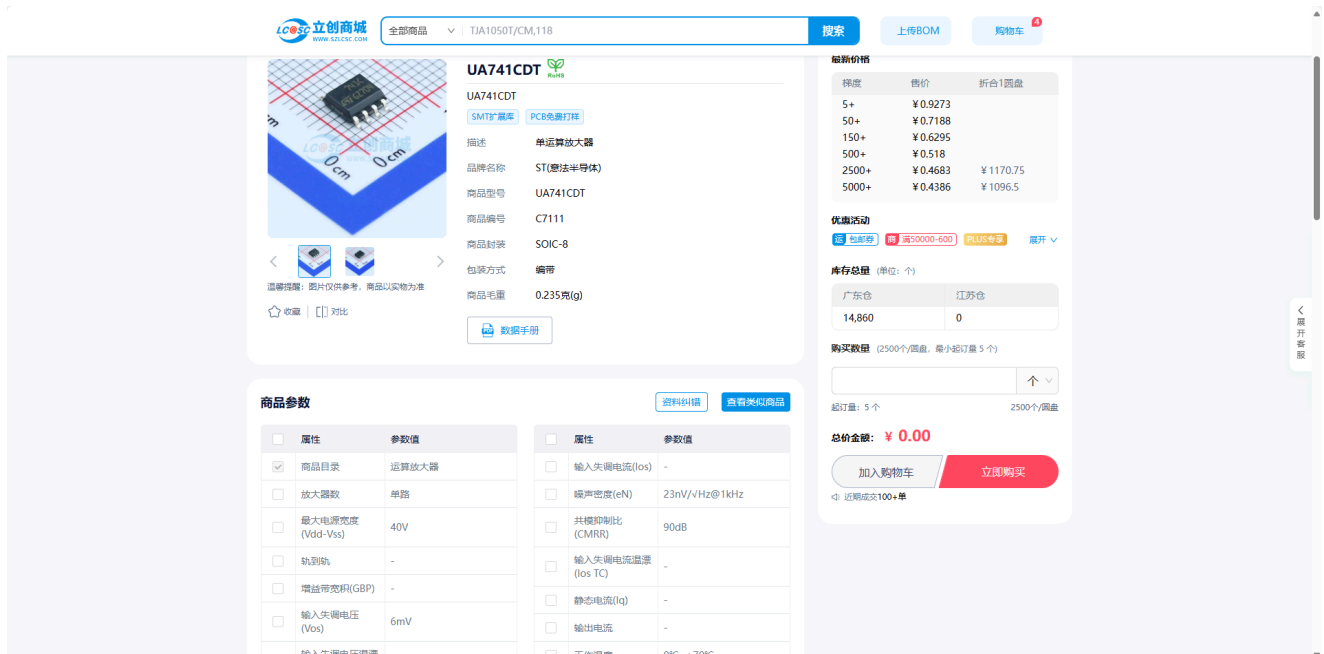
那么我这里查询一个经典741运放（幻视glgg），可以看到有电实验课程中使用到的DIP-8封装（DIP封装是可以直接插到面包板上的封装，8意思是其有8个引脚）的LM741-N（虽然课程中用到好像不是这个，是UA741，不过不本质）。



但是既然我们是设计PCB，就不再需要这种笨重且很昂贵的封装，我们选择ST的UA741CDT，最关键的参数在这里可以直接看到，但是如果我想要更进一步的了解，我们可以进入其界面，甚至可以看它的datasheet（如果你了解实现原理，比如想再重温一下glgg的经典741放大电路的话）

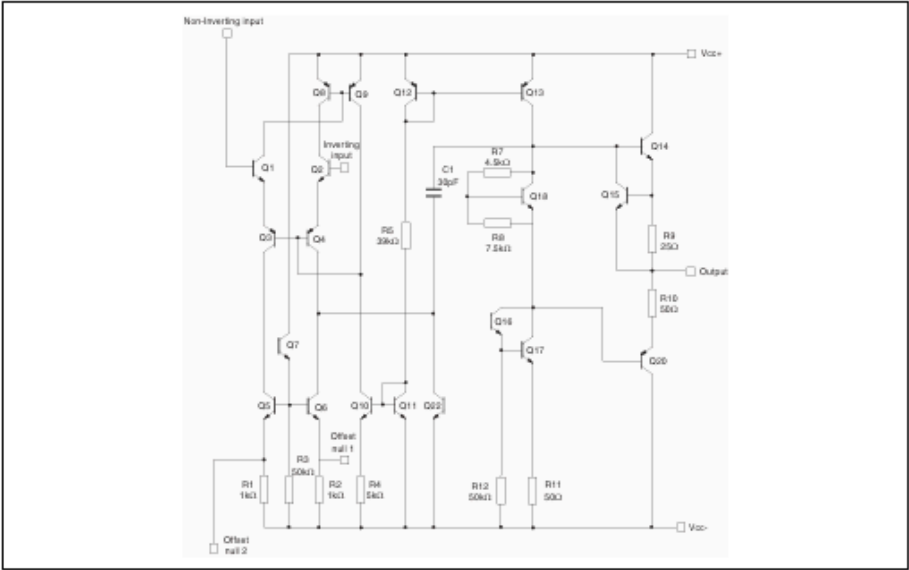
PS：如果你对这个封装的引脚定义不是很熟悉，可以从网上找解析的文章来学，也可以直接对着英文（大部分情况下）datasheet直接搜对应的部分（一般简单的IC的datasheet第一面都会详细介绍引脚定义）来学习。（部分国内厂家datasheet给的不全，遇到这种情况也不要为了省钱硬用，暑假不该全花在硬设上，花在硬设上的时间也不应该是如此痛苦的）

注意 ⚠：选择元器件的时候一定要确定封装，SOP、DIP这些封装都是焊接友好型的，QFN及其变体封装一般都需要熟练掌握助焊剂、热风枪等的使用，非常不推荐大家选择。



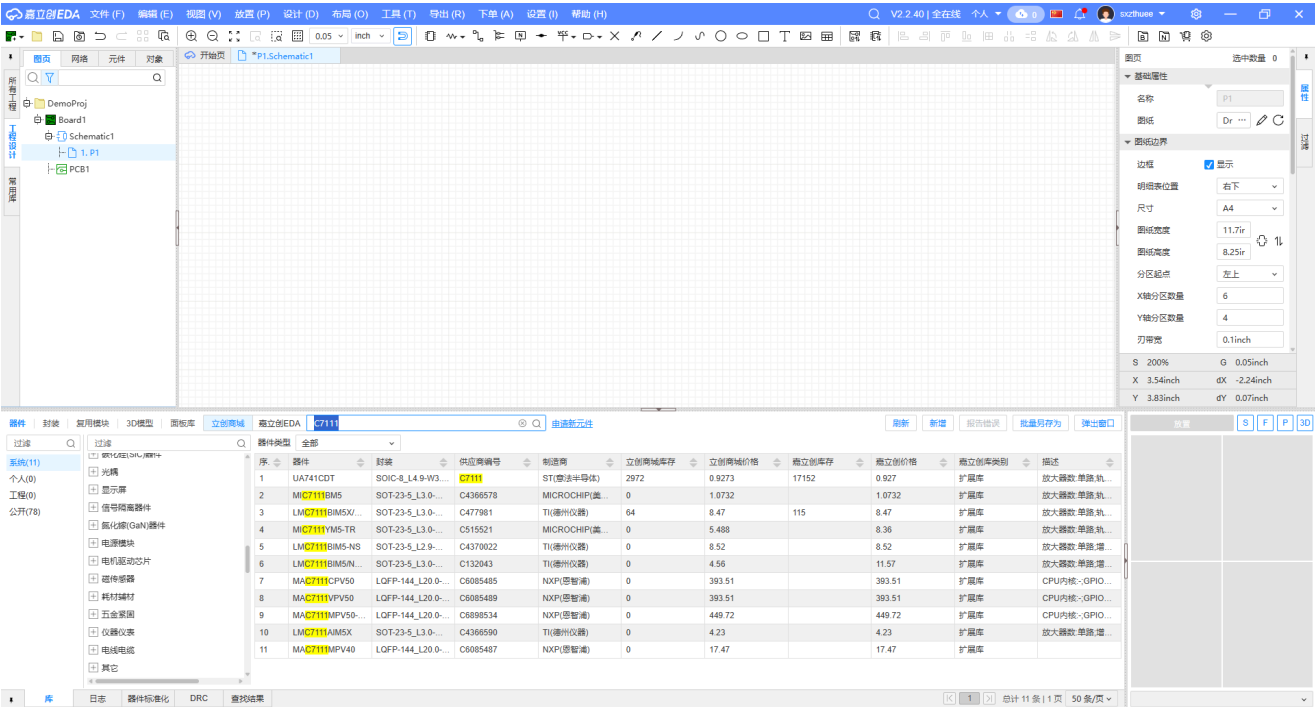
1 Schematic diagram

Figure 1. Schematic diagram

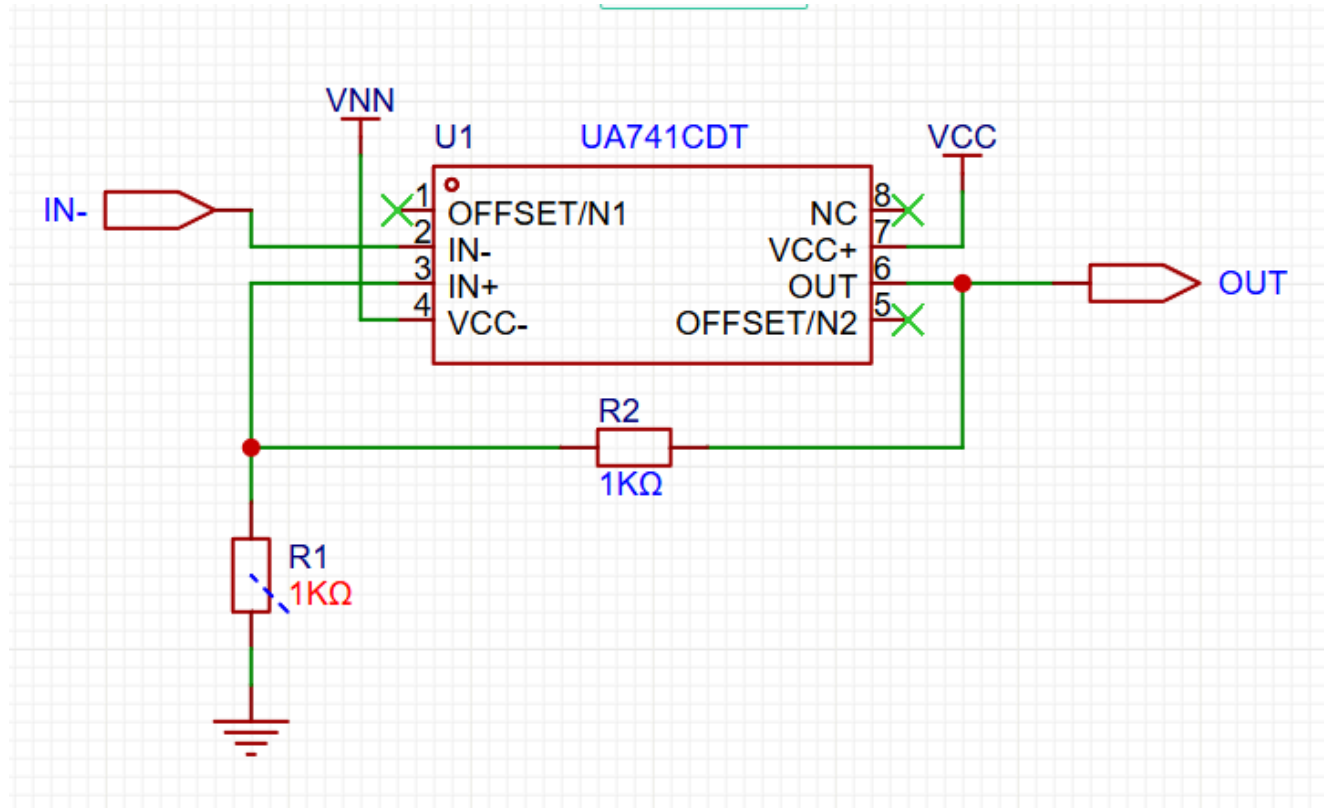


(你是否还记得glgg如何分析这741电路的?Doge)

OK，我们找到了想要的元器件，现在如何在立创EDA中使用它呢？很简单，找到“商品编号”，复制这个“C7111”到EDA红色框选中的界面中的搜索栏（忘记了可以看上面的那张图），就可以看到找到了UA741CDT这个元器件了。



然后再加上一些符号之后（后面会有详细的介绍），一个简单的施密特触发器就成型了！



5. DRC检查(原理图阶段)

这样显然是不能用来制作PCB的，我们需要从目前的“前端设计”转换到“后端版图”，而在这之前，我们先要完成原理图正确性的检验，在整个界面的最底部，有一个“DRC”选项，DRC

（Design Rule Checks）顾名思义，就是检查整个原理图设计是否满足设计规则，这里的规则可以在上边栏->设计->设计规则中进行修改，如下



这里我们不作任何修改，保持默认就好。



在DRC界面中点击“检查DRC”，我们会发现这里报了四个警告（warning），和大家平时可能的“不遇到error不用管”的习惯不同，这里的warning还是很典型的，我们需要处理一下：

可以看到这里的warning全是一个类型：某个端口是一个单网络，仅连接了一个元件引脚。我们可以想象一下如果就这样我们把板子打出来，会是什么样：一个运放焊在PCB上，但是你惊讶的发现其没有能外联出来的端口，想输入电压还要你拿着线怼在运放的一个焊盘上，这样的场景简直就是高射炮打蚊子，根本无法利用到PCB的优势。所以我们还需要一些特殊器件把这些信号线、电源线等引出来，方便我们输入和输出。而我们将这些一般统称为连接器。最经典的连接器就是排针和排母。（课后习题(bushi)：其他的连接器大家也都可以去看看长什么样的，可以顺便对比思考一下它们和排针排母连接有什么优劣，这样也方便大家后面自己根据实际需要选择连接器）

LC@SC

立创商城

一站式元器件采购自营商城

正品保障 · 现货库存 · 最快4小时发货

全部商品

▼

卡TM32L051C8T6

搜索

上传BOM

购物车

三星半导 芯科 广微 华和天禄 兴飞 士兰微 斯达 通采 聚鼎 新入1元起

领券中心

备货找料

立推专区

爆款推荐

PLUS会员

BOM配单

品牌库

PCB/SMT

工业品

面板定制

分类

电容 / 电阻 / 电感

微控制器 / 逻辑器件

二极管 / 晶体管

板级电路保护 / 电源管理

接口芯片 / 时钟和计时

连接器 / 端子 / 开关

数据转换芯片 / 射频无线

光电器件 / 显示模块

滤波器 / 晶体 / 振荡器

存储器 / 传感器 / 隔离器件

继电器 / 蜂鸣器 / 马达

功能模块 / 通信模块

放大器 / 开发板

电子工具 / 仪器 / 耗材

工业品

备货找料

一键找料 免费备货

立创免费备货

连接器

线对板针座

Micro-Match 连接器

DisplayPort(DP)连接器

栅栏式接线端子

SIM卡连接器

金手指连接器

冷压端子

XLR(卡农)连接器

射频连接器

胶壳(线对板 / 线对线)

FFC(连接器/柔性扁平线座)

D-Sub / VGA连接器

有线快速连接器端子

SD卡 / 存储卡连接器

DC电源连接器

插针 / 插孔

连接器附件

胶壳端子

FFC / FPC连接器

DVI连接器

IC / 晶体管插座

以太网连接器(RJ45 RJ11)

AC电源连接器

Pogo Pin弹簧探针连接器

光伏太阳能板连接器

排针

板对板与背板连接器

IEEE 1394 / 火线连接器

RF射频同轴连接器

PCI / PCIe连接器

纽扣与异形电池连接器

测试点 / 测试环

连接器外壳

排母

DIN41612连接器

插拔式端子

插拔式端子

镀金连接器(SAS / SATA / ...)

刀片 / 弹片接触电池连接器

曹氏头 / 鳄鱼夹

预装连接器

汽车连接器

USB连接器

螺钉式端子

音频连接器(耳机)

内存条连接器(DDR)

光纤连接器

圆形(线对)连接器

电源连接器

IDC刺破式连接器(牛角 / ...)

HDMI连接器

排针式端子

莲花接口 / RCA连接器

光模块连接器

同轴电缆 / 射频电缆

圆形DIN连接器

杜邦线/端子排线

端子

圆形端子

管型端子

免焊线端子

PCB焊接端子

宽口端子

中间对接端子

焊锡端子

叉型端子

焊锡端子

焊接端子

钩型端子

插片端子

方形端子

针型端子

子母端子

片型端子

压线扣

管型端子

压线帽 / 压端子

按键 / 开关

轻触开关

拨码开关

专用开关

行程开关

旋转编码器

机械键盘轴

按键开关

旋转编码器

铜芯片

直键开关

旋转开关

开关配件 / 盖帽

磁子开关

拨轮开关

多功能开关

船型开关

多向开关

滑动开关

感温杆 / 导航开关

我要选型

我要选型

免费备货

输入型号

首次提货日期

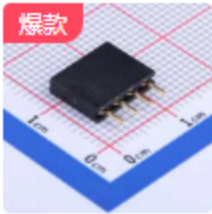
提货数量

二次提货日期

提货数量

我要备货

15 / 65



2.54-1*4P母
品牌：[BOOMELE\(博穆精密\)](#)
封装：插件,P=2.54mm
类目：排母
编号：C2718488

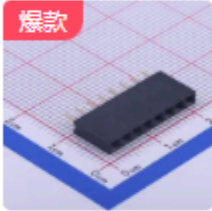
插孔结构：1x4P
间距：2.54mm
圆孔/方孔：方孔
安装方式：直插

☆ 收藏

对比

数据手册

复制



2.54-1*8P母环保
品牌：[BOOMELE\(博穆精密\)](#)
封装：插件,P=2.54mm
类目：排母
编号：C27438

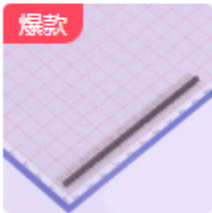
插孔结构：1x8P
间距：2.54mm
安装方式：直插
排数：单排

☆ 收藏

对比

数据手册

复制



2.54-1*40P直针
品牌：[BOOMELE\(博穆精密\)](#)
封装：插件,P=2.54mm
类目：排针
编号：C2337

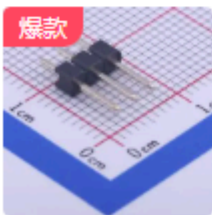
插针结构：1x40P
间距：2.54mm
圆针/方针：方针
安装方式：直插

☆ 收藏

对比

数据手册

复制



2.54-1*3P针
品牌：[BOOMELE\(博穆精密\)](#)
封装：插件,P=2.54mm
类目：排针
编号：C49257

插针结构：1x3P
间距：2.54mm
圆针/方针：方针
安装方式：直插

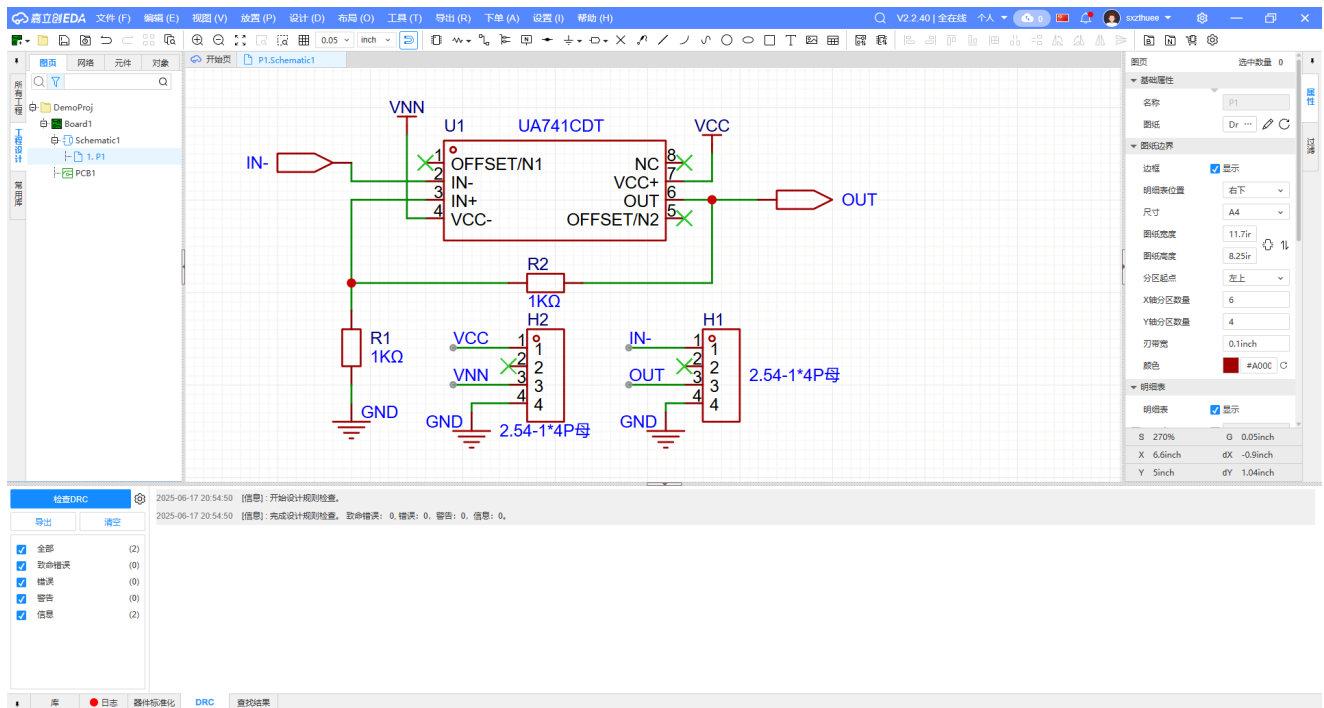
☆ 收藏

对比

数据手册

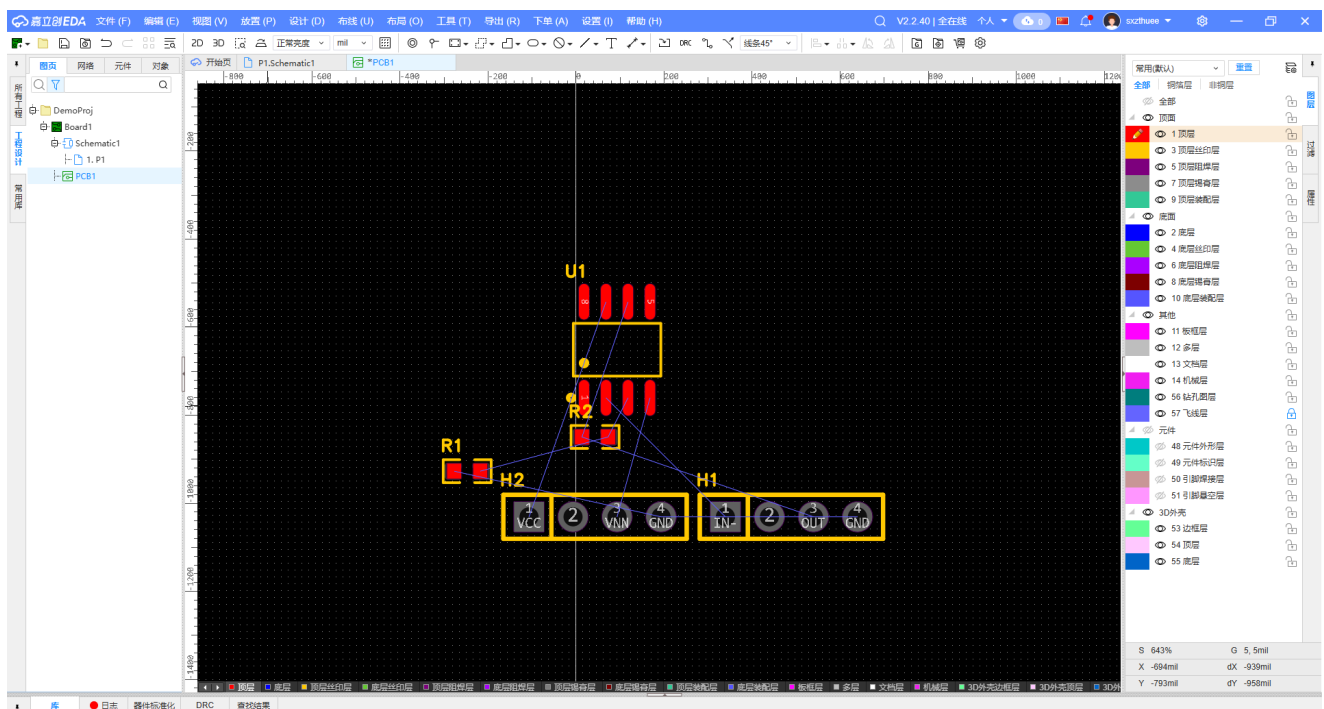
复制

比如我们从中找到一些排母用来输入输出（如下图），这样就能消除全部的warnings，想象一下实际的连接也是非常合理且完整的了。



6. 后端布线—初步介绍

验证无误，我们就可以进入同样好玩的后端布线环节了。点击上边框->设计->更新/转换原理图到PCB，我们会进入一个截然不同的界面。



在这里我们可以看到红色和黄色的部分，简单介绍一下**红色是焊盘**，也就是PCB中能焊上锡的部分（不过能焊上锡的还包括排针排母对应的灰色焊盘部分），同时也是**每个器件的端口**。**黄色是（顶层）丝印**，也就是在电实验PCB上白色的字符部分，一般用于标注，当然也能用来整活：[灯光画项目](#)的实现效果如下：



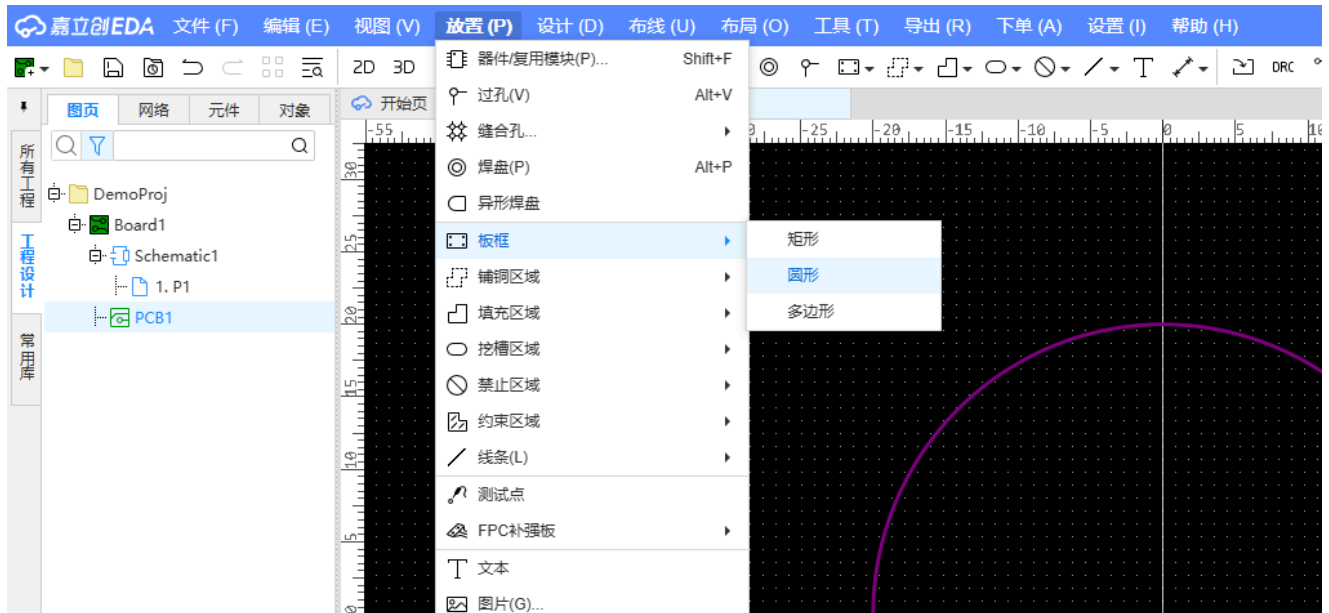
项目视频链接在此：[视频链接](#)

言归正传，这里可以看到对应的各个元器件的**封装**，什么是封装？一个元器件的实际功能块（比如一块硅片）可能非常脆弱，各个IO接口之间的间距可能也非常小，一方面为了**保护元器件功能正常完整**，另一方面为了**将IO接口引出来**，需要对锥形的元器件做一些处理，形成保护电气连接的稳定性的外壳和引脚（焊盘），这就是对封装的简单理解。

7. 后端布线—放置板框和元器件

在连线 and 放置元器件之前，我们首先需要放置一个**板框**，也就是我们最后要打出来的实际板子。我们已经见了非常多的矩形PCB，不妨设计一个**圆形PCB**（后面如果大家想要自己设计电机驱动，圆形PCB也会是很常见的选项，不过都是后面大家自己设计的事情了）

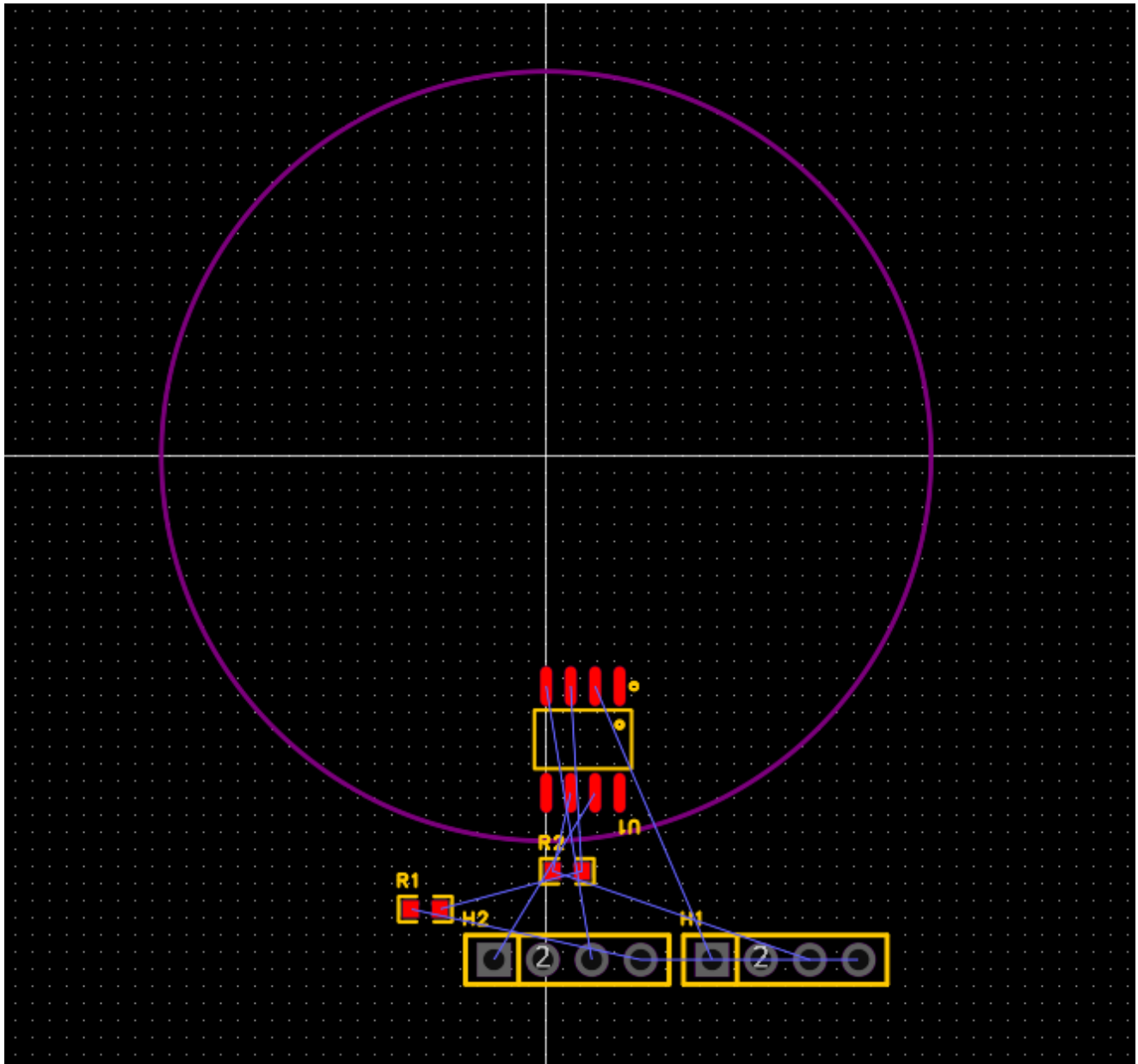
放置板框具体是上边框->放置->边框->圆形，然后先点一个点确定圆形，再拖动鼠标确定半径。确定之后可以使用鼠标右键快速取消当前状态（取消连续放置）



然后这个板框（默认都是紫色边框），板框内就是最终能打出来的PCB板子

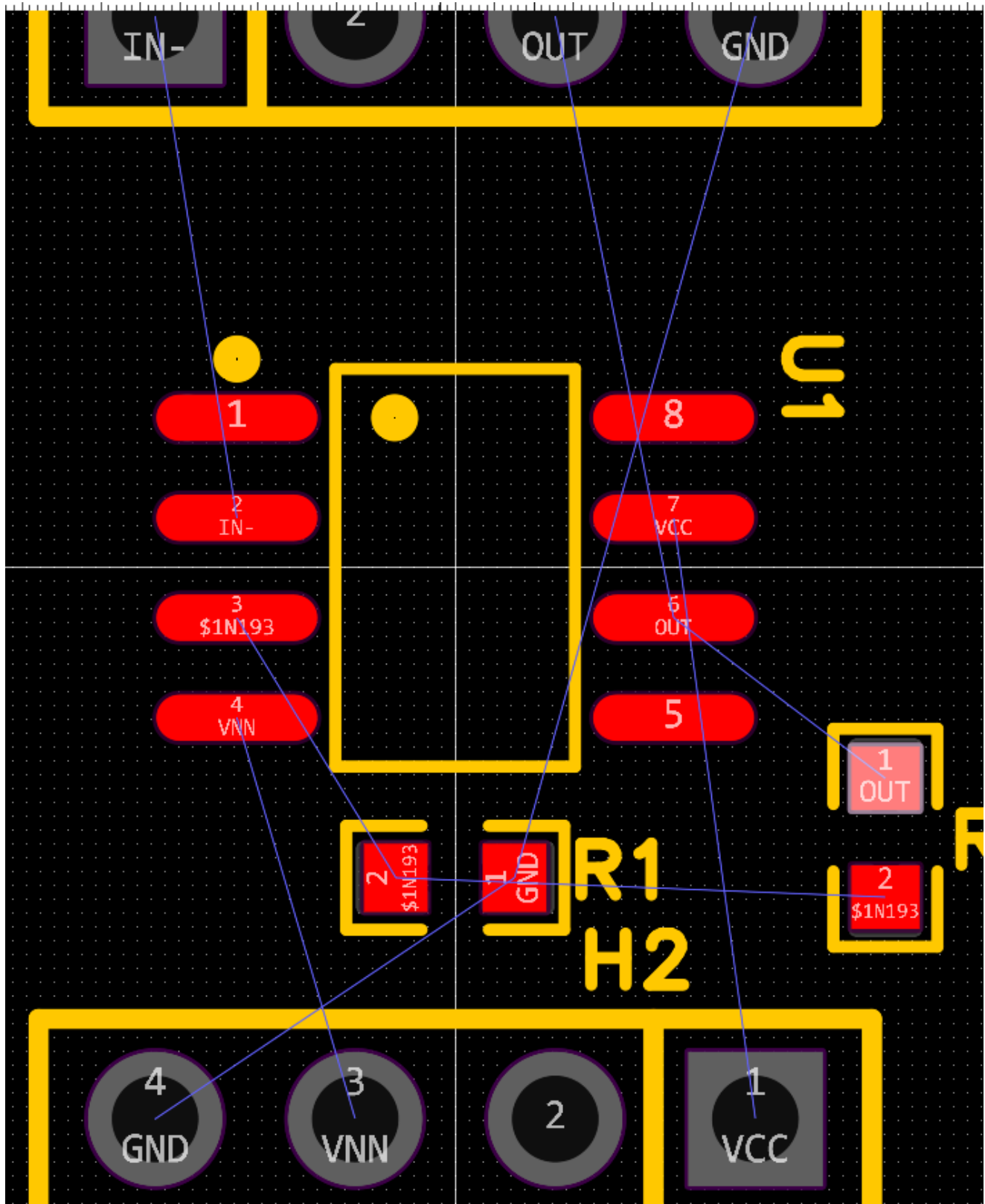
（这里我设置的半径为1.5cm，这里要密切注意当前单位，EDA中有两套单位，分别是mm的国际单位以及mil毫英寸单位制，换算关系为 $1\text{mil} = 0.0254\text{mm}$ ）所以这个板子其实打出来会

很小



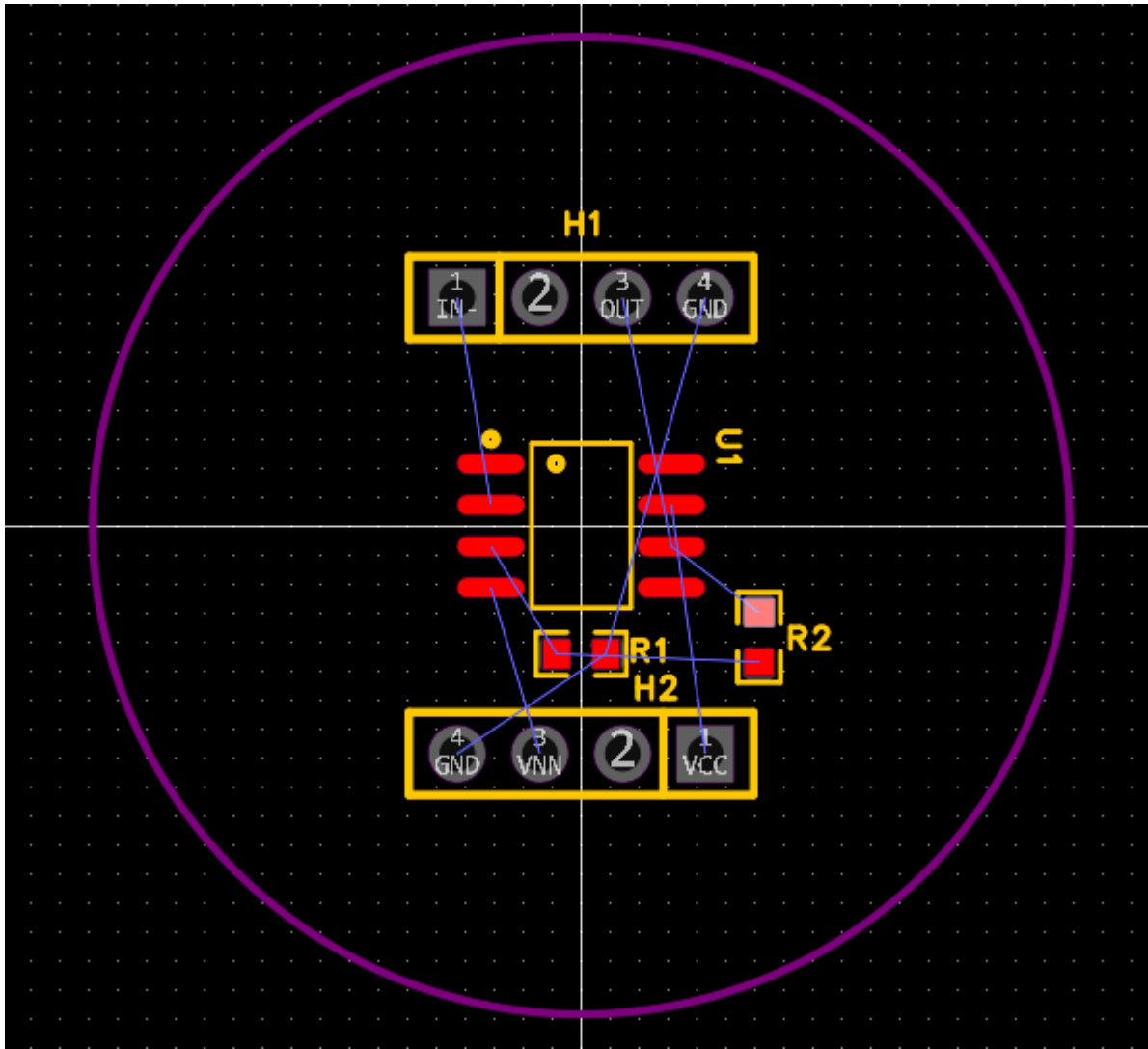
那么接下来就是将元器件放在合适的位置并且正确的连接线。这一步比较重要，因为会很大程度上影响你下一步的初始走线是否简洁，尽量让要**尽可能多的**要连接的焊盘**离的尽可能近**（当然这里如说，还是比较看个人经验的）

这里我选择这么放置：（*时空警察* 回来通知一下，后面我换了一下电阻的位置，所以这个初始放置也并没有那么重要，大家也不要因为想放一个完美的初始布局而纠结犹豫半天，优雅简洁的布局绝大多数都是不断迭代来的）



一方面是尽量保证对称，另一方面大家可以注意到我会旋转一些元器件的方向（快捷键：空格 Space），从而尽可能保证相同的端口号的焊盘（意味着这些焊盘需要连接在一起）靠的尽可能近。

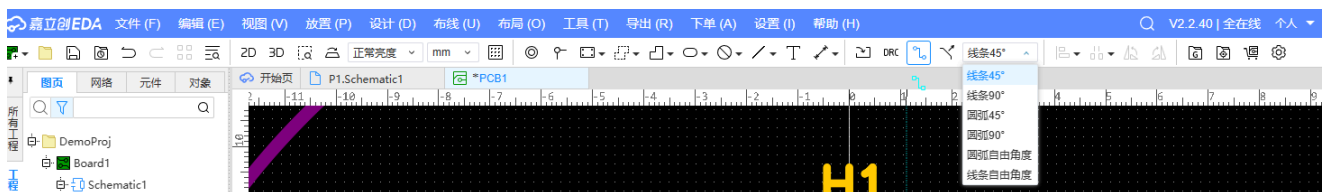
拉远了看是这样的：



8.后端布线—推荐设置和注意事项

接下来就是开始布线：最复杂的方法是上边框->布线->单路布线，当然一般使用快捷键（默认快捷键是Alt+W，wire嘛），我们进入布线状态，点击随便一个焊盘，比如这里我点击了IN-端口，会自动高亮其他的所有IN-端口，这意味着我最终一定需要把这些焊盘连接在一起。

这里我推荐大家设置45%线条延伸模式（应该也是默认模式），具体设置方式如下图：

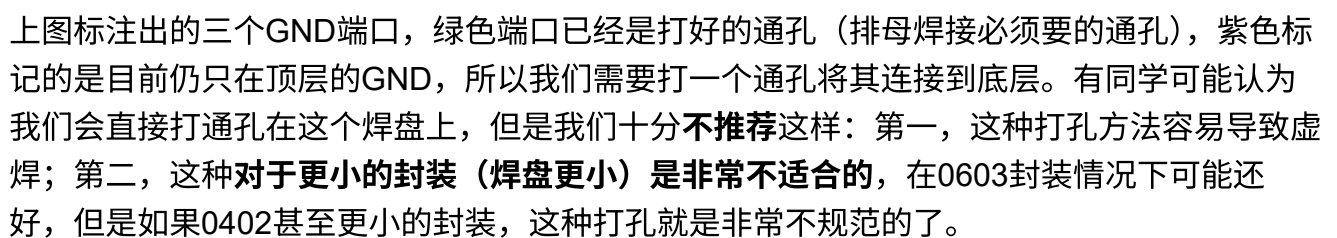


当然其他模式其实也不是完全不可行，比如直角布线目前的制造工艺以及目前的应用场景（低频场景）下负面影响也可以接受，但是习惯这些可能会让你显得不太专业...

（后面所有布线操作遵循45%线条模式）

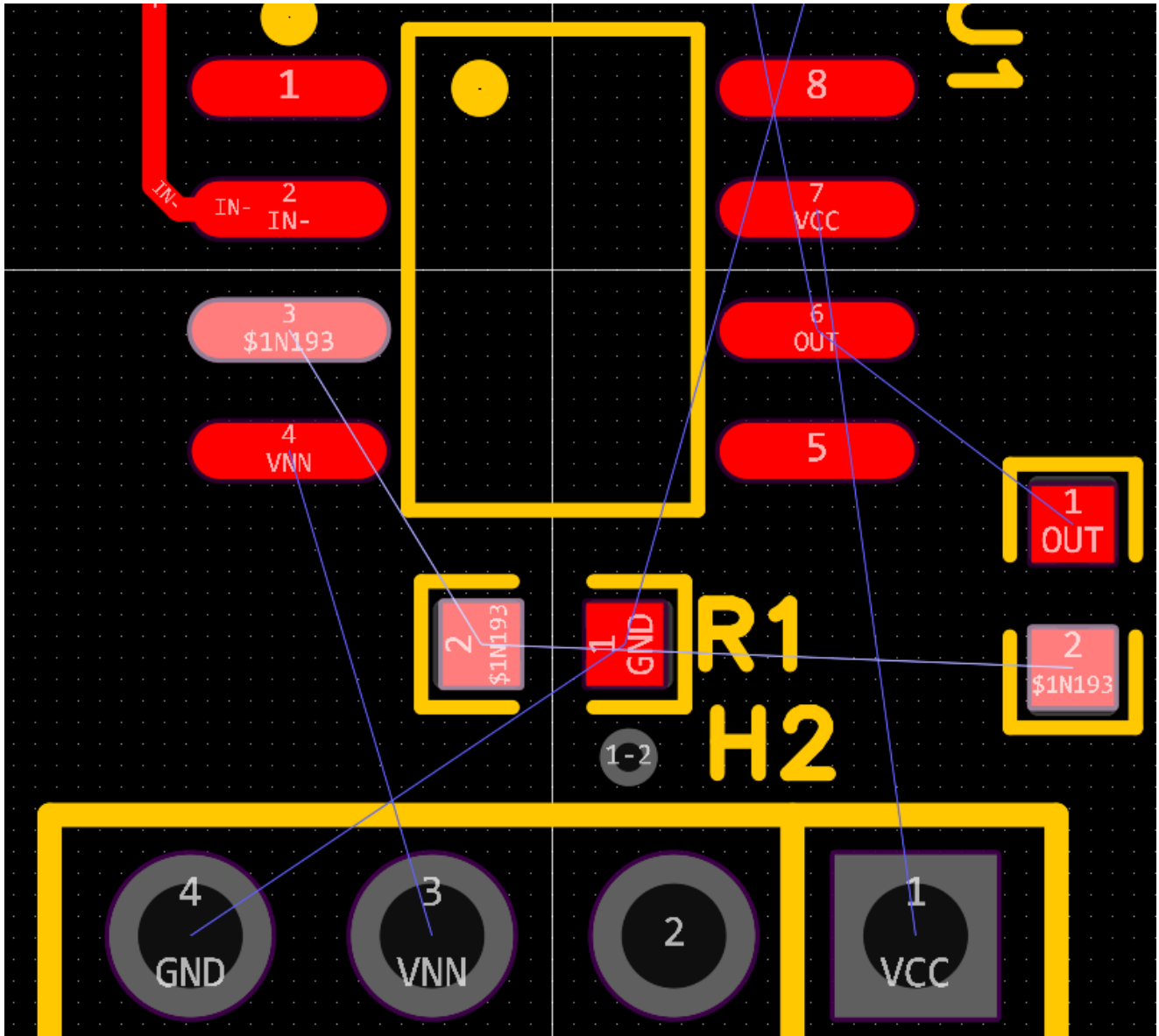


接下来我们来考虑GND，绝大部分情况我们都会**推荐大家至少留一层作为地平面**，在这个简单的样例中对应的就是我们会考虑将整个底层和顶层（目前是顶层），也就是目前两个面都作为地平面，这样可以提供尽可能低的阻抗路径，减少地线上的压降和电磁干扰。不过**因为整层铺铜会极大的影响PCB布线的可观性**，我们一般会**最后再整层整层的铺铜**，这里我们首先大致确定一下哪些地方的GND需要打通孔才能连接到底层。



24 / 65

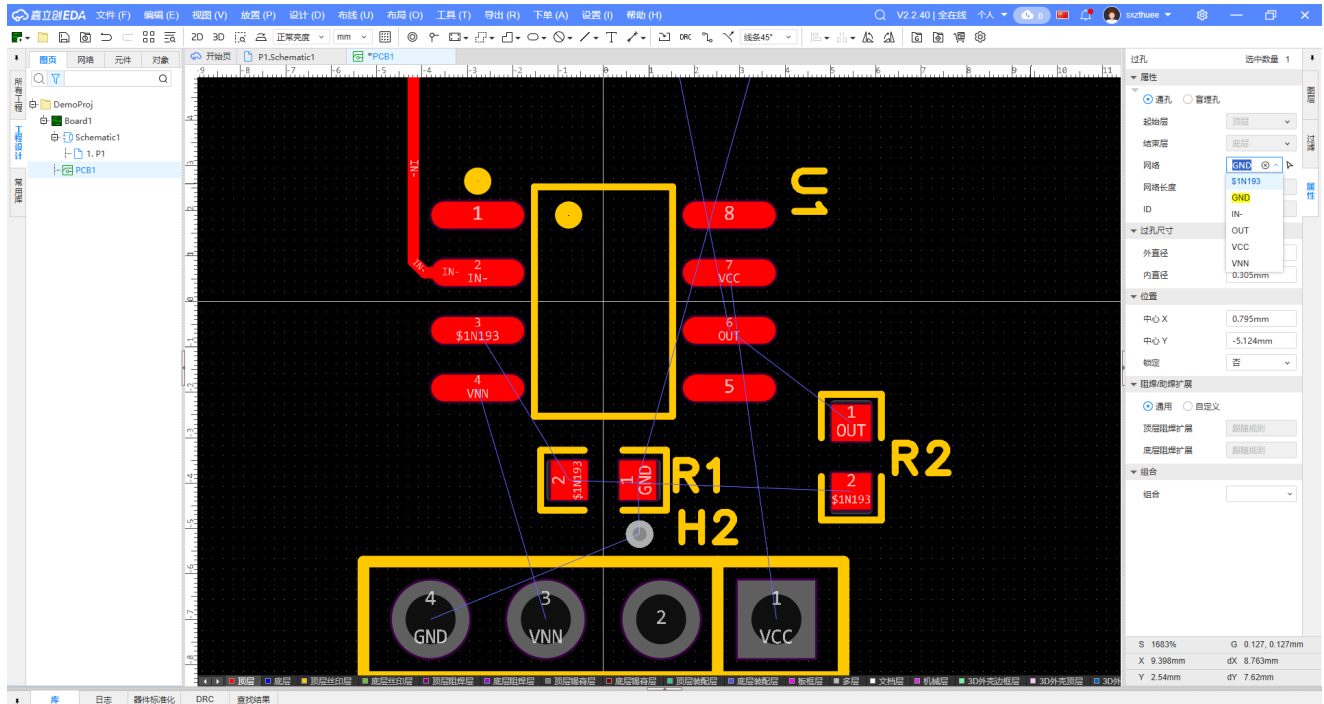
为一个例子给大家介绍通孔的使用。



选择第二层顶边栏->过孔（图形）

如上，我们打好了一个通孔，但是网络默认不是GND，我们应该在点击这个通孔，右边栏会

跳转到其“属性”栏，点击“网络”，输入或者选择“GND”即可。



然后我们简单连接一下这两个GND即可。这里有个小技巧，如果你对美观程度要求比较高，想让连接完全笔直（or尽可能笔直），可以先从焊盘开始竖直地引下来一段线，再点击焊盘，焊盘就可以**自动吸附**在这段线的边缘。

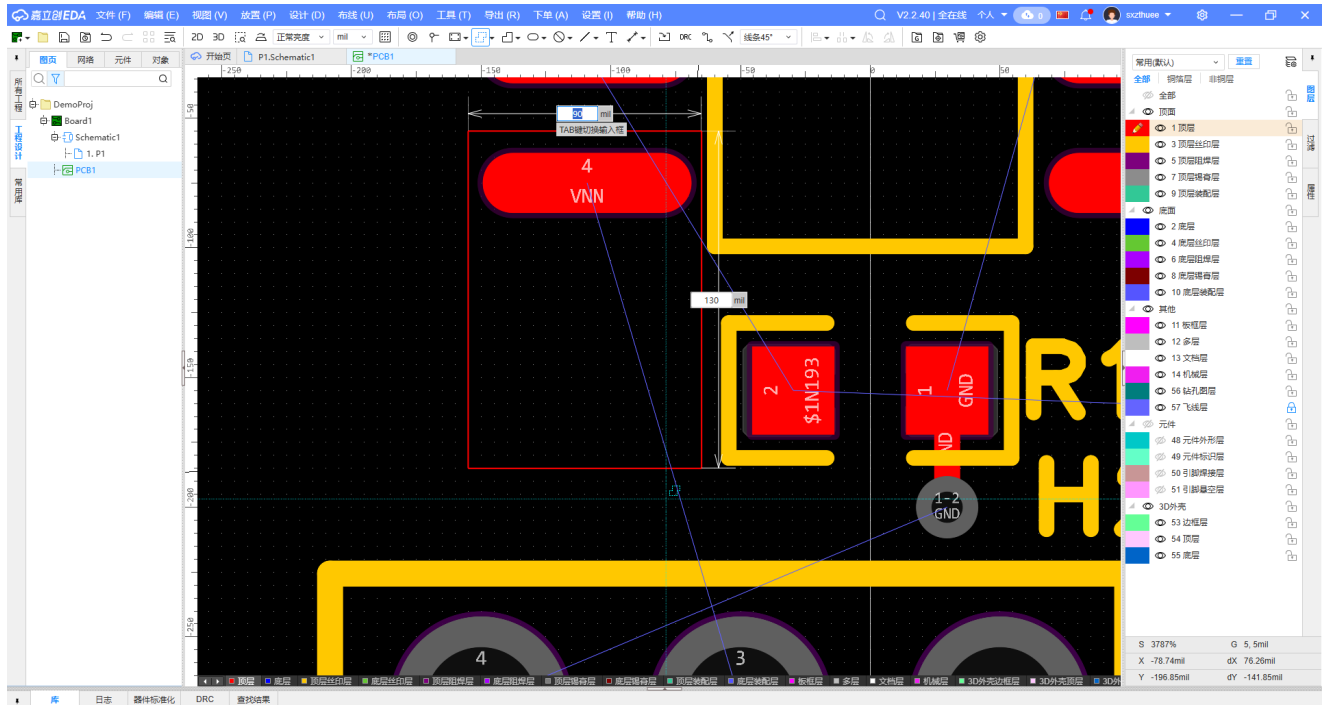
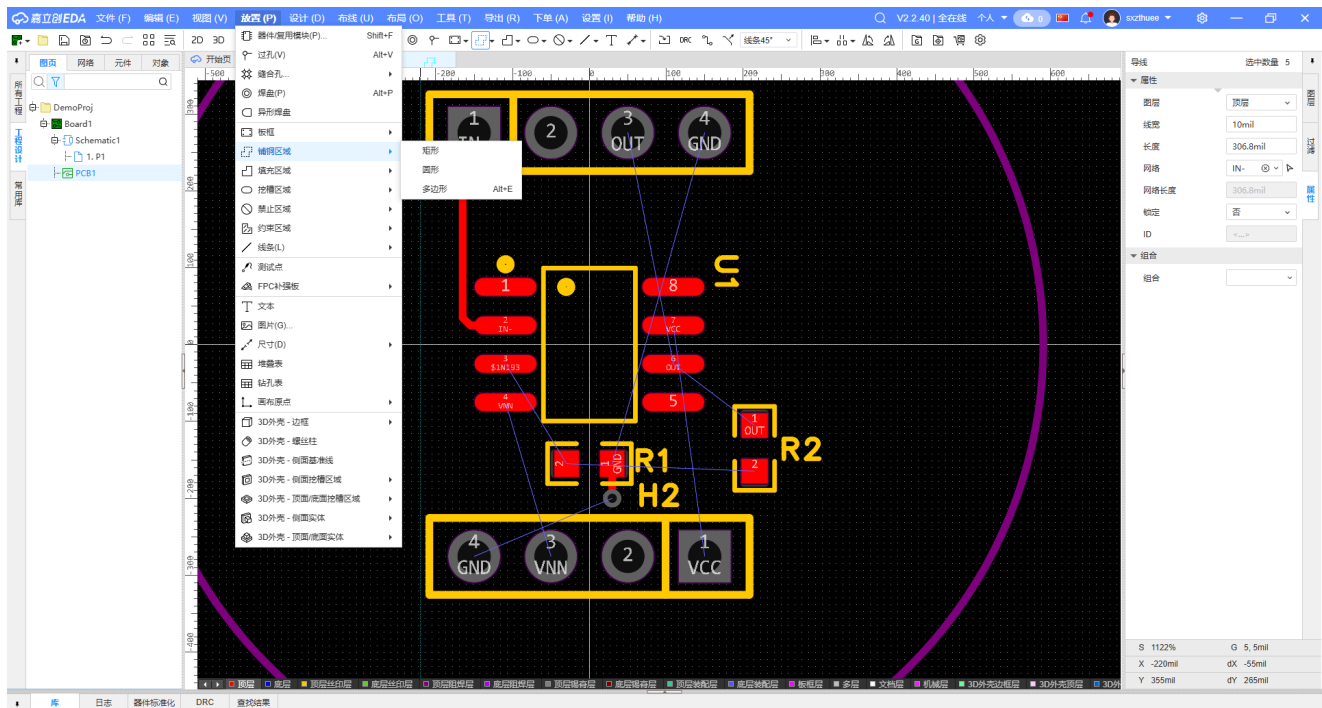
接着我们需要考虑电源网络，这里我们有两个电源网络，假设我们设定的电压分别是+10V和-10V，分别对应VCC和VNN（命名是随意的，没有本质影响）

电源线布线需要考虑几点：

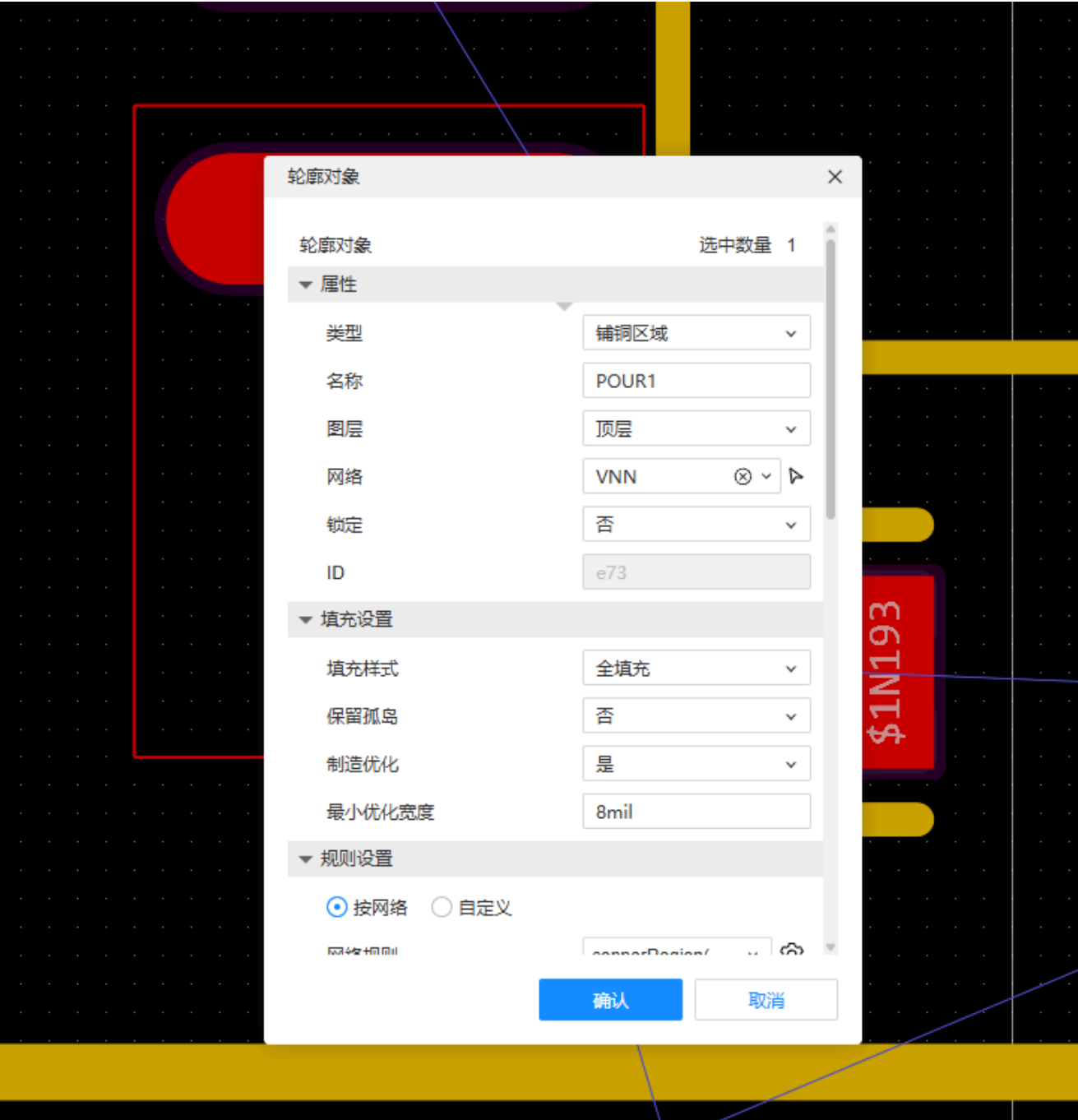
1. 宽线布线，和普通的信号线默认是10min甚至更窄的线宽相比，电源线因为一般需要承载**更大的电流**，产生更大的热量，会需要更宽的线宽，甚至对有的情况下我们需要使用铺铜。这里我们就会展示如何铺铜进行连接。
2. 远离高频信号线，电源线应该尽可能远离高频信号线，防止电源噪声耦合到信号线上。这里因为我们认为IN-不会非常高频，就不考虑这个问题。
3. 去耦电容，如果是**提供给芯片的电源线**，就需要**尽可能保证提供的电源稳定性**，毕竟谁也不想见到自己的芯片时不时因为电压波动重启一下。这里因为电源通路都非常的短且我们使用铺铜连接，所以电压降会很小，我们就不考虑使用去耦电容了。（为什么去耦电容能实现其功能？一个简单的电随堂题x）

下面介绍如何铺铜：上边栏->放置->铺铜->矩形（实际上一般没法用一个矩形完成，会用多边形），不过先展示一下矩形的画法

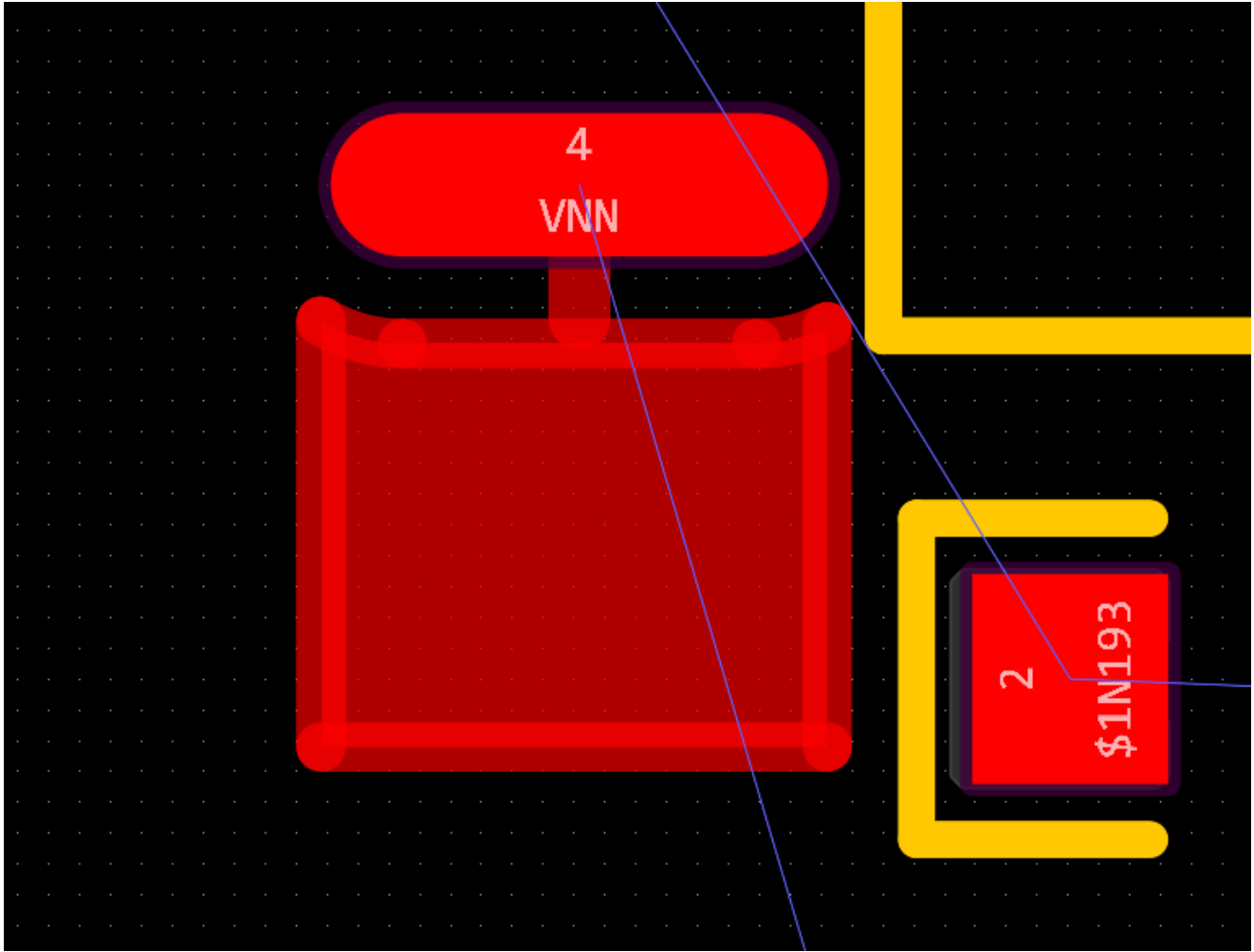
（或者第二上边栏->铺铜图标->选择要的铺铜模式）



点击鼠标左键确认，出现这样的界面：



点击确认，但是我们会发现其生成的连接效果有点差，占用面积也非常大



当然这种占用面积可以使用多边形直接解决，不过我个人的习惯是先用较大的线宽从起始点和终点各引出一段，然后使用多边形尽可能适当的去铺铜。至于多大的线宽合适，有一个嘉立创自己的[专用计算器](#)（这里是一个JLC提供的[特殊计算器合集](#)，找到这个帖子的第二节“电流与线宽计算器”，或者从嘉立创FPC公众号中找到FPC设计->线宽计算工具），这里推荐的线宽不会收到线长的影响（我的尝试显示），所以我们可以在线长部分使用其默认值1m。如果只需要给个范围，我们会在范围中选择尽可能大的值，那么也可以查阅下面的表格：

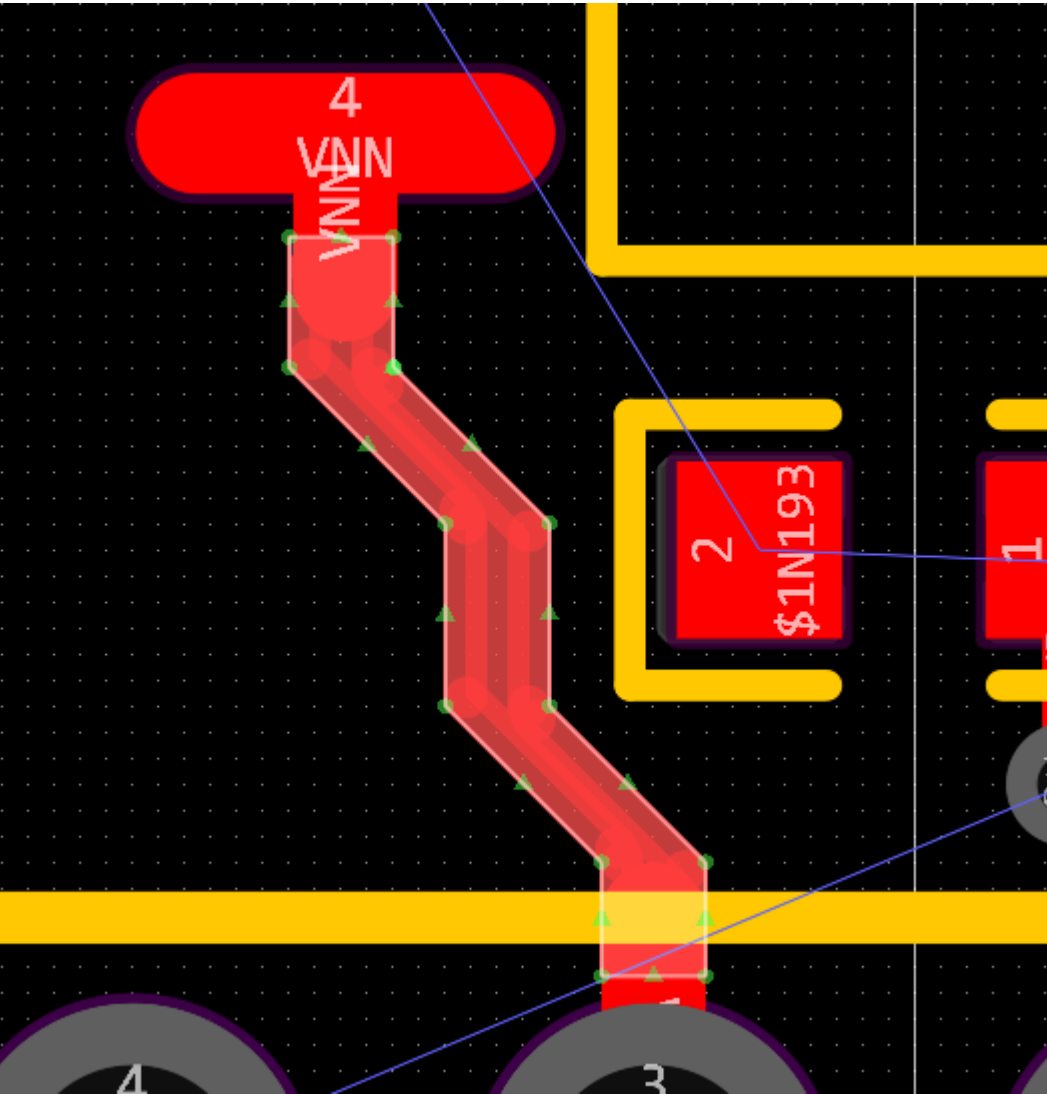
以下给出在1盎司、PCB顶底层环境下、允许温升10℃的PCB线宽经验值；以及0.5盎司铜厚、PCB内层环境下，允许温升20℃的PCB线宽经验值；

线宽 (mil)	电流 (A)	线宽 (mil)	电流 (A)
4mil	0.2	5mil	0.2
6mil	0.5	20mil	0.5
11mil	0.8	38mil	0.8
15mil	1	52mil	1
20mil	1.2	67mil	1.2
26mil	1.5	91mil	1.5
35mil	1.8	118mil	1.8
39mil	2	136mil	2
45mil	2.2	155mil	2.2
54mil	2.5	185mil	2.5
63mil	2.8	217mil	2.8
70mil	3	237mil	3
1盎司		0.5盎司	

其余计算可前往嘉立创EDA微信公众号/实用工具/电子硬件助手/PCB走线宽度计算器进行相关计算，通常实际值会将其增加1.3被进行应用。

(注意截图中最后的“被”其实应该是“倍”)

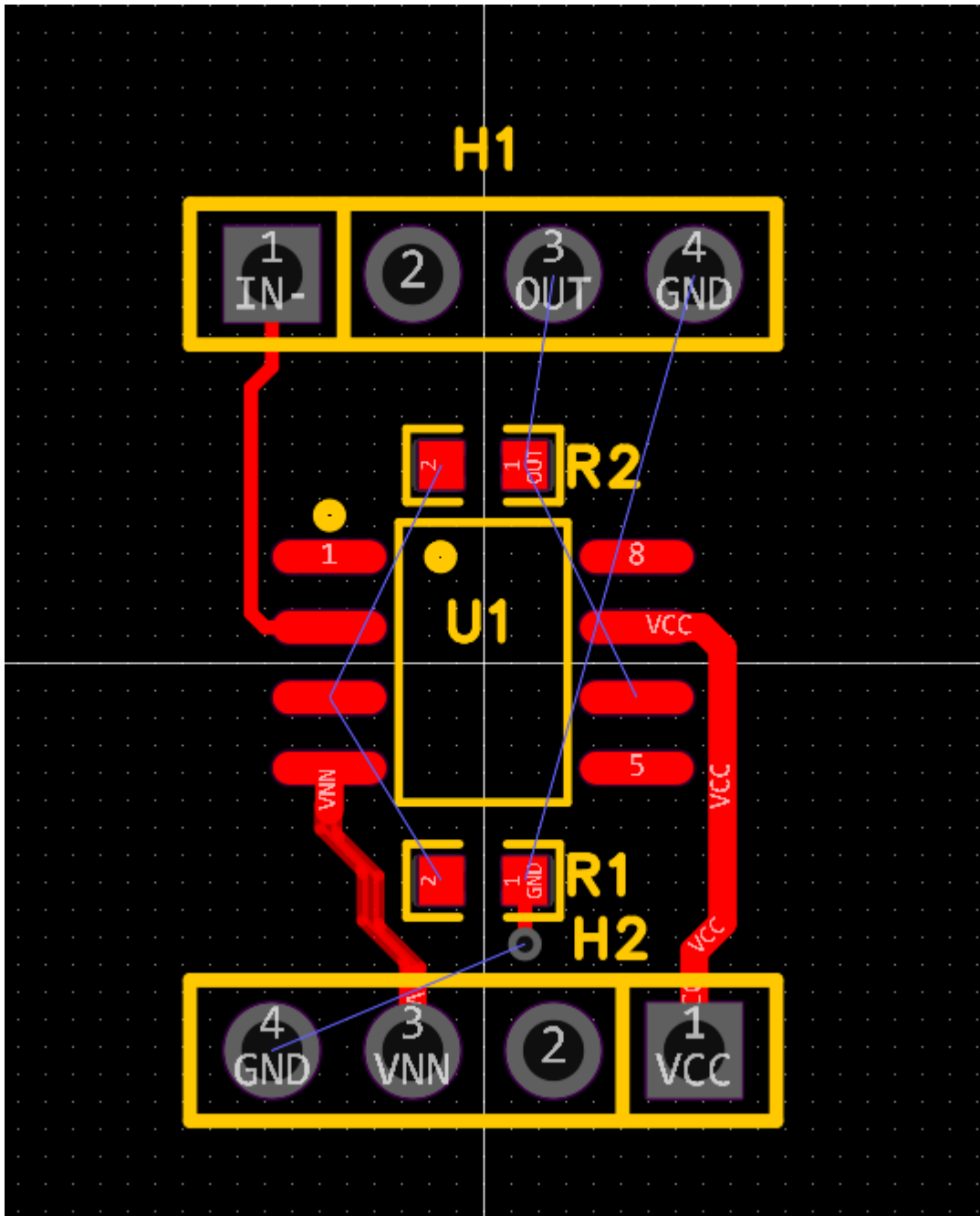
言归正传，我这里给出了一个铺铜样例：



注意绿色圆圈标记，这个就是我们确定多边形的关键点。这里我给大家的建议是沿着顺时针or逆时针方向依次确定关键点，这样整个过程会更加舒服x

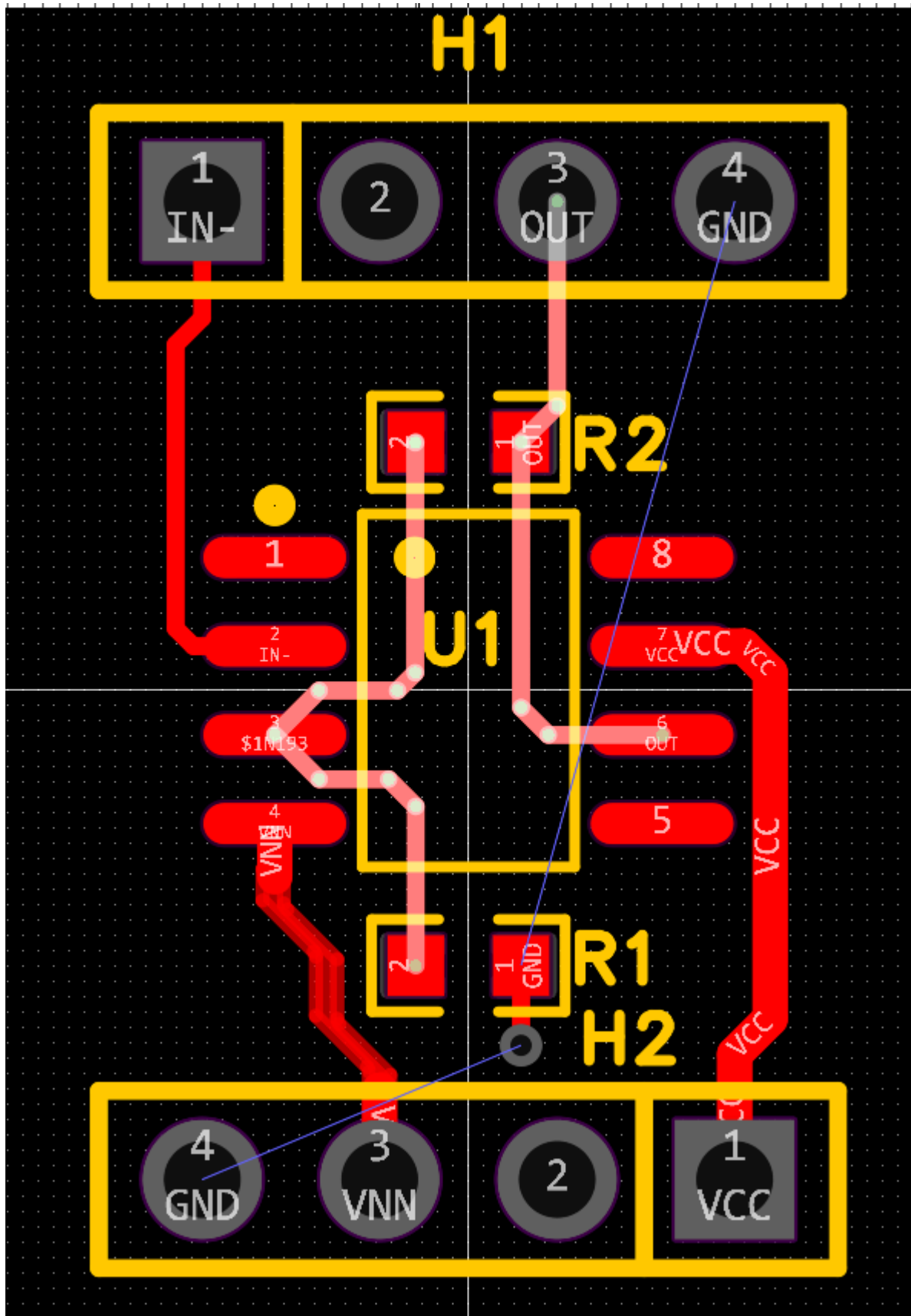
当然，这种铺铜**其实没有完全发挥出铺铜面积大的优势**（目前我们其实和直接用20mil的线连接没有本质区别x），我们可以在**连接点设置喇叭形的接点**，**中间铺铜区域宽度能更大一些**（不过这里就不做了）

类似的将VCC连接上（这里方便直接用线连接了，因为这里的电流也不会很大），**这里我将R2换到了741的上面**，在布线的时候这种部分的移位也是非常正常的，只要能最方便自己布线即可。

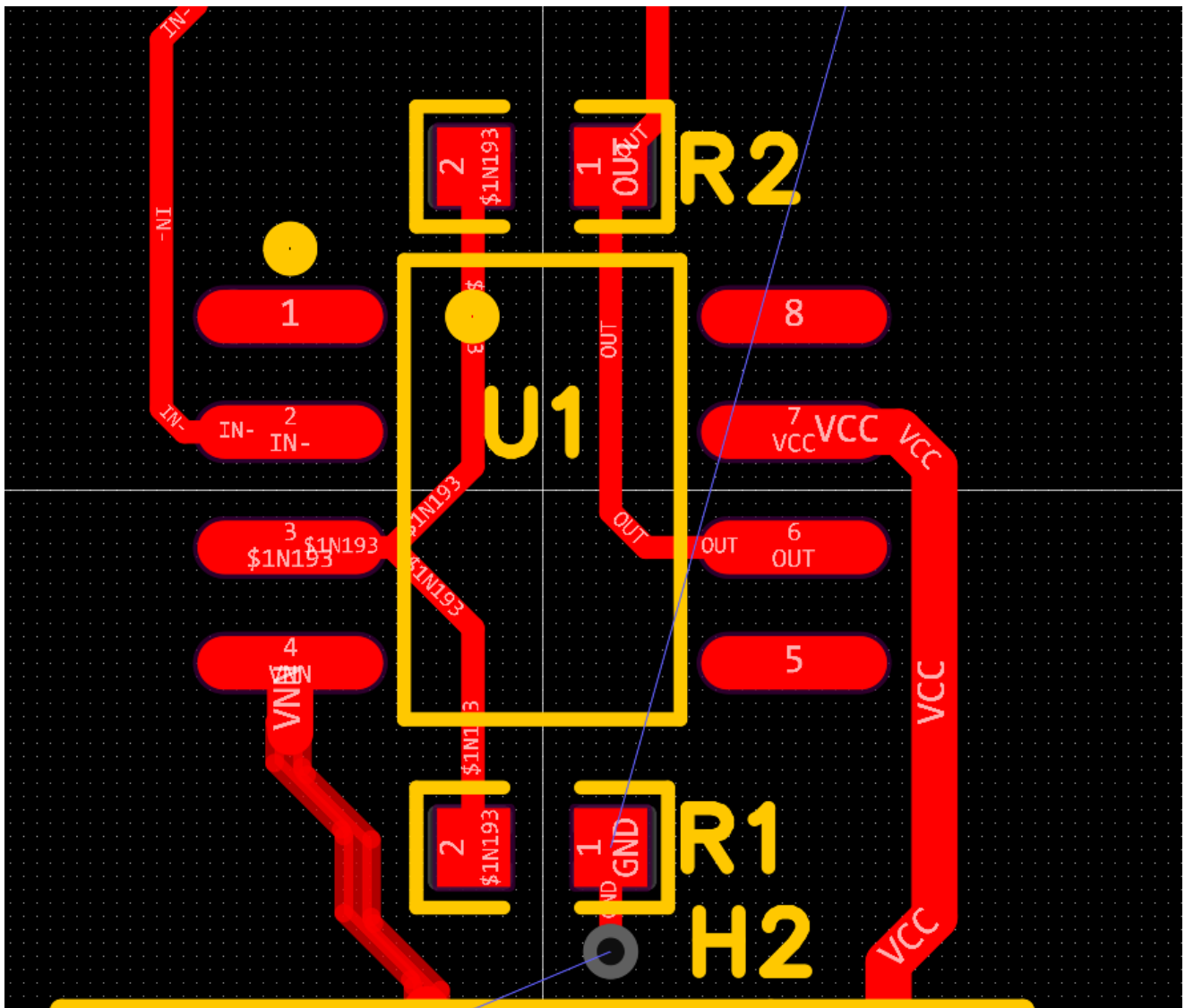


电源线布完之后，接下来是信号线。简单的分类，信号线可以分为低频信号线和高频信号线。这里我们完全可以认为IN-和OUT是低频信号线，因为一般我们认为的高频信号线是USB、HDMI这种几百MHz甚至GHz的信号线。高频信号线是需要使用差分对方法来布线的，差分对布线方法后面会举例详细介绍。（附录A）

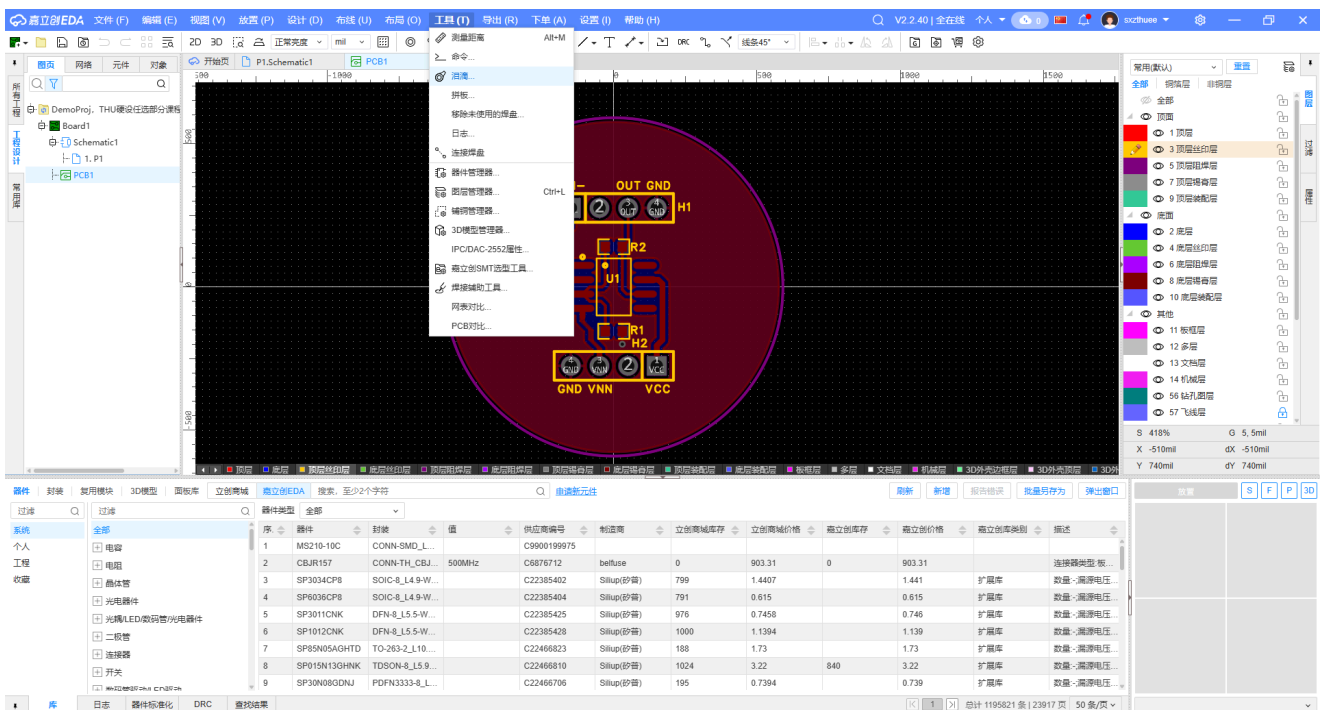
在我们这个样例中，布完的信号线如下图高亮部分所示：



可以看到左边这个"\$1N193"网络有两个要连接的焊盘，这里推荐大家使用这种**尽可能将两条线分开**的办法进行连接，而**不要使用**可能会出现直角甚至锐角的情况，比如这样：



剩下的还有给GND铺铜，但是在铺铜之前，我们要添加“泪滴”，具体操作是上边栏->工具->泪滴



弹出的这个界面可以全部维持默认，点击确定：

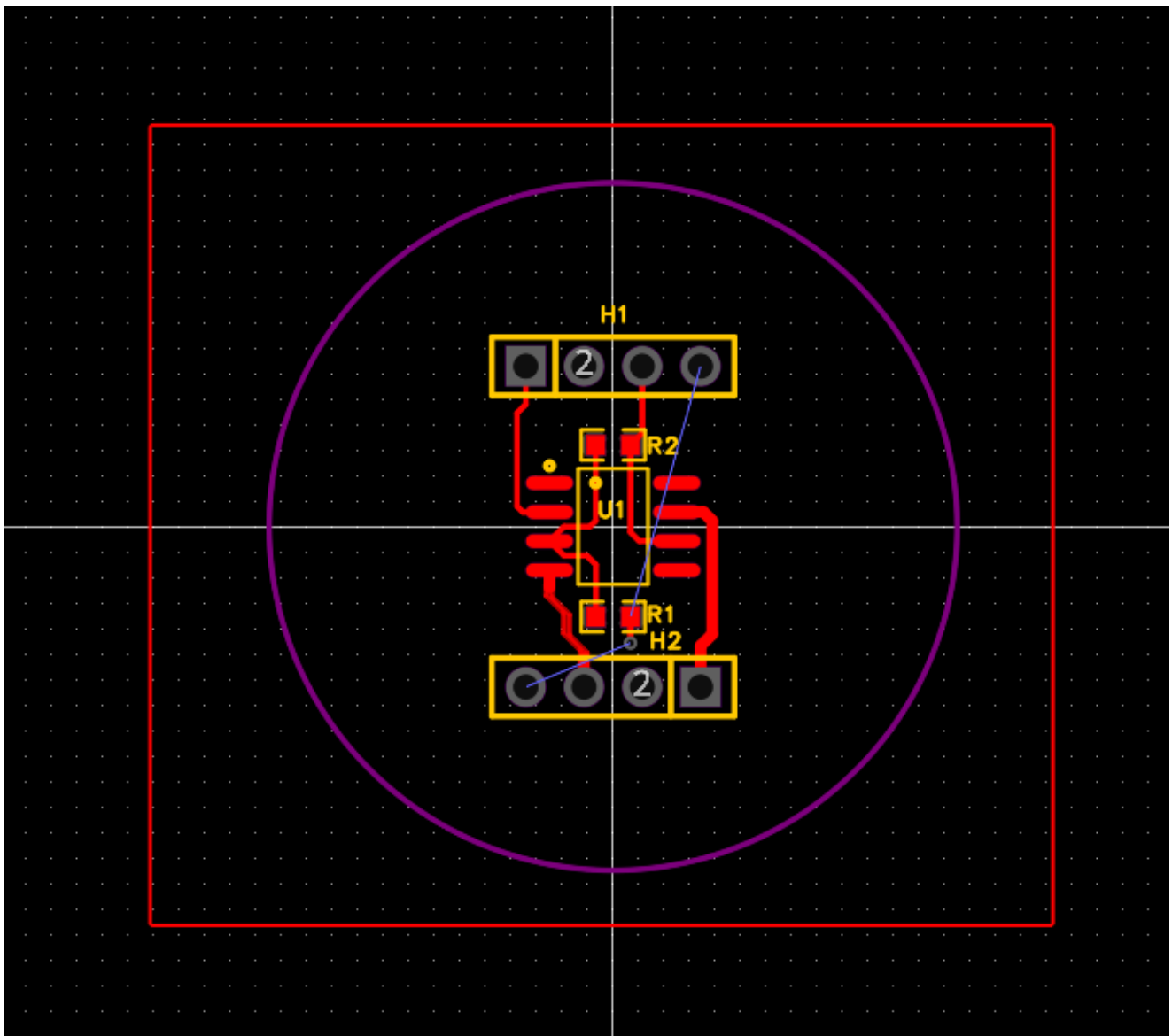


从这个展示界面我们也可以看出来，“泪滴”主要的作用是在布线和焊盘连接处的地方增加一个线宽渐变的效果，一般可以增强导线和焊盘的连接强度，同时减少因为导通宽度陡增带来的阻抗不匹配等影响

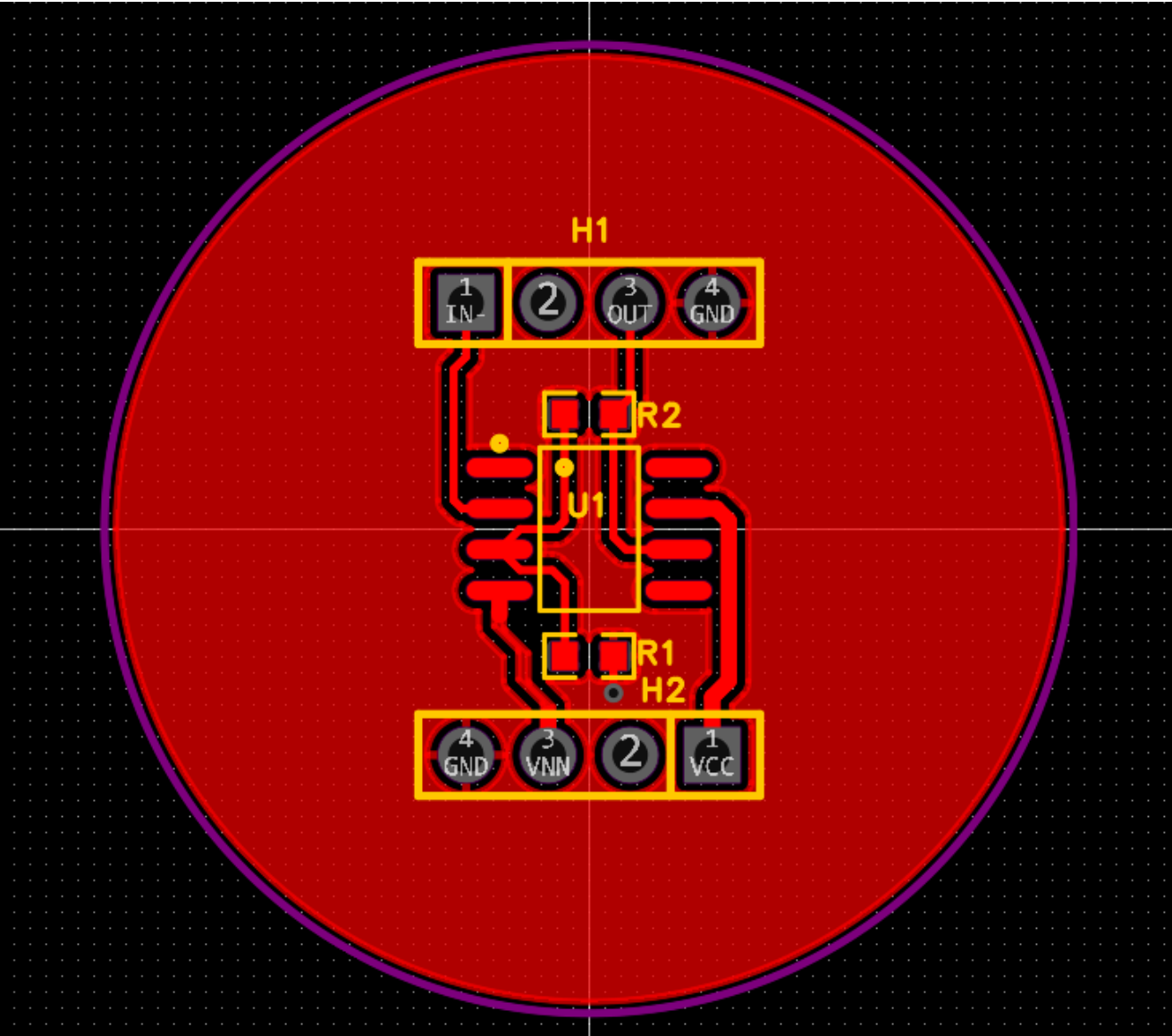
OK，这样我们应该只剩下GND还没有完全连接起来。布线阶段的正确性也可以使用DRC检查来确定：还是下边栏->DRC->检查DRC。检查结果是“有连接性错误”，仔细看，的确全是GND，这的确意味着只有GND没有连接在一起了。那么我们开始铺铜吧。

检查DRC	清除错误	序号	显示	错误类型	错误对象	规则名称	对象1	对象2	解释
全部(4)									
连接性错误(4)									
GND (4)									
1	显示	连接性错误	过孔	Common	过孔 (GND): 616				对象 1 与其他相同网络的对象断开了连接
2	显示	连接性错误	插件焊盘	Common	插件焊盘 (GND): H2_4				对象 1 与其他相同网络的对象断开了连接
3	显示	连接性错误	贴片焊盘	Common	贴片焊盘 (GND): R1_1				对象 1 与其他相同网络的对象断开了连接
4	显示	连接性错误	插件焊盘	Common	插件焊盘 (GND): H1_4				对象 1 与其他相同网络的对象断开了连接

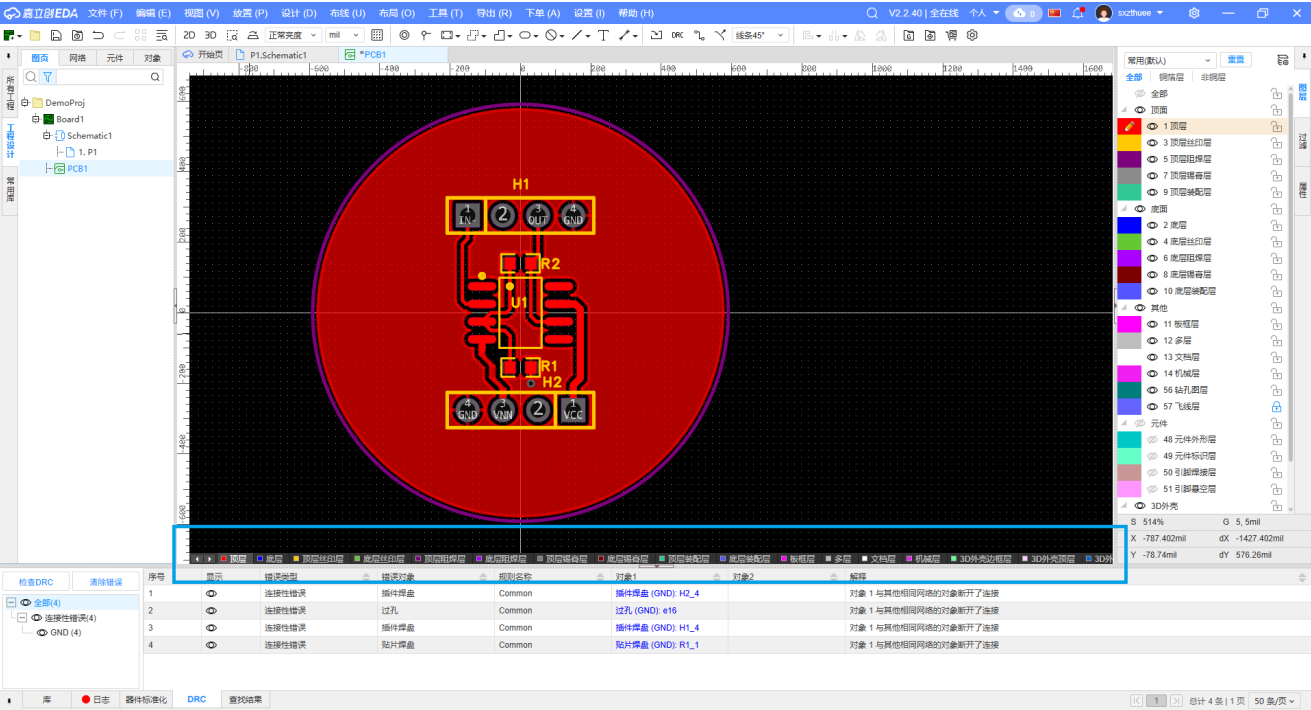
整块平面的铺铜非常建议使用矩形铺铜模式，只需要我们将整个板框框选起来就可以了，不在板框内的铺铜会被自动忽略



下面是顶层铺铜的结果：

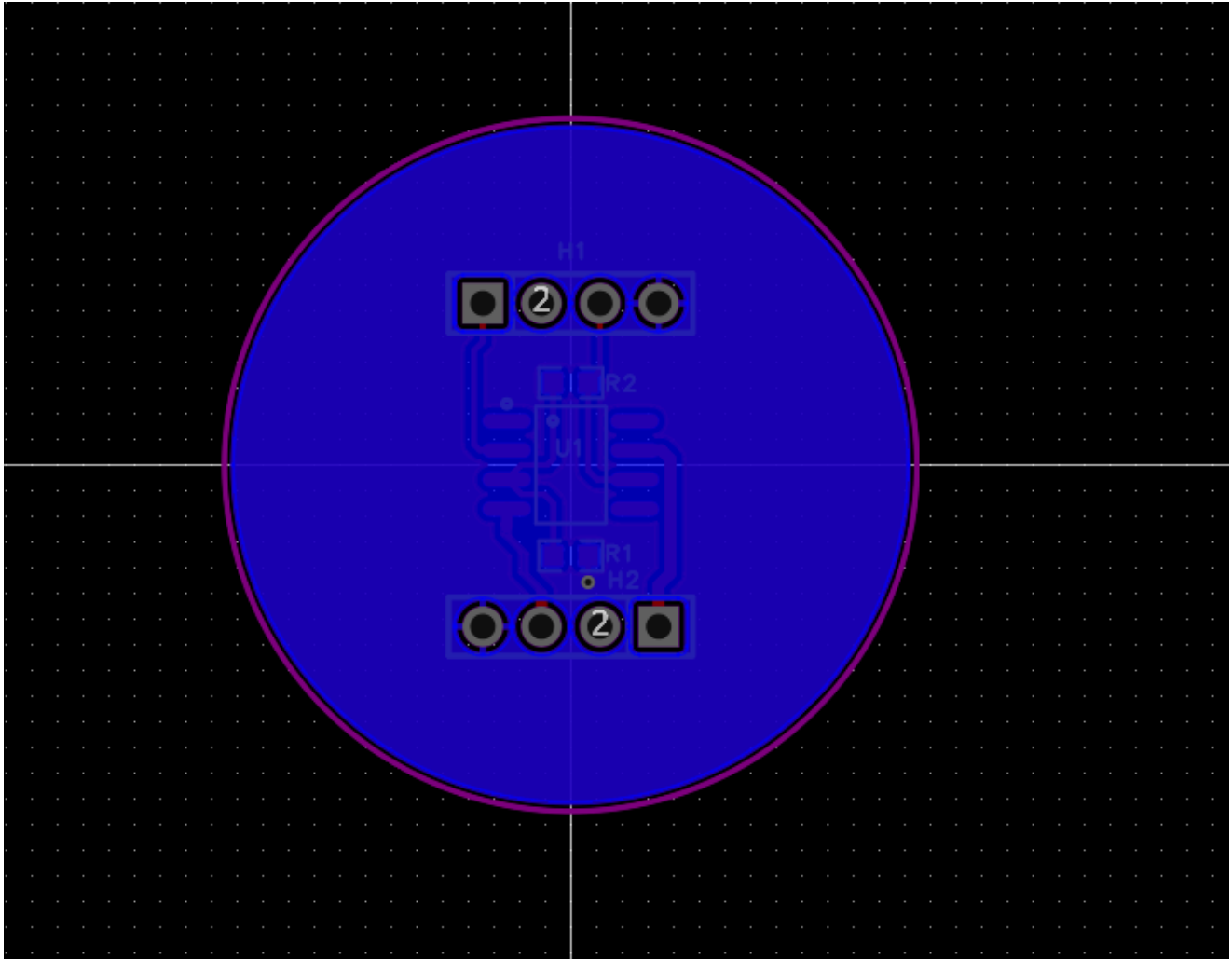


接着我们切换到底层进行铺铜，看到布线界面下面有若干不同颜色的选项：

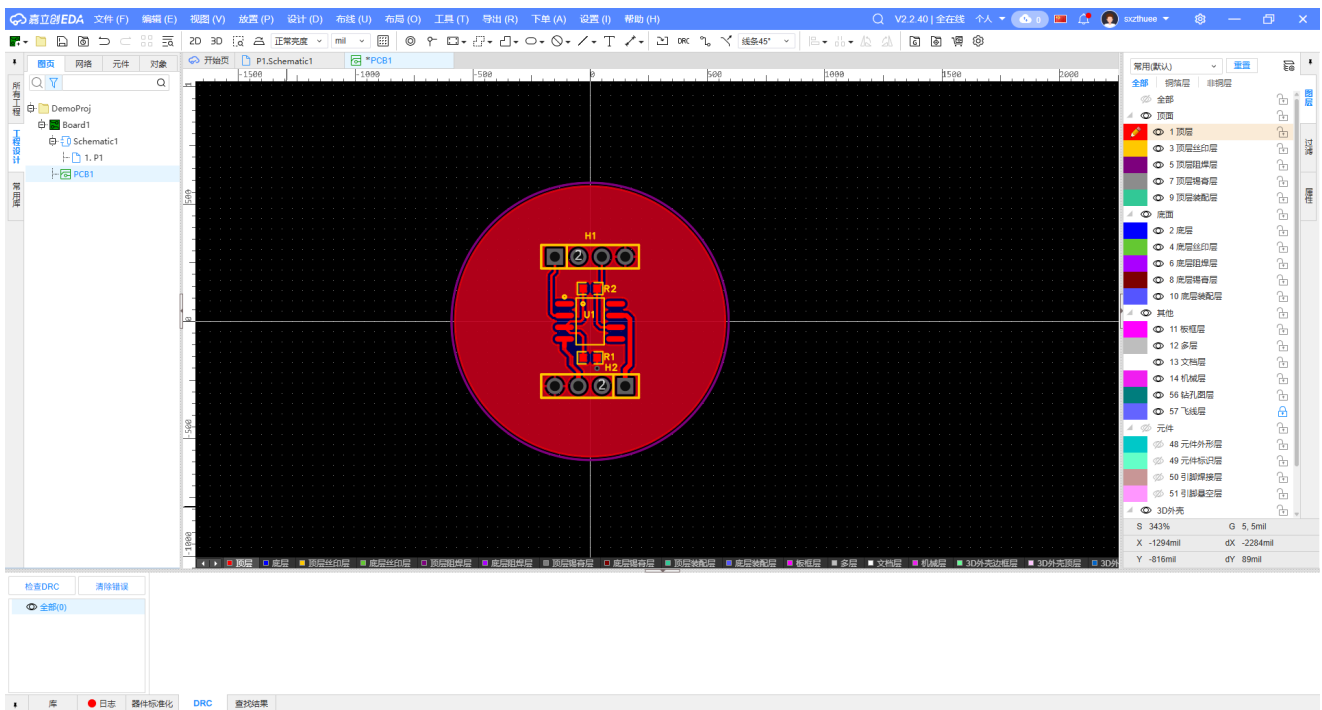


蓝色框选部分就是在不同界面之间切换的选项，高亮的部分是我们当前所处的层：目前是顶

层。我们切换到底层，并且同样铺一层铜



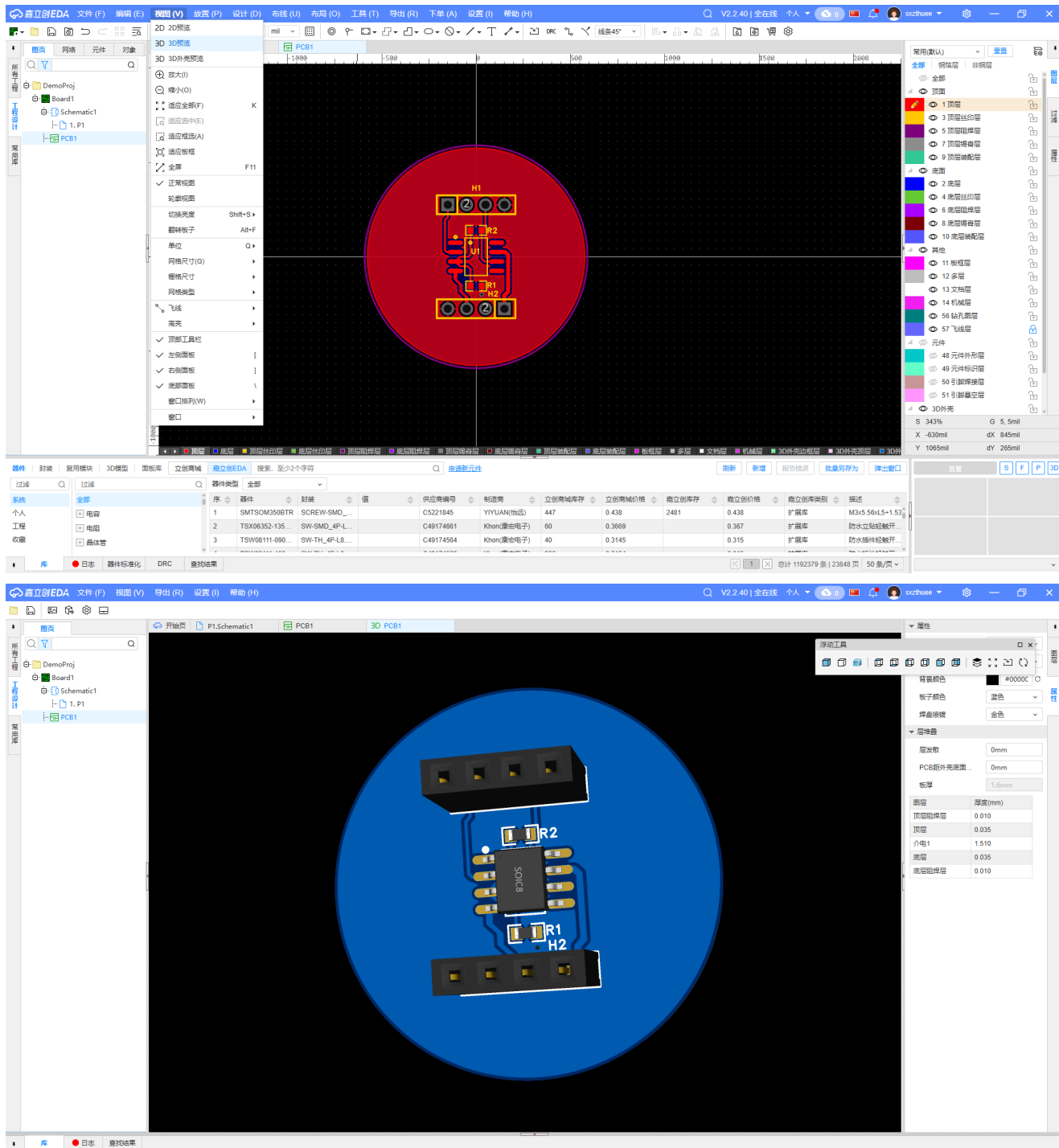
PS：尽量让不同层之间的铺铜矩形边不重叠，否则可能会对操作带来一些不便之处。这样我们再次检查DRC，没有问题！这说明我们这块板子从正确性上已经得到了验证，是完全可以打出来的了。



#时间警察 这里忘记了一个比较重要的步骤，在PCB上没有走线的部分添加一些过孔，这一步主要是为了增加散热，尤其是如果我们这边有一个电压变换元件，这一块需要不影响布线

的前提下多加一点过孔，防止积热（这种情况下后面打板的时候板厚也不要选太薄了，我之前打过0.8厚度的板子，是真的会烫伤手指x）

如果大家使用的元器件都是嘉立创中有的，那么还可以预览其3D模型：上边框->视图->3D预览，或者点击第二上边栏->3D，进入3D预览界面



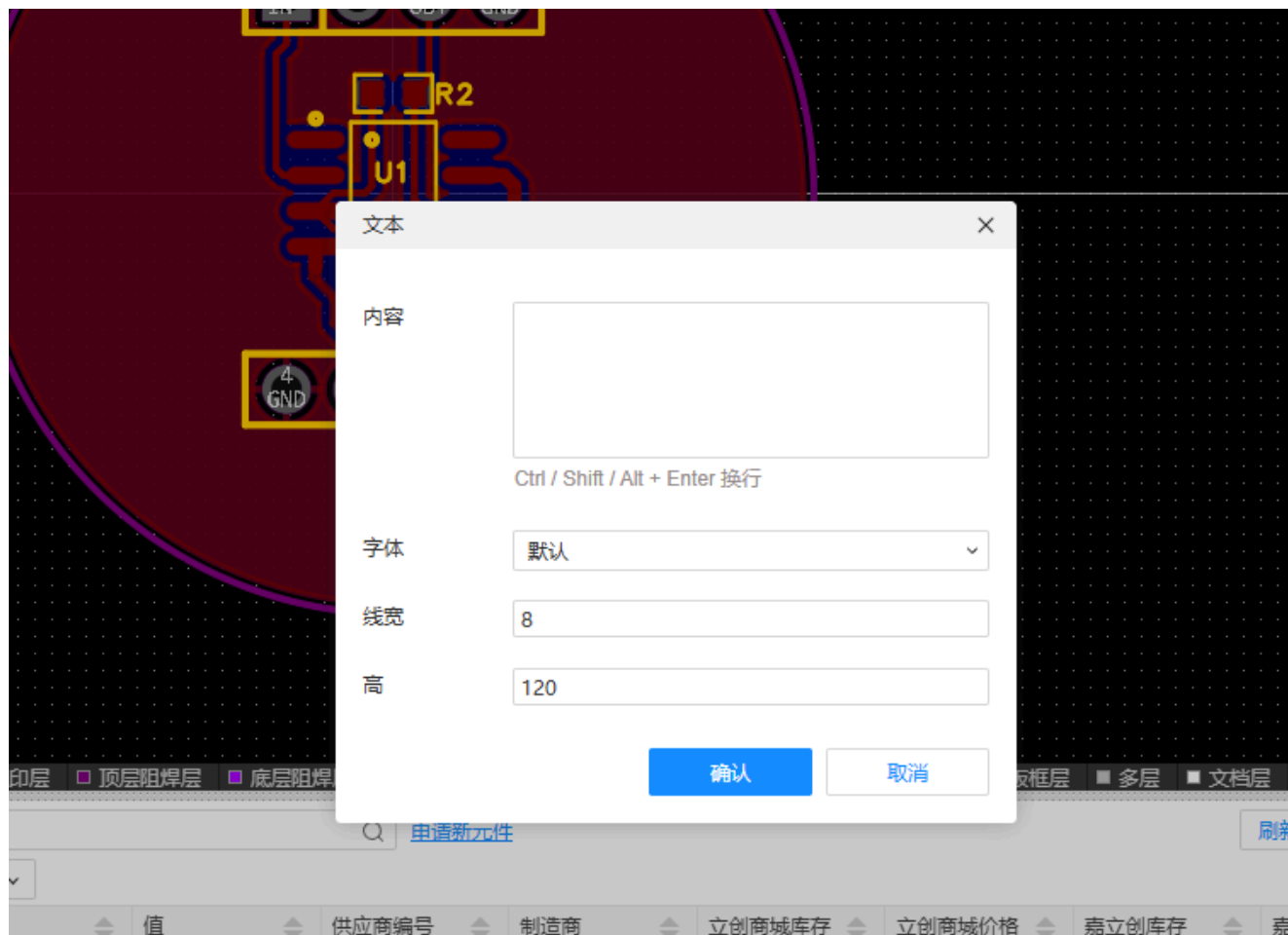
可以放缩、移动视角等，观察整个的布局是否美观等等。

9. 后端布线—丝印标注

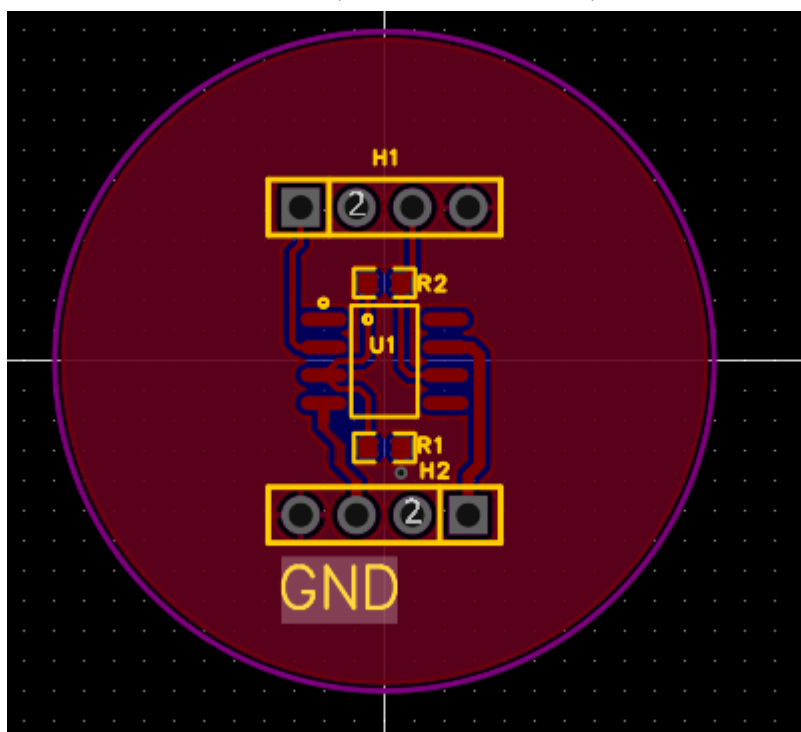
此外，丝印的布置也是非常重要的一步，毕竟谁也不想打样出来之后，还要对着电脑上的原理图看自己哪一块焊盘要贴什么元器件（但是我真干过这事），这就需要我们不要轻易的删除丝

印（比如这个样例中的两个电阻是不对称的，那么我们就需要标注清楚对应电阻是R1还是R2），此外，在排母的各个引脚上，我们也应该标注一些必要信息，比如哪个是VCC、哪个是VNN、IN-在哪里、OUT和GND又是哪两个引脚等等。

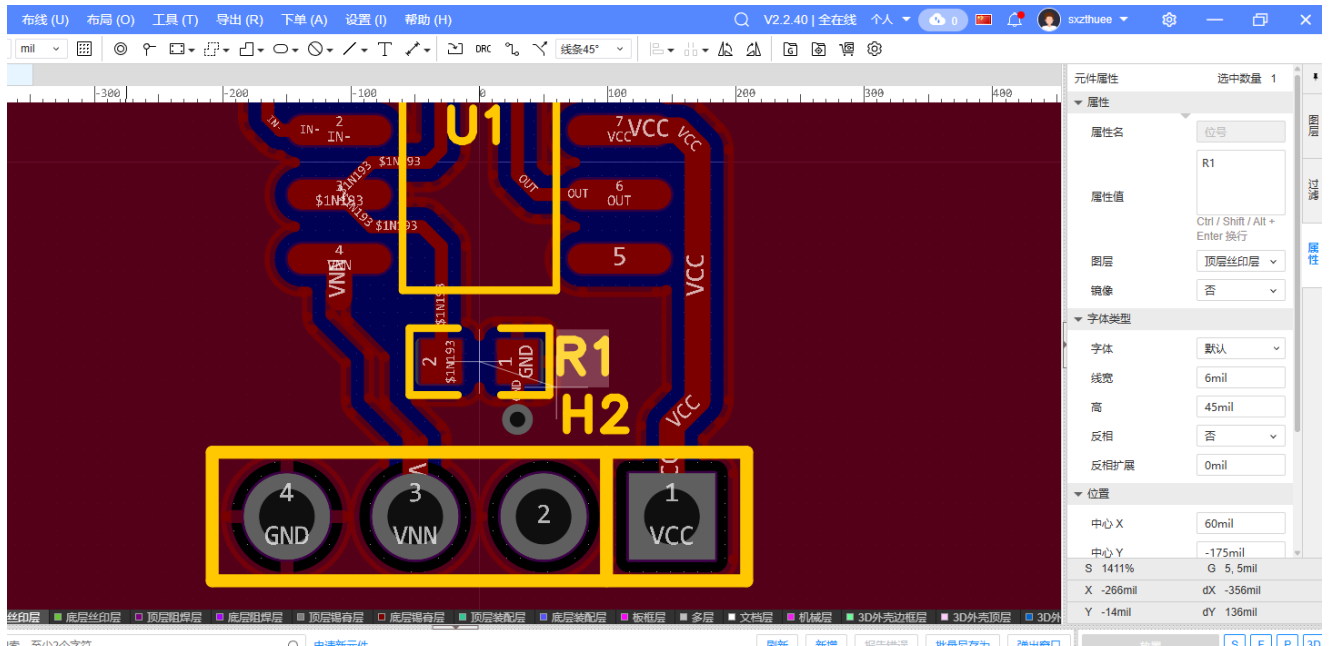
想要标注丝印，首先我们要**切换到丝印层**（关键！）（类比之前切换顶层和底层），然后点击上边栏->放置->文本或者第二上边栏的文字标识，弹出这个界面：



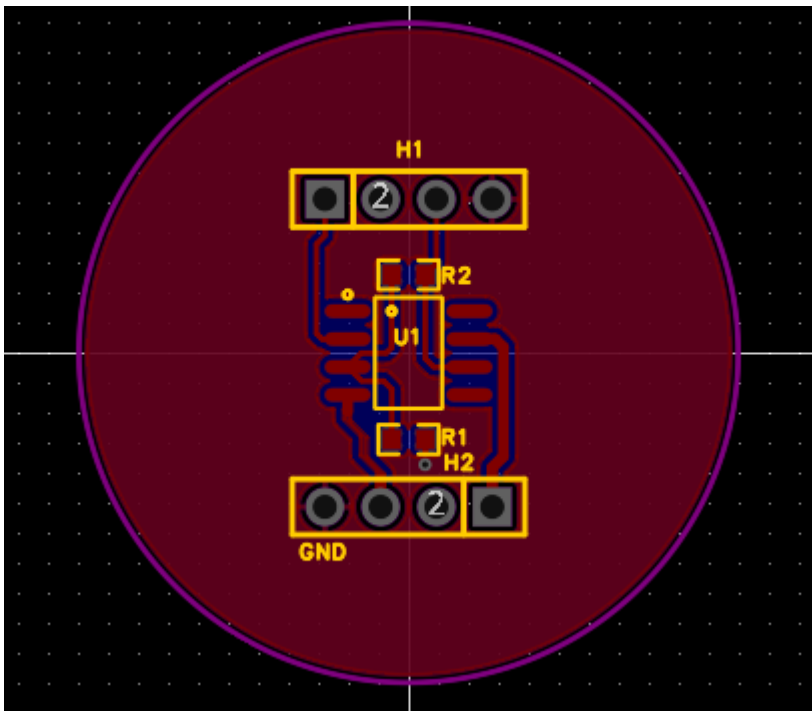
比如我们需要标注GND，输入文本“GND”，然后放置如下：



但是很显然，这里的GND太大了，我们需要设置一个更合适的大小，这里我推荐大家参考使用的标注元件的丝印标注尺寸：比如点击R1，右边属性栏显示如下：

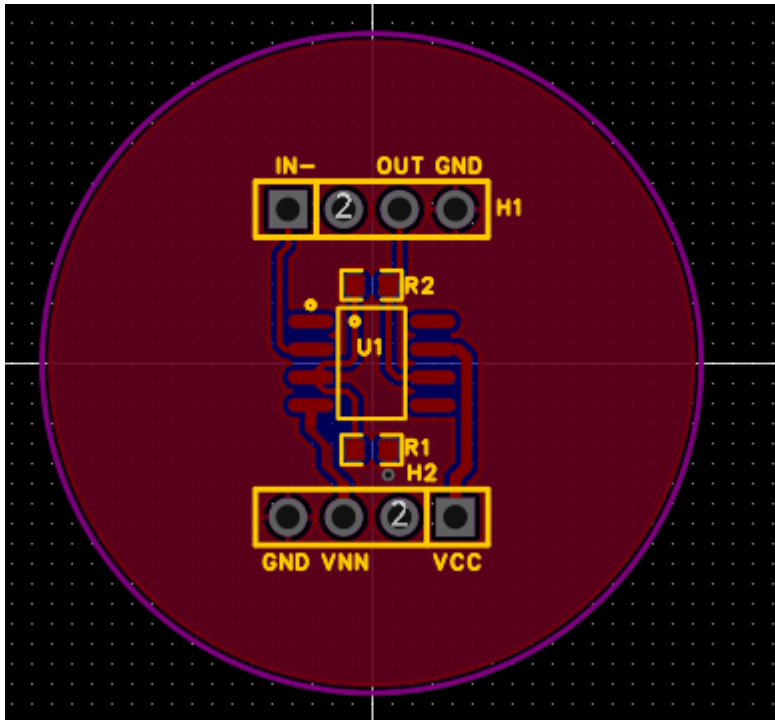


可以看到推荐线宽6mil，高45mil（或者用mm单位，单位统一就行），那么我们也设置同样的参数，并放置在合适的位置：



OK，效果很不错，下面我们将所有需要标注的信息都标注出来吧。如果大家觉得每次设置参数很麻烦，这里可以在 **弹出界面** 的输入文字的下方**直接设置6mil线宽，45mil高度**，这里的

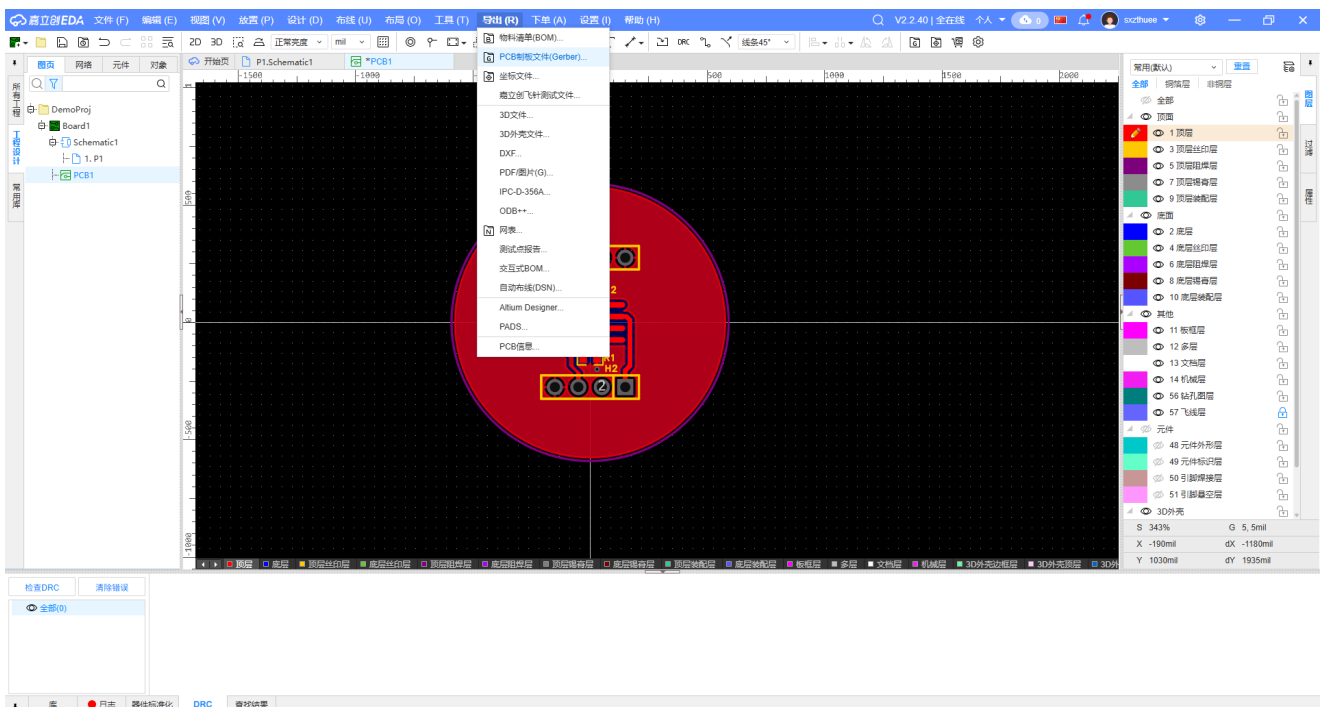
设置是有记忆性的。



10. 导出Gerber文件

这样我们就基本设计好了一个非常直观易用的施密特触发器（或许下学期电电实验2大家可以试着用一用我们设计的这一个小模块）

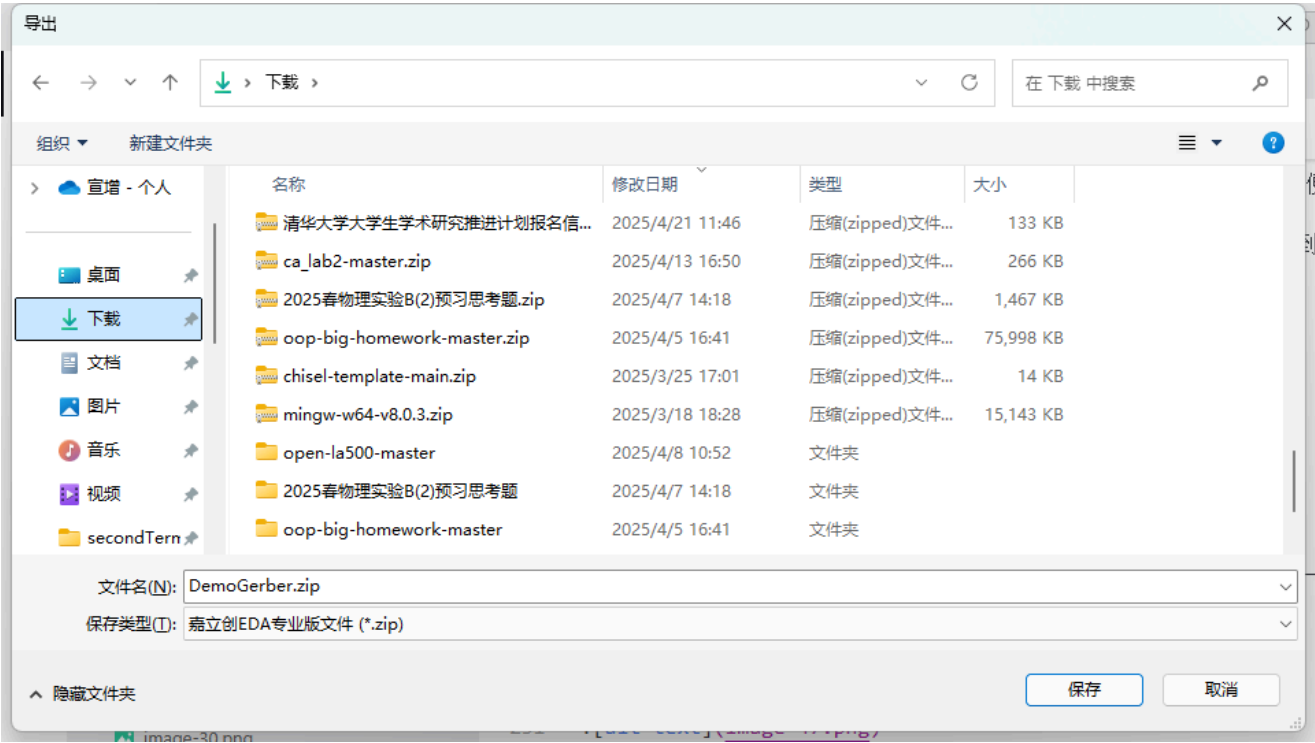
那么我们应该如何把设计的这样一个小模块制造出来呢？首先我们需要导出一个Gerber文件，上边框->导出->PCB制板文件（Gerber）



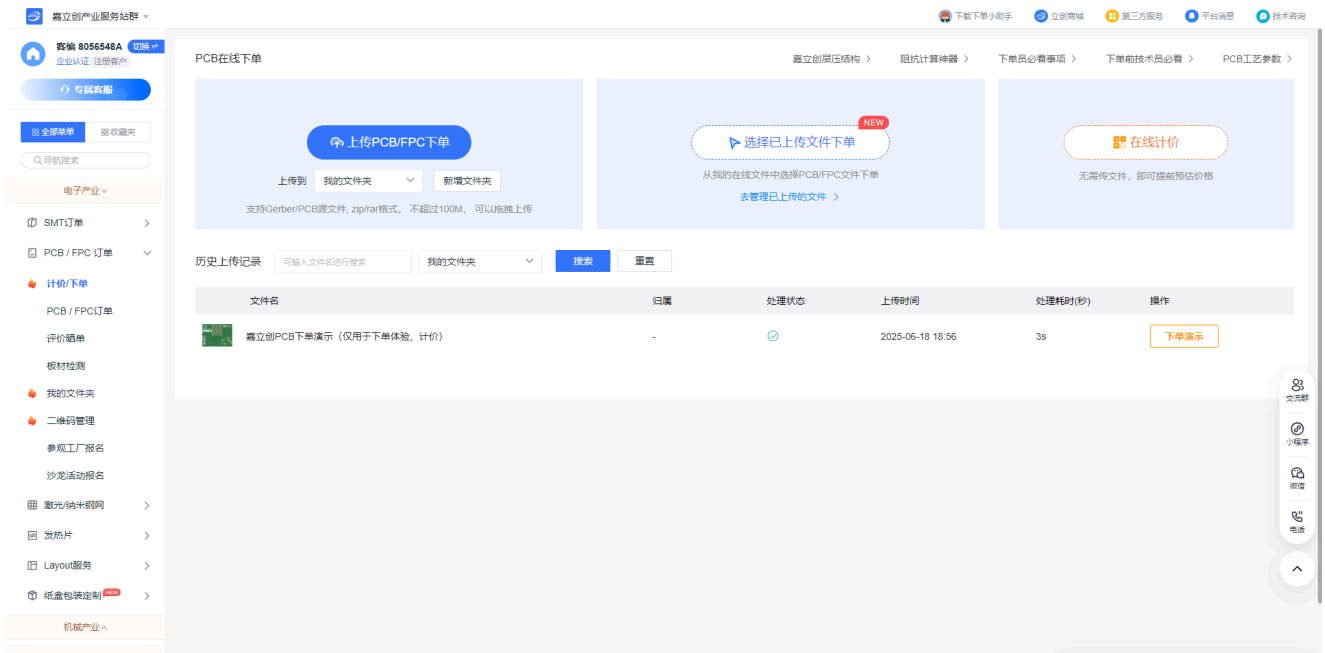
点击进入如此的界面：



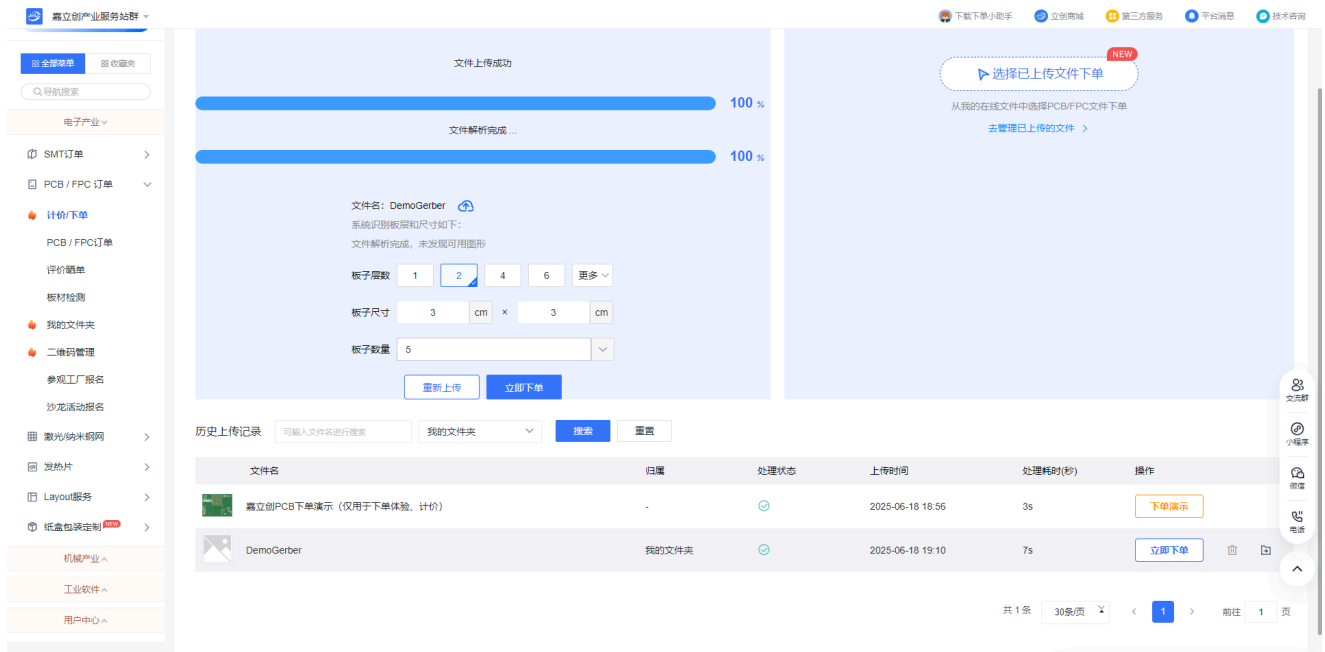
随便起个名字就行，推荐默认的一键导出（从来没用过自定义配置x），然后选择导出Gerber文件，保存即可



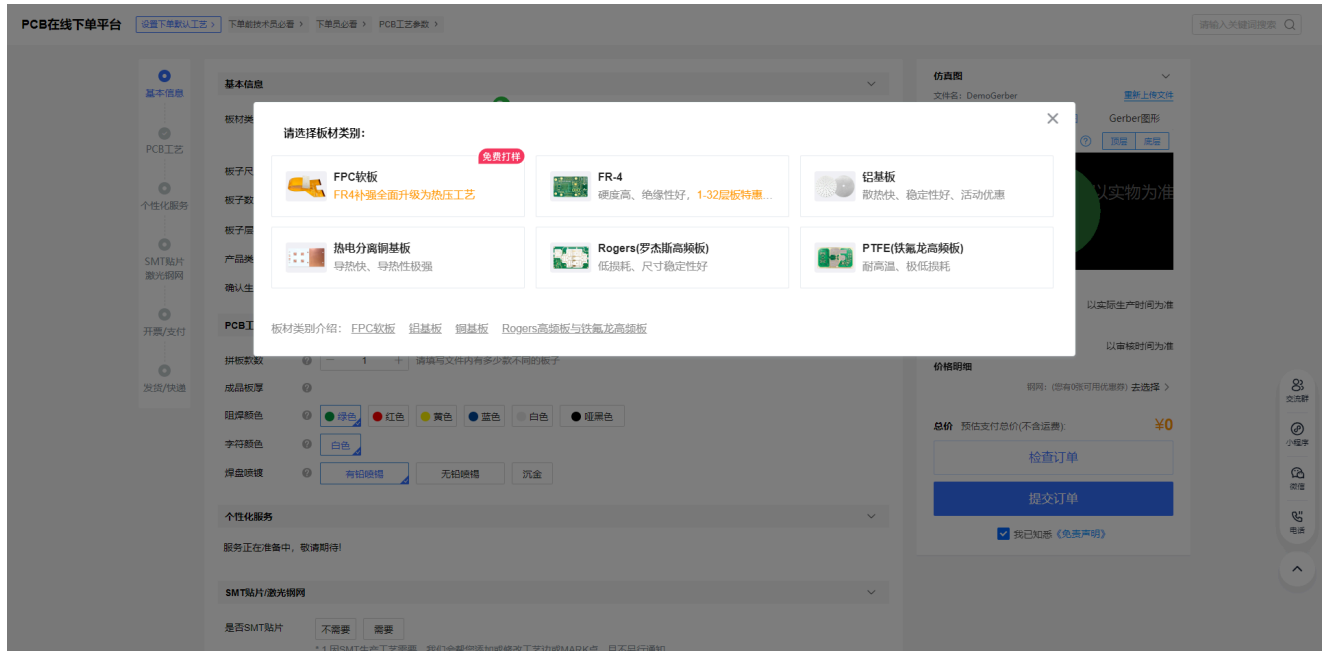
接着打开立创下单助手，选择PCB/FPC下单，在加载的界面选择上传PCB/FPC下单



上传之后的文件会自动进行解析，解析完成后我们可以选择板子数量和板子层数（这里可能因为未知bug导致看起来好像解析失败了一样，其实是**可以正常往下走的**）



点击立即下单，进入此界面：



一般我们**选择FR-4板材**。下面是推荐的一些工艺配置：

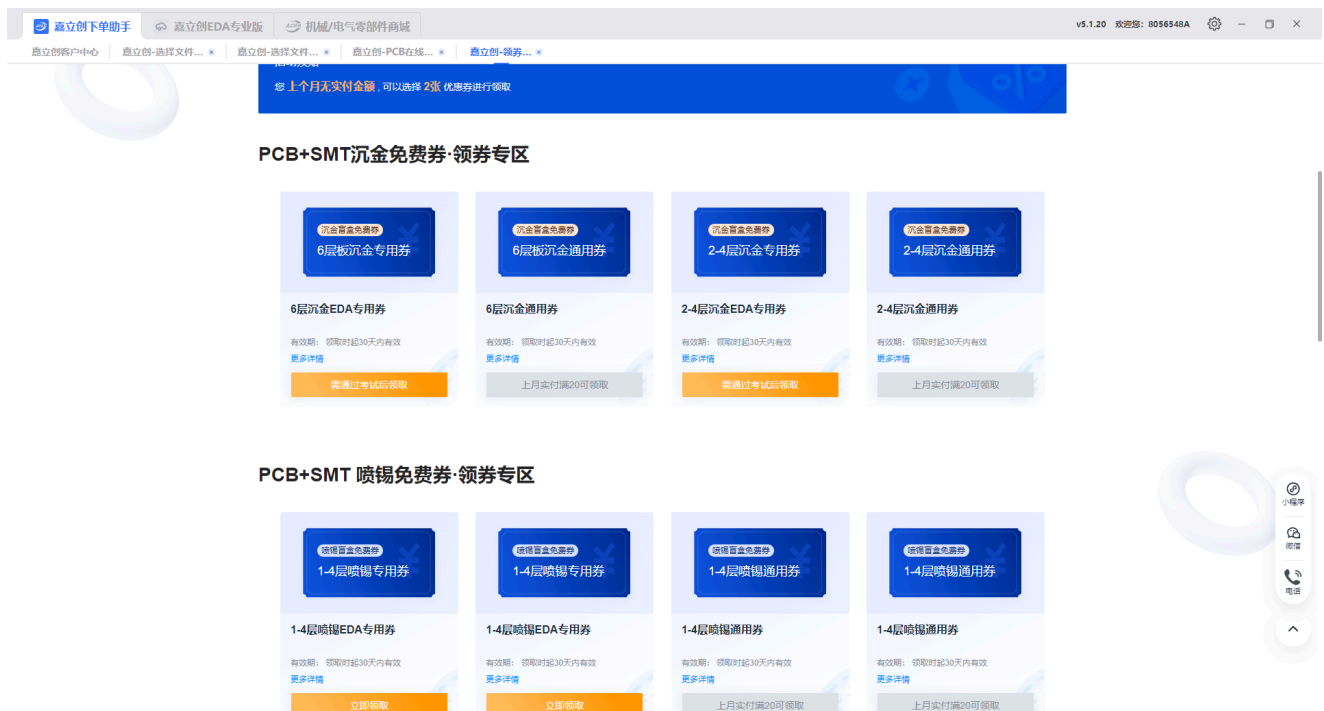
1. 基本信息方面，如果设计的比较复杂，可以考虑选择确认生产稿，但是需要你及时去沟通，不然就会拖慢你的打板进度，如果很简单也没必要确认生产稿。其他部分推荐维持默认。
2. PCB工艺方面：
 1. 如果你画了多个板子在一起，就是拼版，否则就是单片。拼版会涉及到缝合孔之类的问题，新手不推荐使用。
 2. 成品板厚根据实际需求选择的，如果对体积要求高，选薄一点，如果对强度要求高，选厚一点。
 3. 外层铜厚建议维持默认。
 4. 阻焊颜色看你的个人喜好。
 5. 阻焊覆盖推荐维持默认。
 6. 焊盘喷镀这一项，如果你没有用免费券，就选择喷锡（无铅or有铅），因为沉金会有点贵。但如果用免费券（沉金免费券，那就大胆用吧，沉金实在太好看了x）
3. 个性化服务一块，推荐维持默认，按标准合同处理（不额外收费）
其他部分根据个人需求来设置，看起来很复杂的一律默认即可。
最后选择完这些配置，记得看一眼开票（新用户肯定是没有设置发票的，这一点参考报销须知来填写就好），以及确认订单方式推荐是自动扣款并确认，不然可能会出现你忘记确认，浪费了两三天的情况x

最后一般情况下五个板子这样的小批量打板，无铅是30左右，有铅是60左右，沉金是150左右。切记切记，这时候不要直接付钱打板了，我们开始讲“最重要”的一部分x，如何领取免费打样券

返回首页（“客户中心”），打开客户中心，有一个优惠券中心



进入优惠券中心的PCB免费券界面



注意这里需要通过考试之后才能领取沉金专用券，这个考试整体还是非常好过的（只要过60就行），花个10分钟做一下就行。（这里推荐一个比较快速的技巧，前面的多选基本上全是全选，后面展示其技术先进程度的，选最先进的选项x，大家看了题目就会知道为什么了hh）OK，我们领取了免费券之后回到下单界面，使用优惠券，价格从140元变成0元，至此基本上我们的DemoProj就实现了从设计到打板的整个过程。注意下单之后，要定期确定一下制造和运输状态，尽量别出现到了2~3天才发现的情况哦。

Appendix 附录

因为上面的样例太简单了x，所以我们这里会补充介绍一些其他的常见的须知

A. 差分对布线

A.1 什么是差分对？为什么要有差分对？

差分传输是一种的信号传输的技术，区别于传统的一根信号线一根地线的做法，差分传输在这两根线上都传输信号，这两个信号的振幅相同，相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的是逻辑0还是逻辑1。在电路板上，差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。（定义是如此，但是实际执行中，不同要求的优先级有先后，后面在布线须知部分会更详细地介绍）

使用差分传输的信号一般类型有：DDR、USB、以太网、PCIE、SATA、HDMI、UART、CAN

（这里面大家可能最可能碰到的就是USB的布线，也算是这里面最简单的一个了x，而且其他的我也没有实际去布过线，如果大家感兴趣，可以查看附录E-推荐学习链接中的差分对布线部分）

A.2 差分布线

A.2.0 开源项目的导入、使用开源项目的注意事项

因为大家日常生活中最可能遇到的差分布线情况就是USB的使用，因此我们就直接介绍一下USB的差分布线流程。

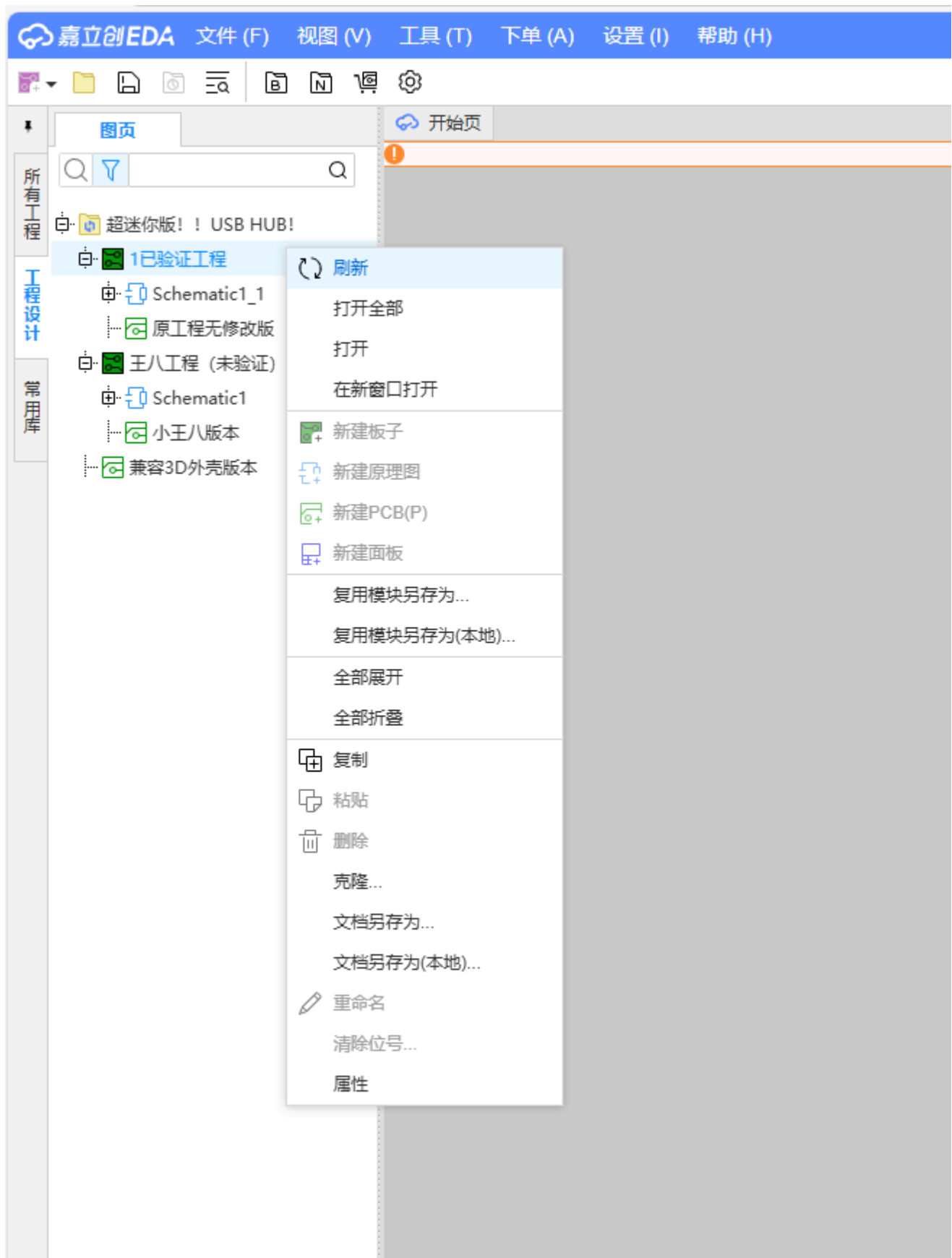
USB(Universal Serial Bus)是一种串行总线标准，用于连接计算机和外部设备。USB 2.0及以下的版本的差分对布线主要包括D+和D-两根信号线。大家身边的TypeC就是一种USB的物理接口规范，其可以包含USB2.0、USB3.x等实际协议。

因为USB3.x接口定义比较复杂 [博客园]([USB 3.0连接器引脚、接口定义及封装尺寸 - LiuYanYGZ - 博客园](#)) [wiki]([USB 3.0 - 维基百科，自由的百科全书](#))，这里我们只介绍USB2.0的布线，并且我以一个开源的USB2.0拓展坞为例：[超迷你版！！USB HUB！ - 立创开源硬件平台](#)

想要将这个工程导入到本地方便详细学习，先进入此项目主页，点击”打开设计图“，会进入设计图界面，因为这个工程也是专业版设计的，所以导出导入会非常方便

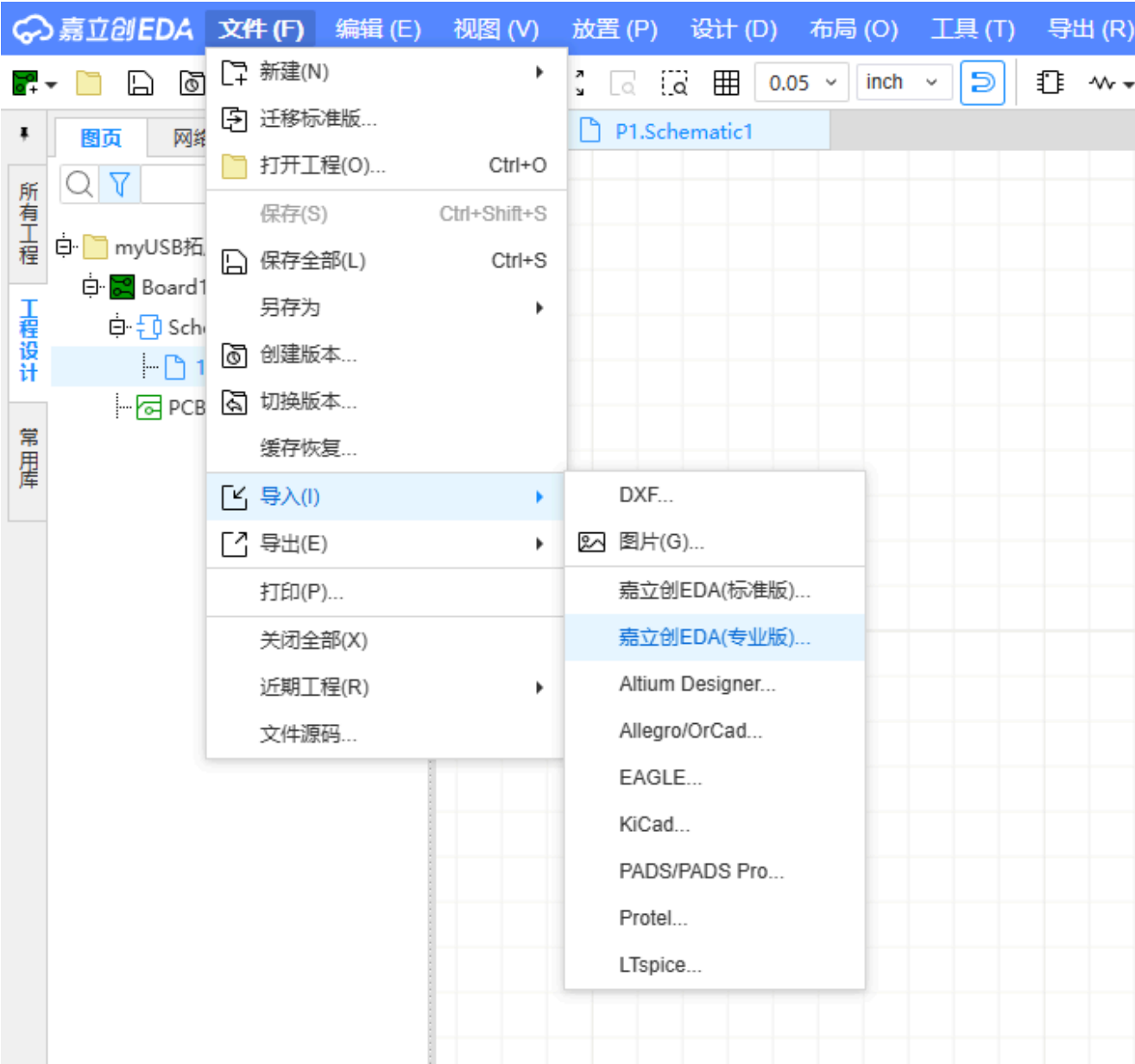


这里显示我们想要编辑需要先保存到本地

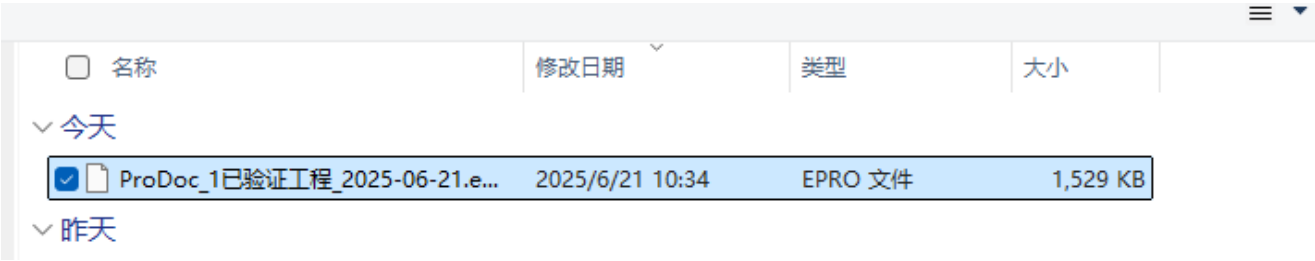


右键点击左侧边栏的“1已验证工程”，选择“文档另存为(本地)”，给个名字保存到本地即可。

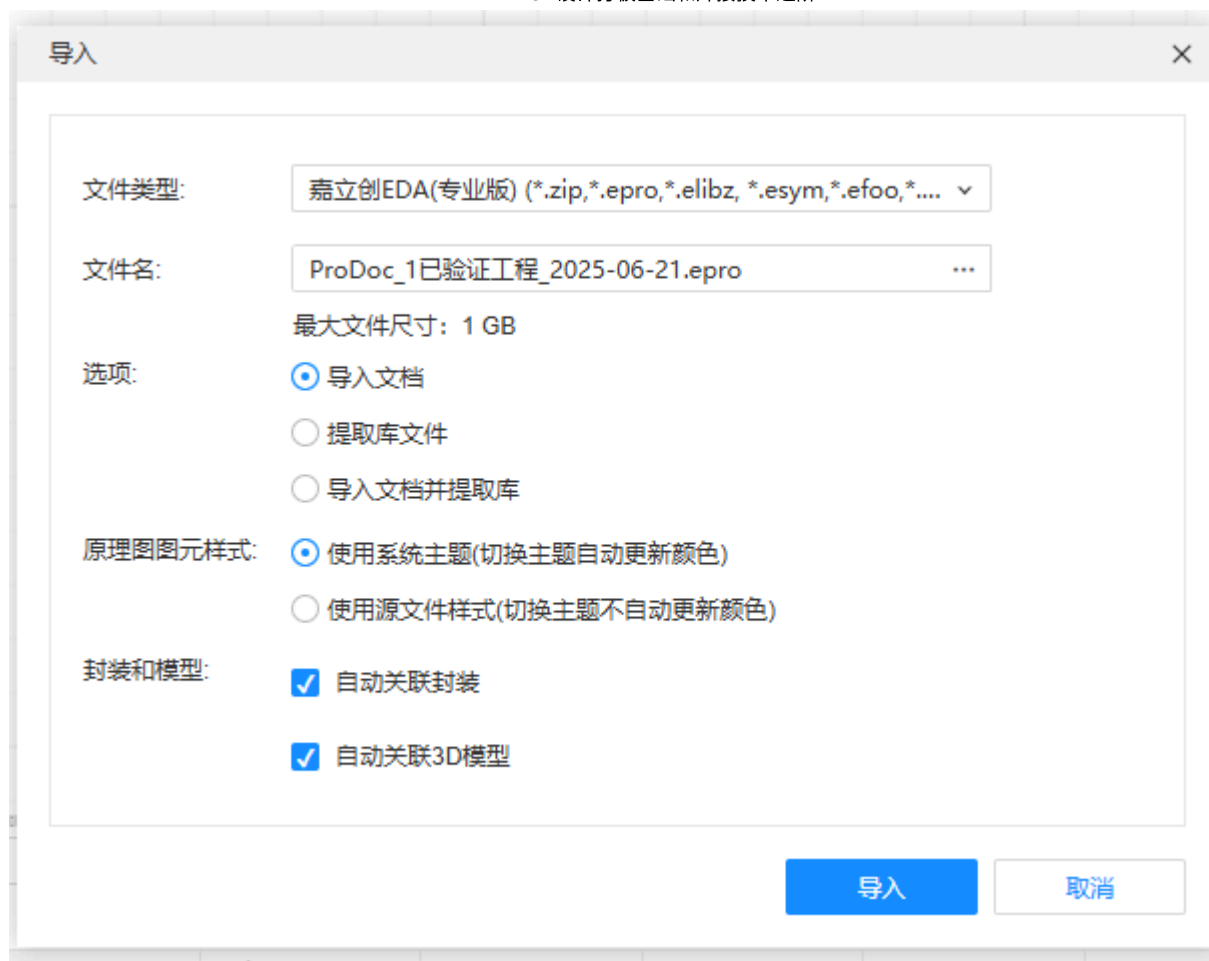
然后在立创EDA中上边栏->文件->导入->嘉立创EDA(专业版)



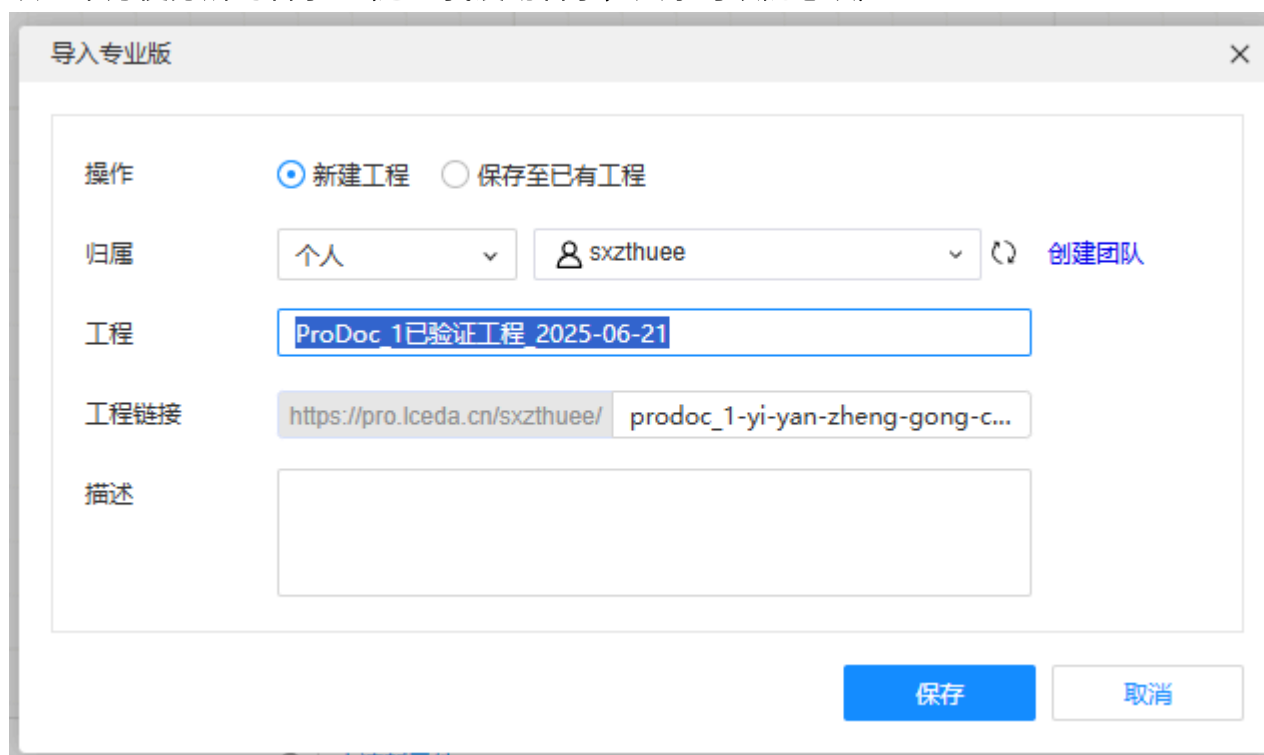
选择刚才下载的文件，导入即可



推荐设置维持默认:



填一个方便分辨的名字：(这里我没动名字，大家可以随意填)



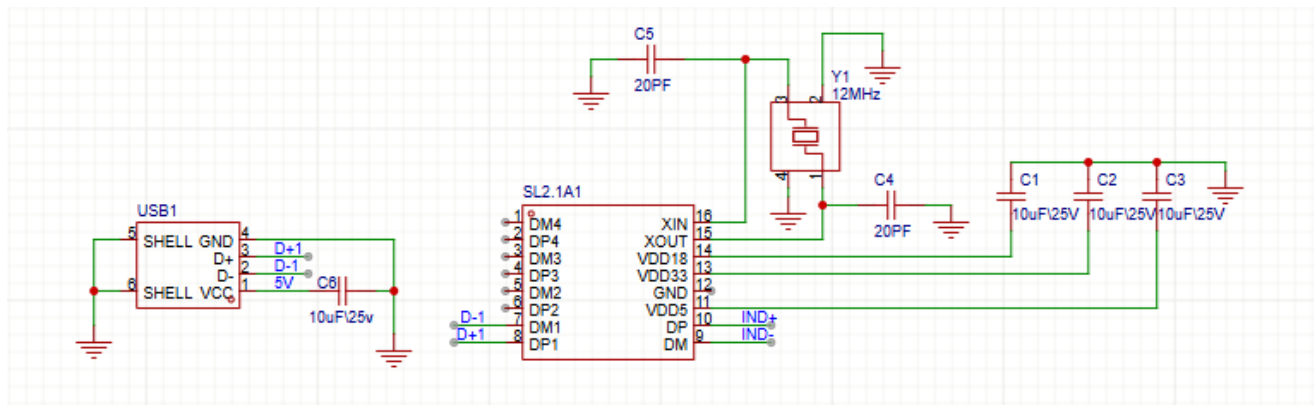
注意 ⚠：如果您的参赛项目有参考网上已开源项目，请务必标记参考部分以及自身队伍贡献!!! 单纯复刻一个项目来参加比赛即使在开源协议中允许，评委也会酌情扣除相关评分

注意 ⚠：如果引用开源项目，请注意其开源协议类型，不同协议类型要求不同，请遵守对应协议要求

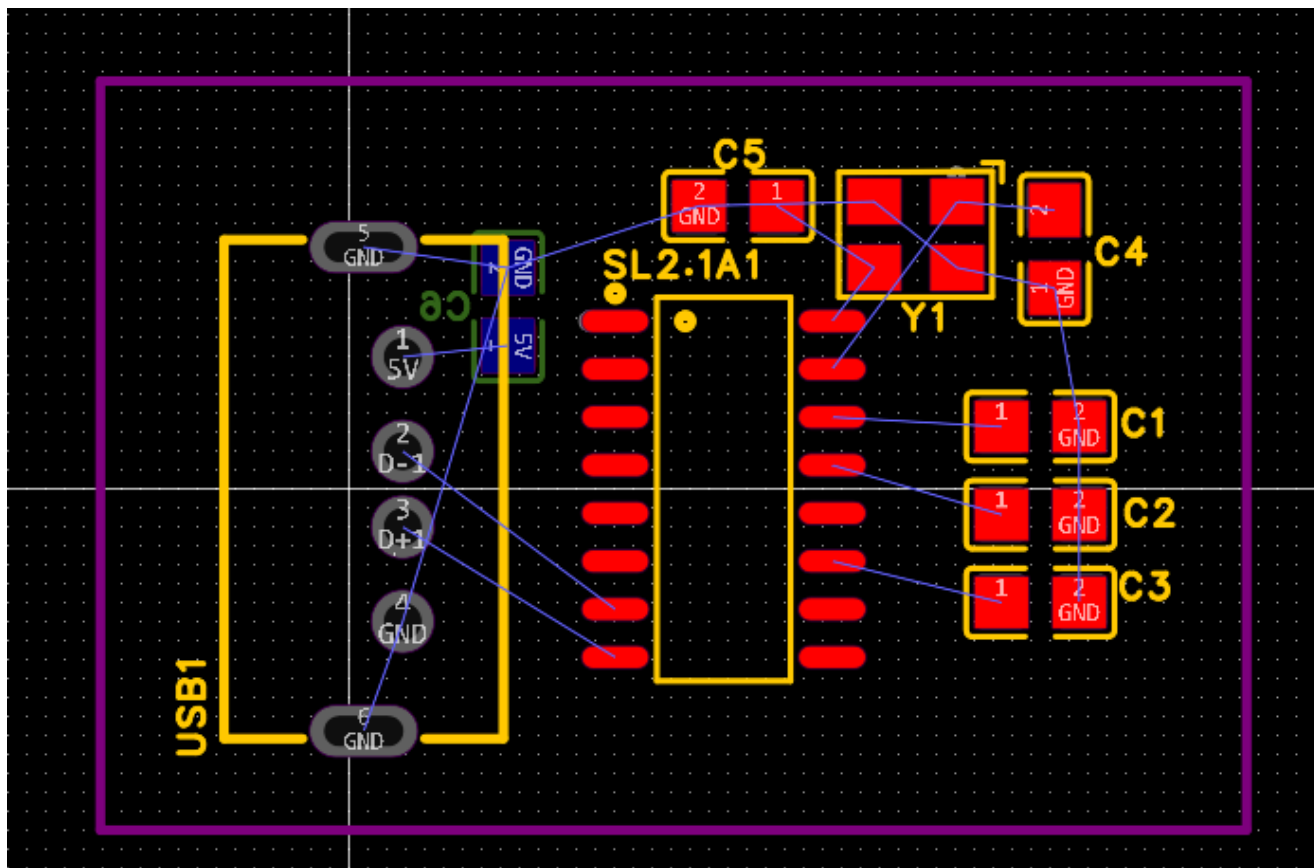
比如这里的项目，作者使用了GPL3.0协议，意味着任何基于其开发的项目必须同样开源且遵循GPL3.0协议。

A.2.1 定义差分对

我画了一个非常简化的结构，主要内容就是最基本的USB2.0输入和SL2.1A这一块USB集线芯片

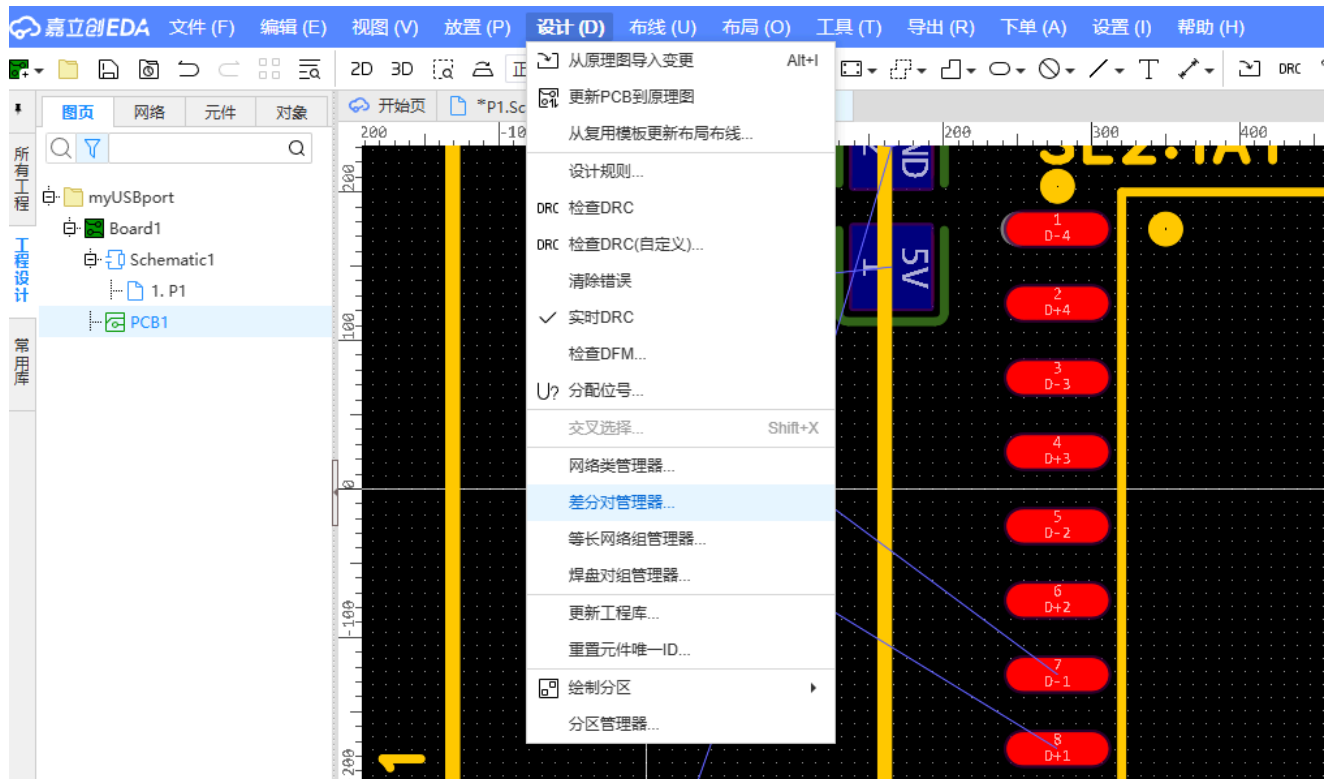


大致放置一下结构如下：（涉及到一些晶振的放置，附录C会进一步介绍，因此这里我们就不给晶振布线了）



接下来想要差分布线，第一步一定是定义一个差分对：这里显然我们定义的是D-1和D+1和SL2.1A的IND+和IND-，不过我们主要介绍D-1和D+1的差分布线：

第一种方法是：上边栏->设计->差分对管理器



进入差分对管理界面：取一个差分对名字（左边），右边选择正网络和负网络（可以搜索也可以点击选择网络图上直接选取）

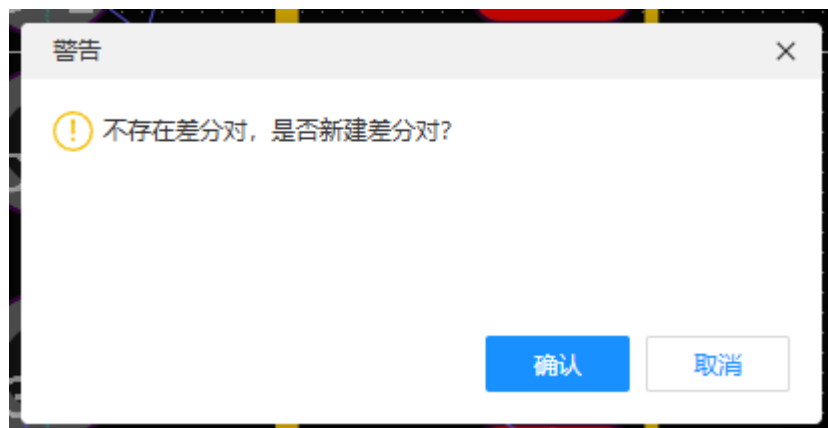


确认就会生成一个差分对，注意要添加差分对一定要先点击“+”按钮，不然永远是在这一个差

分对中修改。

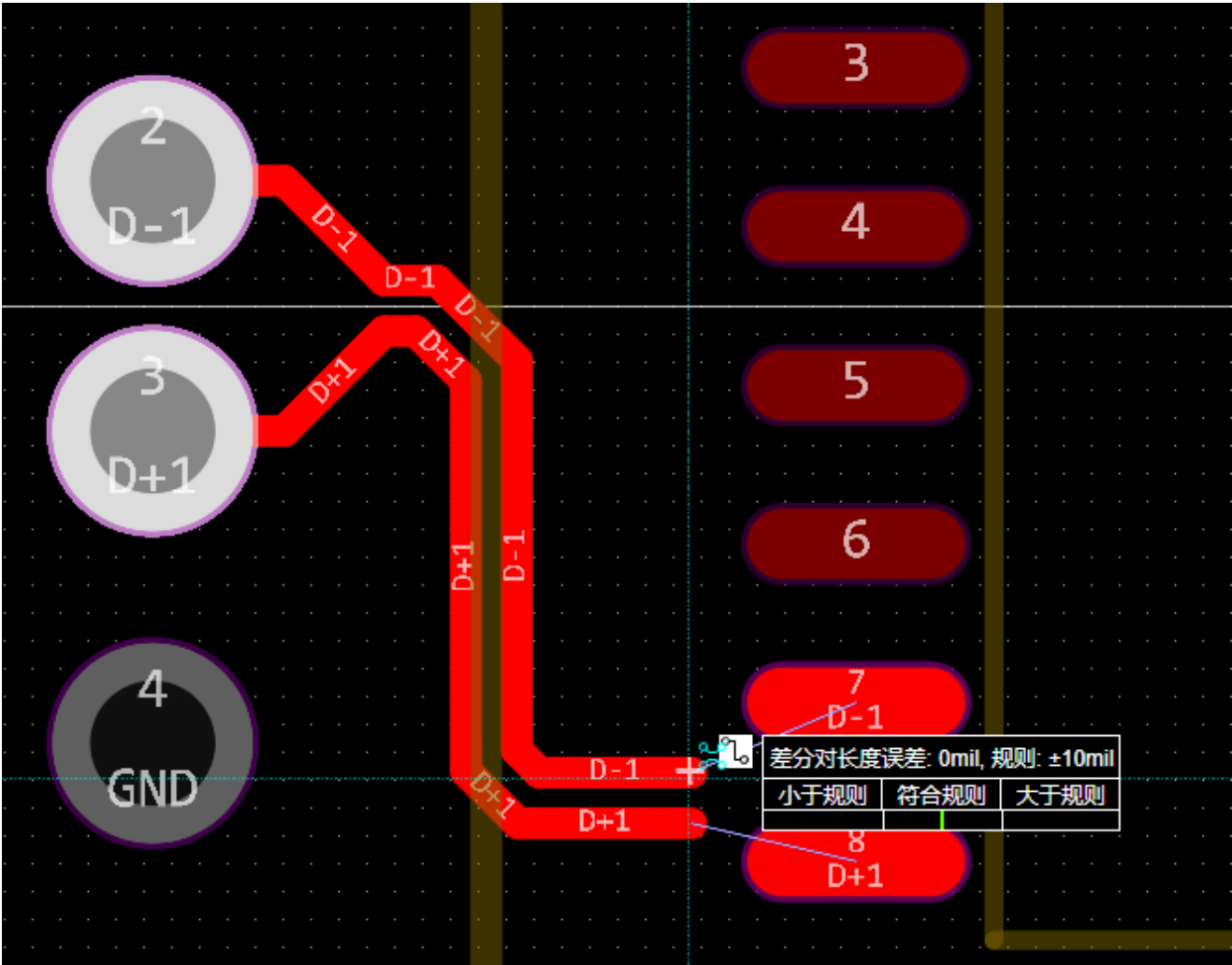


第二种方法是直接点击上边栏->布线->差分对布线，点击D+1 or D-1，如果此时没有差分对，就会弹出新建差分对窗口，后续就和上面基本一致了。

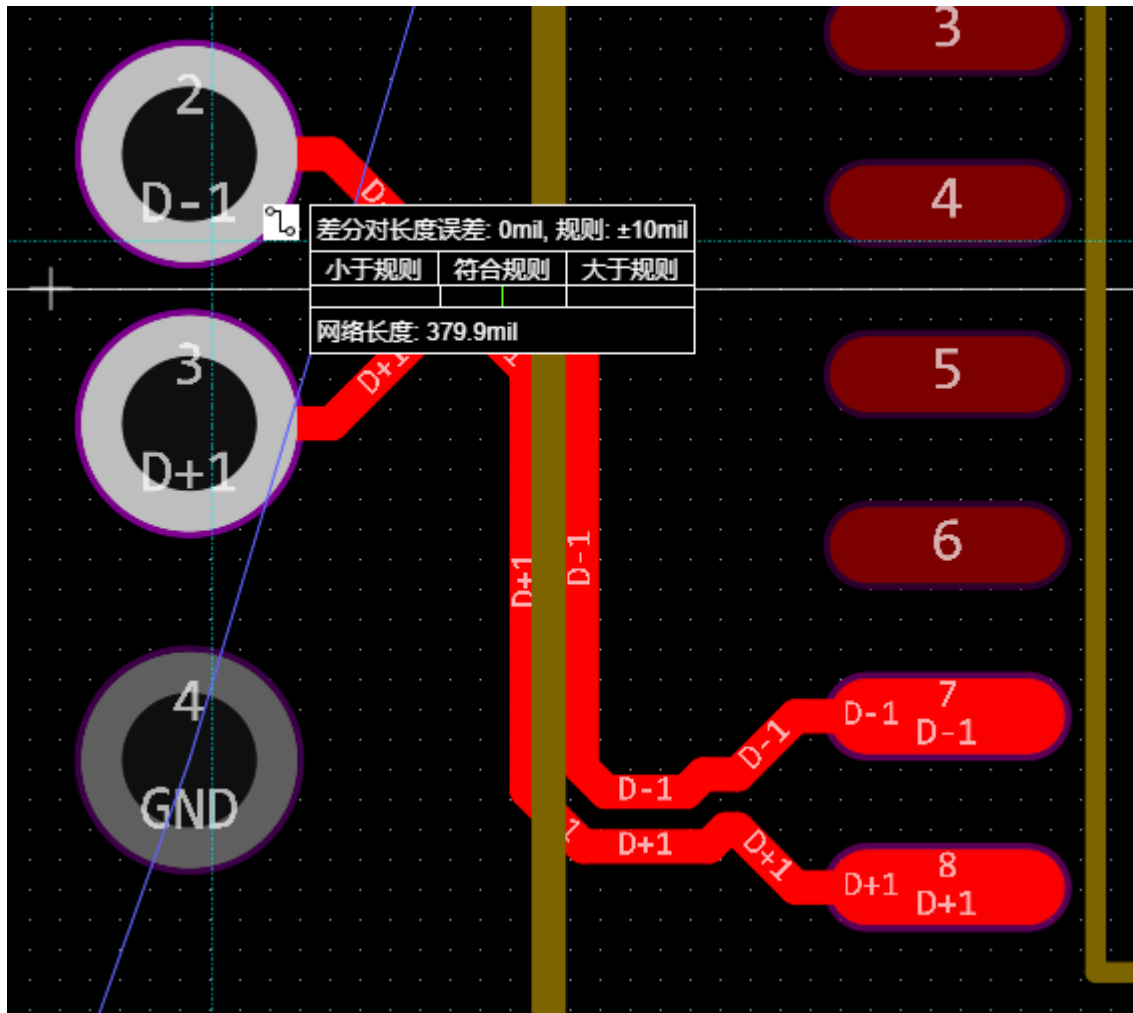


A.2.2 差分布线实例以及注意事项

新建好了差分对，我们现在重新选择差分对布线，点击任意一个焊盘，就会自动形成一条差分对布线，会实时显示目前是否满足差分对布线要求——两条线的长度误差要在 $\pm 10\text{mil}$ 之内。



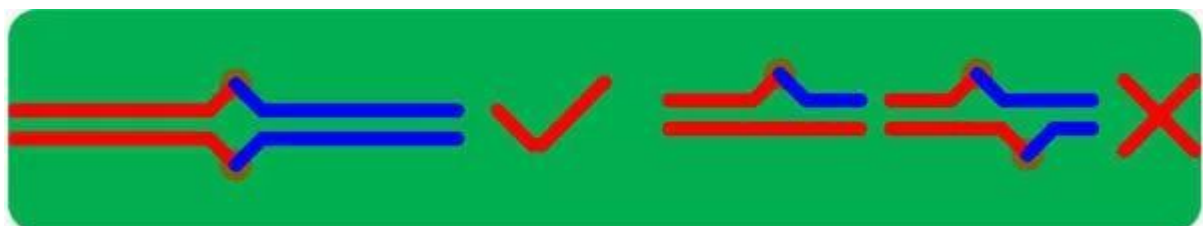
最终效果如下：



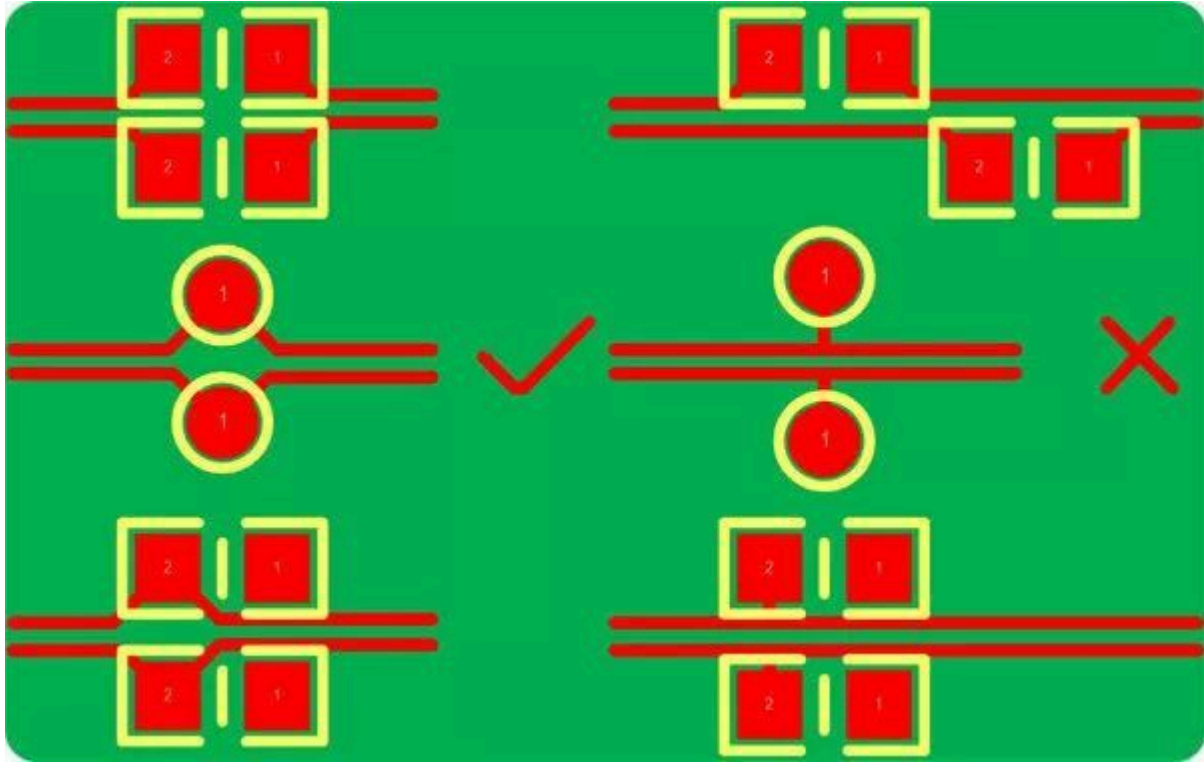
如果初步布线很难保证长度满足要求，需要后面自己手动调整（理论上可以使用布线->差分对等长调节功能实现，但是我从来没成功使用这个功能过x，可以留待有兴趣的同学拓展）

注意 ⚠：差分对布线须知

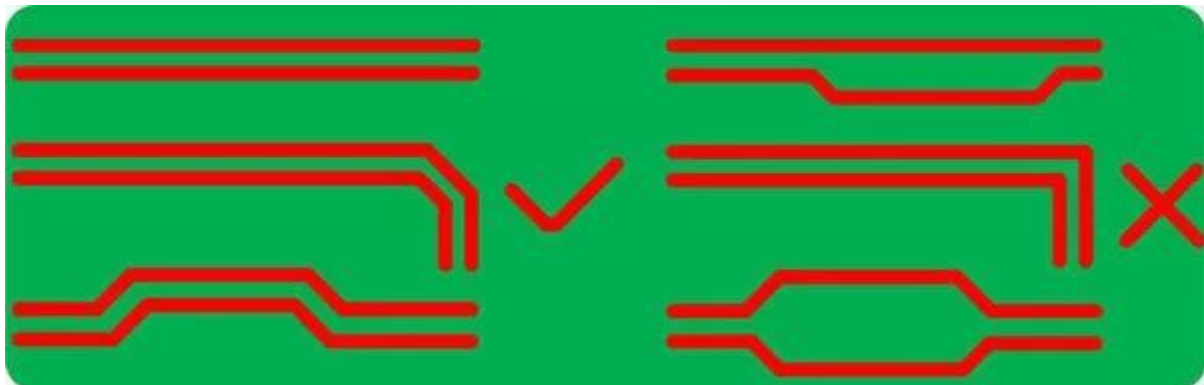
1. 差分对布线**尽可能短**，并且差分对布线上**尽量不要有过孔**（所以如果有差分对布线，尽可能把差分对布线最先布好，后面再布哪些对过孔数量要求不高的信号线），如果实在无法避免过孔，最好保证一条线上不要超过两个过孔
2. 过孔放置一定要保证对称：



3. 差分对中如果有电阻/容、测试点，也应该**对称放置**，并且**避免出现锋利的布线转角**：



4. 差分对布线**优先级最高**的是保证**长度尽量一致**，其次是走向一致（虽然下面的图说是**×**，但是和**前几个绝对不要出现**相比，这个容忍度高很多，因为**线长一致是最重要的**）



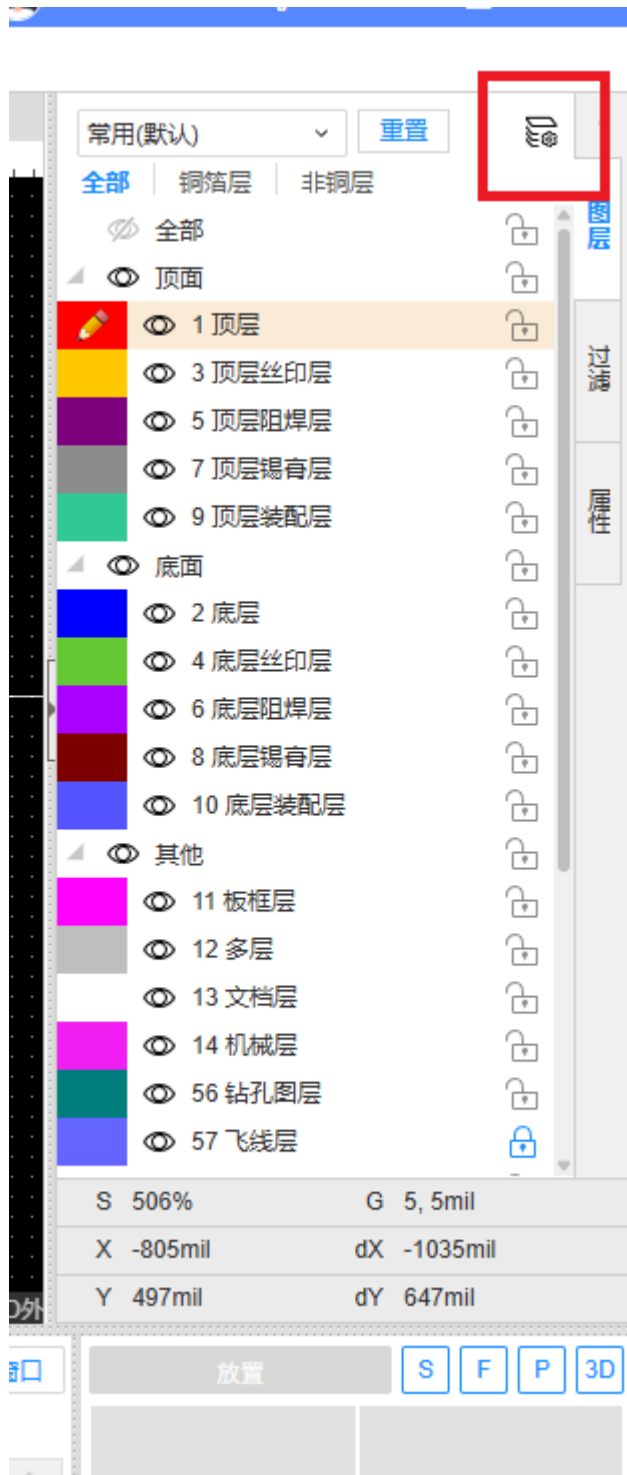
B. 多层板设计

我们推荐大家设计PCB的时候尽可能使用两层板，实在线过于复杂再去设置成四层板、六层板。一方面是成本问题，另一方面是少走过孔可以让大家整个的布线更加优雅、也更加稳定，也是不错的锻炼机会。

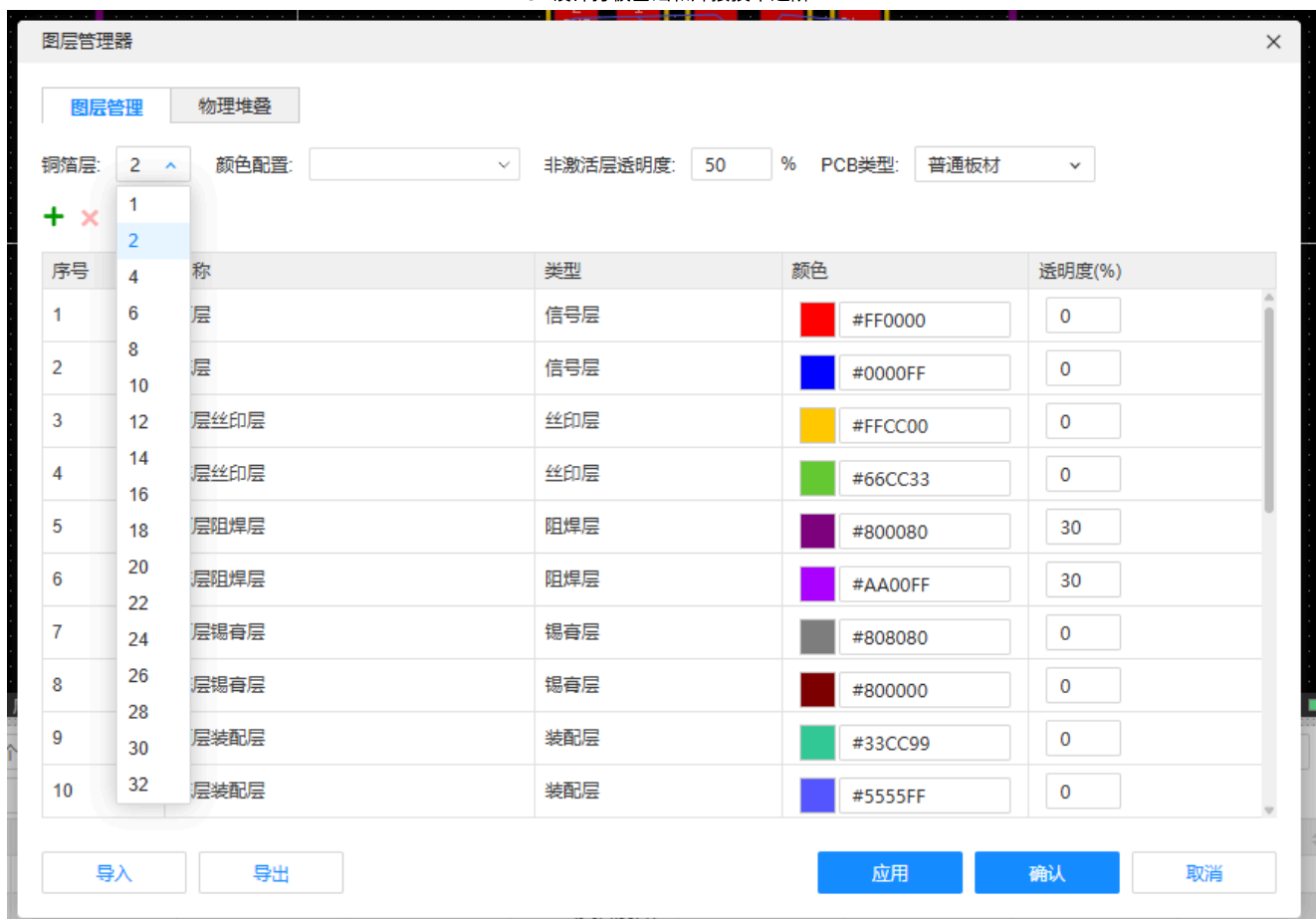
但是如果真的无法避免使用多层板，应该如何设置呢？

B.1 更改为多层板

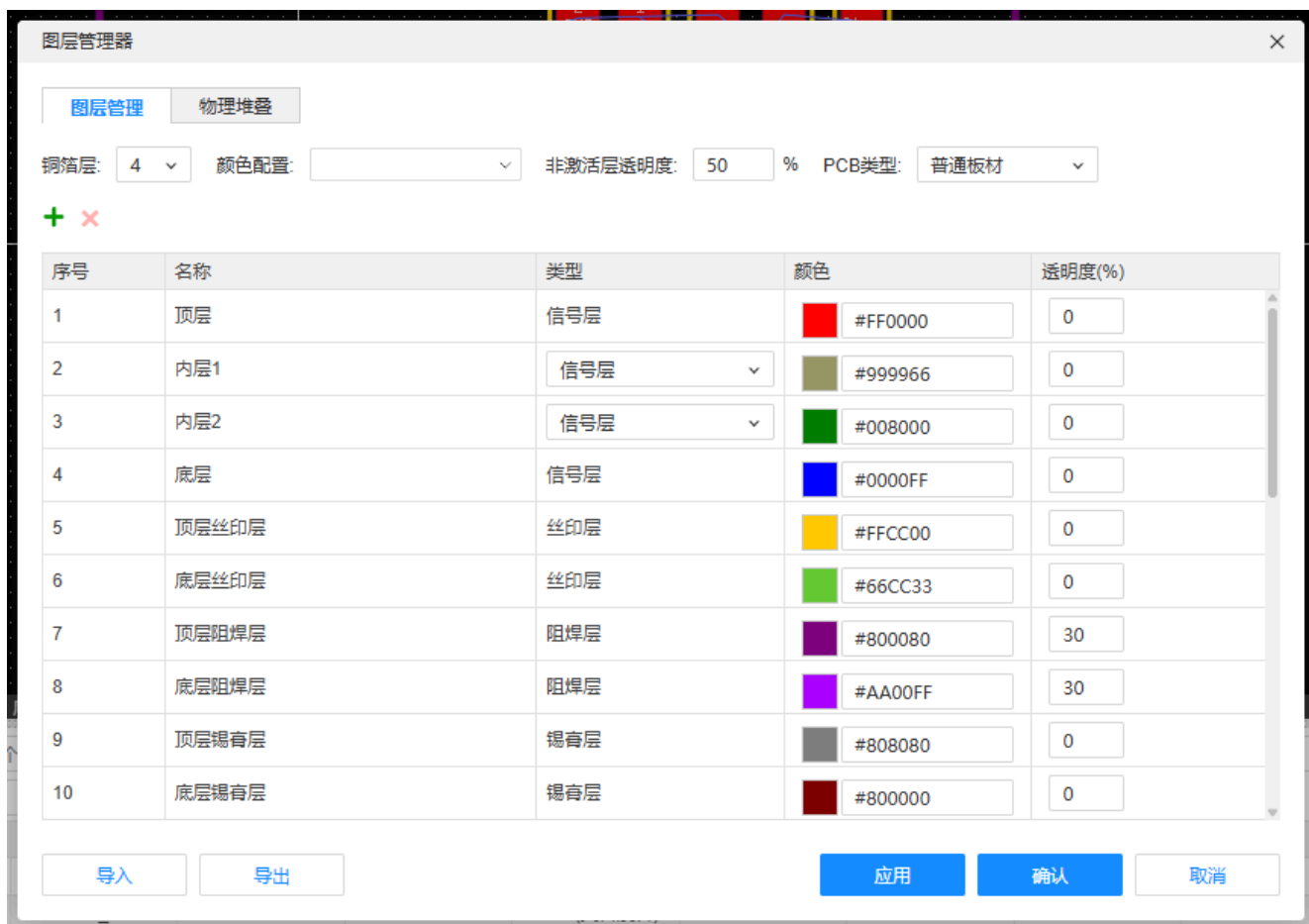
多层板的设置非常简单，在后端界面，右侧图层界面的右上角有一个图层标识：（红色框选处）



点击进入图层管理器：

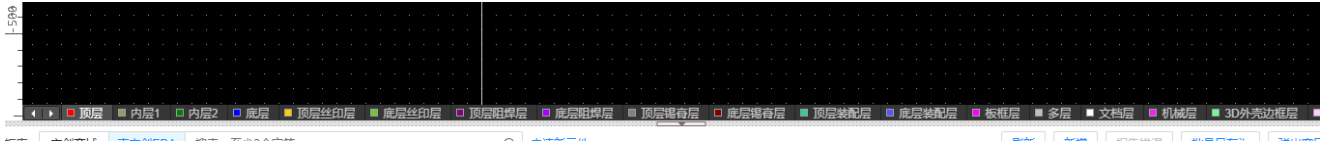


比如我们这里选择4层板：



这里有[信号层和内电层的区别]([图层管理器 | 嘉立创EDA专业版用户指南](#))，我个人从没有设置过内电层，所以这里不做介绍，中间两层维持默认的信号层属性即可。

这样我们就有多了两层可以用于信号线的走线 or/and 电源线的铺铜了。



B.2 多层线设置建议

一般情况下，我们建议大家在顶层和底层布信号线，中间的两层中，留一层整个铺铜GND，确保得到一个完整的地平面。另外一层可以辅助布一些电源线和一些布线要求低一些的信号线（比如一些低频信号线）

C. MCU芯片放置

我觉得大家后面在PCB上继承一个MCU芯片的可能性还是比较大，但是因为MCU芯片布线会带来明显的cost，所以我在这里单独介绍。

这里主要介绍芯片的去耦电容和外部晶振如何放置。除了这两部分，其他的还是比较正常的布线即可。

要放置一个MCU，一定要看看给的datasheet，最好弄明白自己要哪些接口，用不到的可以用非连接标识先Ban掉（或者同学们可以留几个接口出来，这个无所谓）

C.1 去耦电容

芯片需要外部的供电，而且我们希望这个供电应该尽可能的稳定，因此我们需要在**给芯片供电之前，先经过去耦电容**将电压变得稳定一些。（为了保证稳定，甚至会有一些设计在芯片电源输入之前使用一个电压变换芯片，不过更常见的还是使用一些去耦电容，具体参数datasheet一般会有，如果没提到，建议上网搜一下x）既然要先过电容再输入芯片，我们要**保证去耦电容贴近芯片引脚放置，并且需要就近接地**。防止走线过长压降明显。

有时候datasheet会建议**多个去耦电容并联**，这个时候**小容量电容需要更靠近芯片电源引脚**。

C.2 外部晶振

虽然说很多IC会自带一个晶振，但是自带的晶振可能因为温度、自身复杂度较低等问题导致精度不够、经常漂移。此外还是有一些芯片不是自带晶振的，这些情况我们就需要增加一个外部晶振提供稳定的时钟信号。

C.2.1 选择合适的晶振和负载电容

晶振分为无源晶振和有源晶振。**无源晶振需要晶振外部接一些负载电容，而有源晶振一般不需要外部再接电容**，直连MCU即用。因此有源晶振一般要稍贵一些。

确定了有无源，晶振最重要的参数是频率，选择频率需要按照你选择的IC的datasheet推荐晶振频率来决定。

这里我选择布线稍微复杂一些的无源晶振，配合STM32F103（STM32系列是另一套编程逻辑，相对复杂，这里单纯用这个芯片做一个晶振布线的示范）。

查看datasheet，STM32F103有OSC_IN/OUT和OSC32_IN/OUT，前者用于提供主时钟，一般选择8MHz晶振，后者提供计时时钟，一般选择[32.768kHz晶振]((4 封私信) 浅谈32.768KHz的重要性 - 知乎)。这里我们以布线主时钟为例。我选择了X49SD8MSD2SC这一款无源晶振（特地选了一款复古插针式的，同学们自己选的时候选体积更小更方便的贴片式即可），查看其datasheet可以看到负载电容推荐12pF or 20pF

Crystal Unit HC-49US DIP



Applications

- Industrial Control
- Consumer Electronics

Features

- Dimensions: 11.5 x 4.5 x 3.6mm
- Standard Frequency: 3.2768 ~ 32MHz

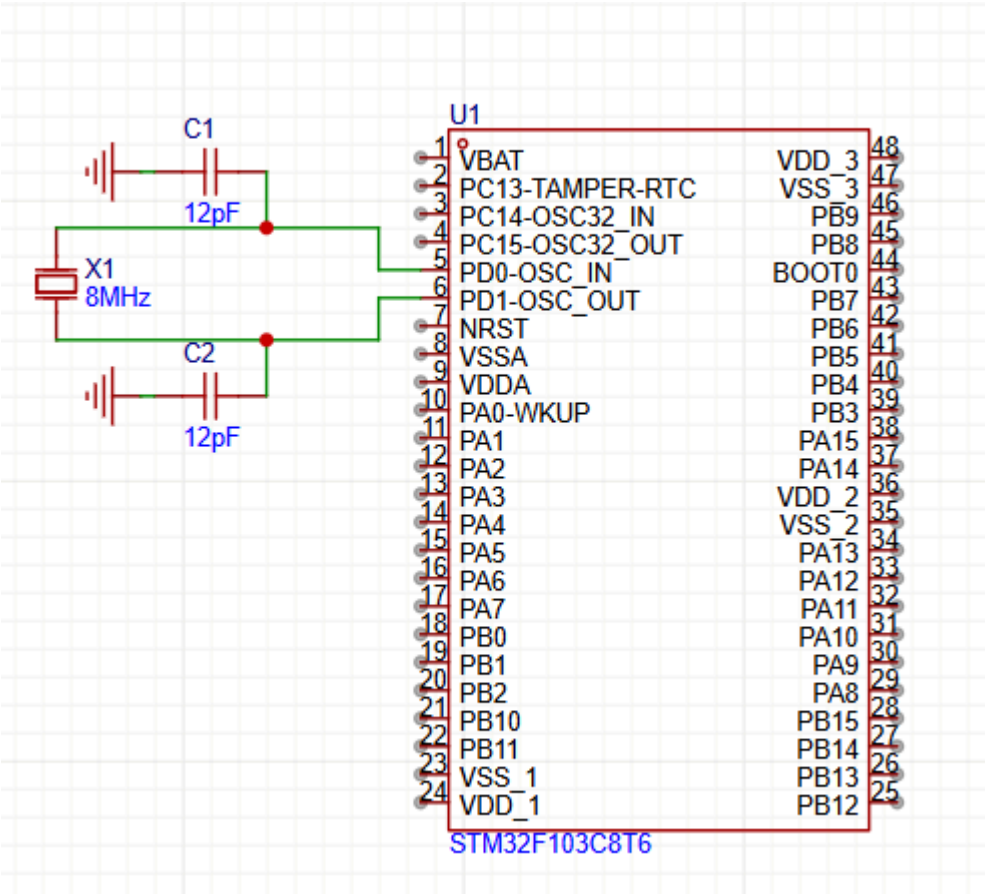
- Through Hole Type Crystal Units



Specifications (规格参数)

Item	Symbol	Specifications
Nominal Frequency Range (额定频率范围)	f_nom	3.2768 ~ 32MHz
Vibration Mode (震动模式)	-	AT Fundamental
Load Capacitance (负载电容)	CL	12pF, 20pF, or specify
Frequency Tolerance (频率偏差) (at 25°C)	f_tol	±10ppm, ±20ppm, or specify
Frequency Versus Temperature Characteristics (频率-温度特性)	f_tem	±20ppm, or specify
Operating Temperature (工作温度)	T_use	-20~+70°C, -40~+85°C, or specify
Storage Temperature (储存温度)	T_stg	-40 ~+ 85°C
Shunt Capacitance (静态电容)	C0	7pF Max
Level of Drive (激励电平)	DL	1~500μW Max (100μW typical)
Aging (老化) (at 25°C)	f_age	±3ppm/year Max

然后就是非常简单的原理图绘制：



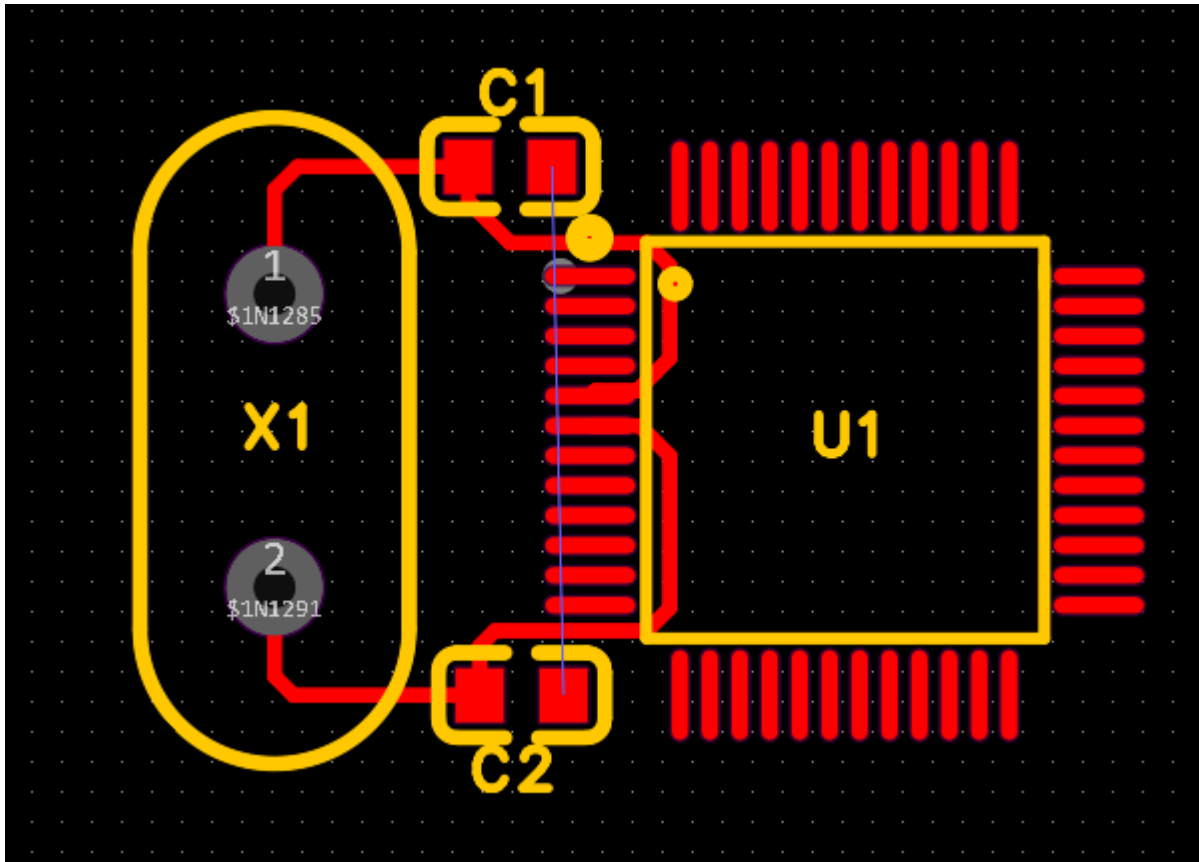
C.2.2 晶振布线须知

关于外部晶振电路的放置，需要**远离板框边缘**，**远离发热量大的元件**。板框边缘磕碰概率比较高，发热量大的元件（比如一些电压变换元件就是经典的发热量巨大的元器件）造成的温度变化很影响晶振振荡频率。

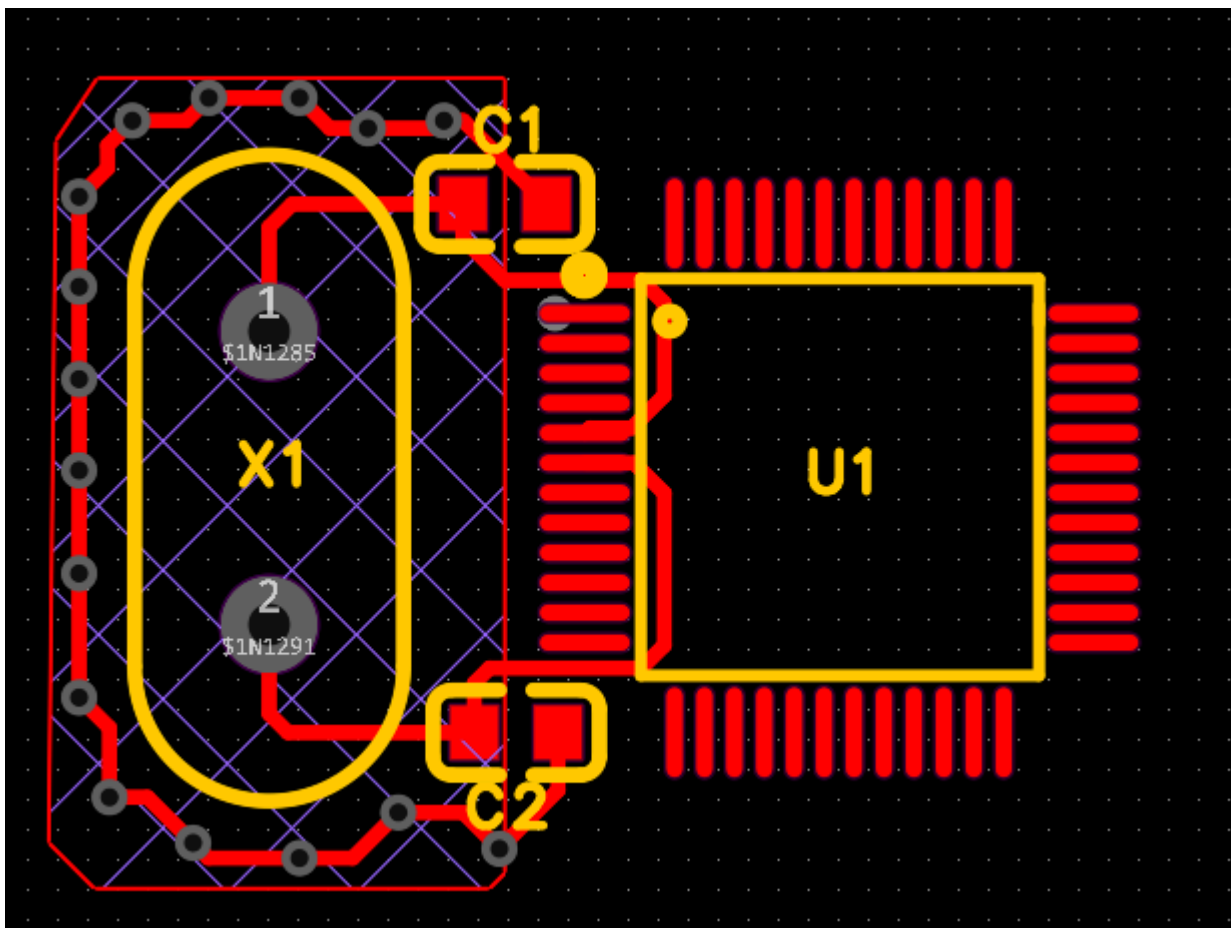
晶振的外部电路（比如datasheet中推荐的外部电路的电容电阻等元器件应当靠近晶振摆放）。晶振电路走线尽量短且直、尽量不要使用过孔。

PS：晶振布线不要求差分对，可以追求一下对称美，但是不本质

粗略布线如下：



此外，还**建议**做包地措施（晶振电路周围放置接地的保护环），以及推荐设置禁止区。（整体设计如下）

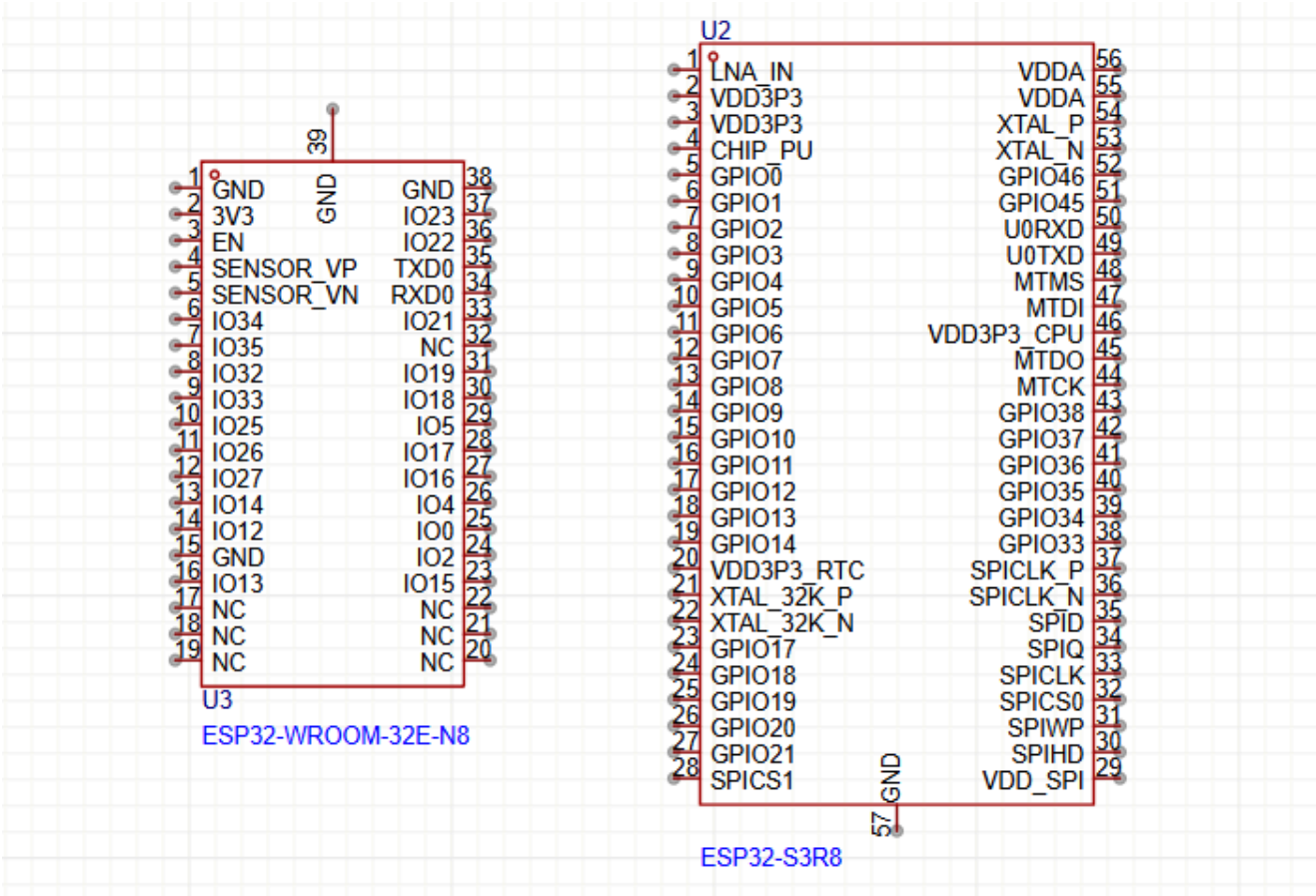


不过其实也不是那么必要，有很多项目没做这个，还是照样能正常work，大家自行斟酌即可。

PS：其实大部分晶振电路鲁棒性还是比较高的，大家设计的时候不用太担心。

C.3 一些题外话

这两个都是ESP系列的芯片：



左侧这个是没有外部晶振输入的，这是因为这个是一个非常集成的无线Wifi芯片，其上面已经集成了晶振、Flahs、Wifi天线等部件：

爆款

ESP32-WROOM-32E-N8

通用型Wi-Fi+BT+BLE MCU模组

SMT扩展库 PCB免费打样

描述 ESP32-WROOM-32E 集成 ESP32-D0WD-V3 芯片， ...

品牌名称 ESPRESSIF(乐鑫)

商品型号 ESP32-WROOM-32E-N8

商品编号 C701342

商品封装 SMD,18x25.5mm

包装方式 编带

商品毛重 2.49克(g)

数据手册 免费验证板

ESP32-WROOM-32E

ESP32-WROOM-32UE

技术规格书 版本 1.7

2.4 GHz Wi-Fi + 蓝牙® + 低功耗蓝牙模组
 内置 ESP32 系列芯片, Xtensa® 双核 32 位 LX6 处理器
 可选 4/8/16 MB flash
 26 个 GPIO, 外设丰富
 板上 PCB 天线或外部天线连接器

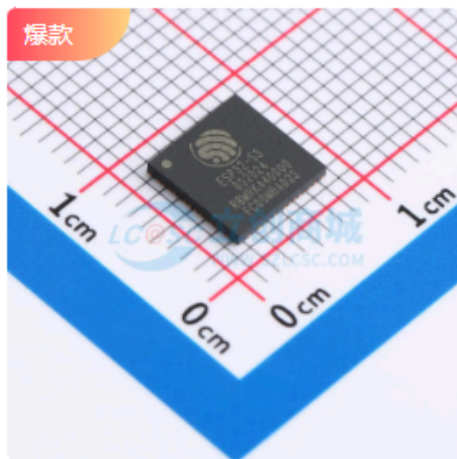


ESP32-WROOM-32E



ESP32-WROOM-32UE

右边这个是一个单纯的芯片，还需要挺多的部件才能正常工作x



温馨提醒：图片仅供参考，商品以实物为准

☆ 收藏 | [] 对比

ESP32-S3R8

ESP32-S3R8

[SMT扩展库](#)

[PCB免费打样](#)

品牌名称 ESPRESSIF(乐鑫)

商品型号 ESP32-S3R8

商品编号 C2913194

商品封装 QFN-56(7x7)

包装方式 编带

商品毛重 0.19256克(g)

 [数据手册](#)

如果同学们想要使用ESP32，这里还是建议用上面那个集成好了的x，实在方便一些。（主要是下面那个还要自己设计天线(?probably)以及晶振、flash这些东西，还是有点麻烦的)

D. 如何创建你自己的器件？（不推荐）

为什么我个人不推荐创建自己的器件？因为本质上你想创建一个符合规范的封装，是需要查找对应的datasheet的，但是如果你真的查到了datasheet，那么大概率你是能找到平替的（可能嘉立创商城中没有，但是可以复制这个商品的名称拿到淘宝、阿里巴巴x等平台去搜）。emmm，所以我个人觉得绝大部分同学应该用不到这一步，如果有同学对此非常感兴趣的话，推荐大家可以看这个[视频](#)：

E. 推荐学习链接

E.1 差分对布线：

HDMI： [PCB模块化设计06——HDMI接口PCB布局布线设计规范_hdmi布线规则-CSDN博客](#)
[三分钟带你看懂HDMI接口的PCB设计_hdmi阻抗匹配-CSDN博客](#)

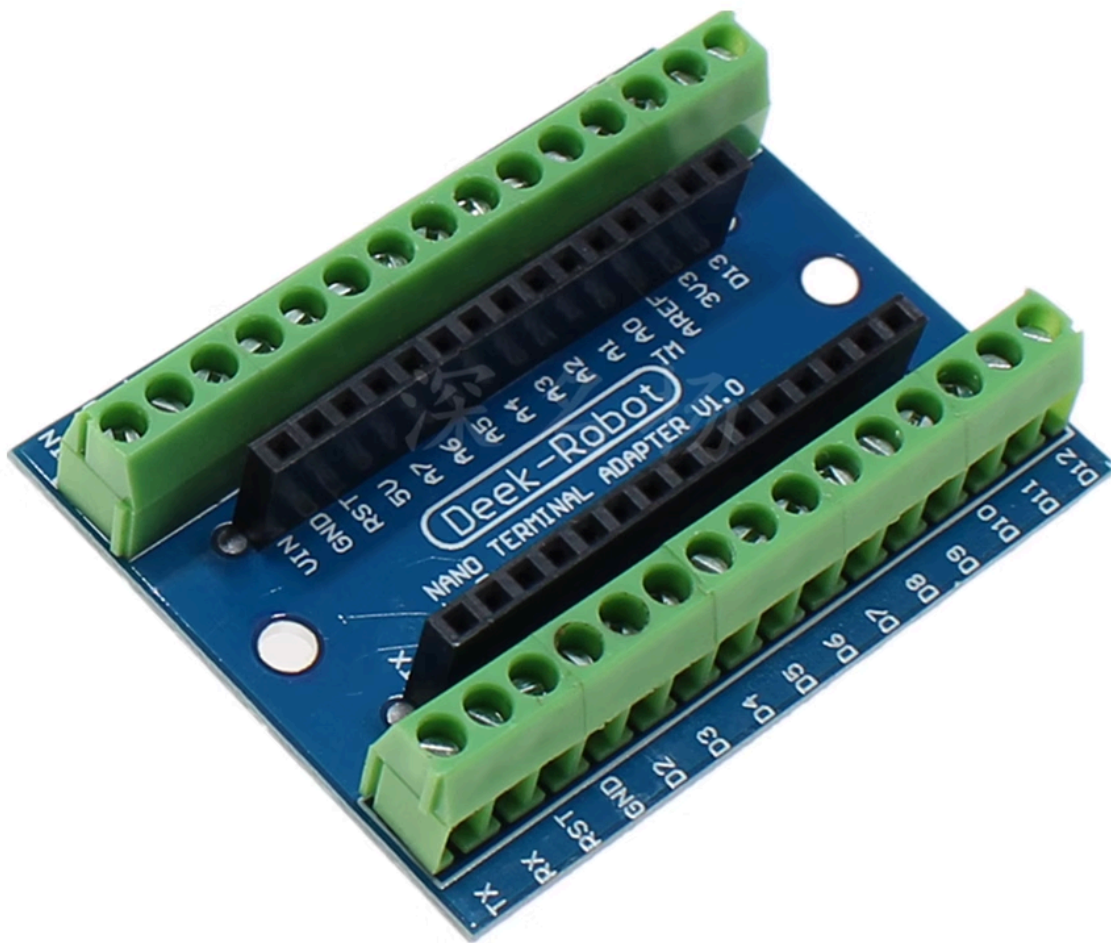
CAN： [CAN总线标准接口与布线规范 - 知乎](#)
[31cedbec0dce7818842f5e19c37e1333.pdf](#)

E.2 你的同学and the Internet~

never be shy to ask your classmates, never be hesitant to search on the Internet

Ending: 寄语

在整个讲义的编写过程中，我也纠结过到底怎么才能更好的带着大家过一遍整个的PCB设计流程，最终我选择了施密特触发器，这个同时出现在电电和电电实验中的简单电路，我希望可以在流程介绍中少讲一些复杂的知识，更专注于整个的设计和打板流程，将那些更加复杂的布线建议放在了附录部分。因为很多时候PCB最大、最直接的作用就是绘制一个**拓展板**（比如下图就是一个简单的拓展板样例），**实现比杜邦线连接稳定无数倍、简洁无数倍的连接**，而拓展板一般是非常简单的电路。这也是我的一个小尝试，希望同学们能喜欢这种风格。



此外，这个讲义其实也只是涉及到PCB设计的冰山一角，PCB设计是一个非常复杂的工程，涉及到很多的专业知识和经验积累。希望同学们在学习过程中能够**多动手实践**，多请教老师和同学，积累经验，不断提高自己的PCB设计水平。如果大家在过程中发现能和**电电学到的一些知识联系起来**，也能相互印证，让大家更加了解电电在实际生活中的广泛引用。

Please

如果有具体设计细节的问题，请大家**总结好想问的问题之后再提问**，备完这节课后面我还有龙芯杯要打，**很可能没有时间一一回答**，如有问题请用尽可能**明白详细**的语言表述之，觉得可以问GPT老师的也能先直接问一下G老师。在这里我提前**谢谢各位同学的理解！**